

Université d'Abomey-calavi(UAC)

Année académique 2025-2026

Faculté des sciences et techniques (FAST)

Sciences et technologies

Physique

**Energies renouvelables et systemes énergetiques
Licence**

Chimie des terres rares
CHM2102

Nom de l'enseignant : Dr. Josiane PONOU
ponoujosiane@gmail.com

Note importante

Ce cours est de la catégorie des connaissances fondamentales de la formation. Il porte sur les notions de base de la chimie générale et minérale qui aboutissent à une connaissance profonde des propriétés particulières des terres rares et des autres métaux stratégiques.

Les terres rares qui constituent « la clé de la technologie du 21^e siècle » occupent aujourd'hui une place stratégique dans le développement technologique et industriel en Afrique. Une connaissance profonde des terres rares et des autres métaux stratégiques aiderait toute personne, aspirant à être un spécialiste des énergies renouvelables et surtout des technologies de pointes du 21^e siècle, à asseoir ses bases de connaissance. Aussi les conséquences environnementales liées à l'exploitation minières en Afrique et dans le monde seront abordées.

La méthode d'apprentissage par projet serait adoptée afin de permettre aux apprenant de s'approprier des connaissances théoriques dans leur vie quotidienne.

Un examen écrit serait organisé à la fin des cours marginaux. Un seuil minimal de 10/20 est exigé pour valider cette unité de valeur. La rigueur et l'aisance dans la communication écrite, le choix des termes techniques, la rigueur dans le respect des règles grammaticale et d'orthographe sont quelques critères d'évaluation des copies.

Marge horaire : 40 h de cours magistraux et de TP/TD

Chimie des terres rares

Chapitre 1(ECU1) : Notion de base sur les terres rares et leurs applications

1. Généralité sur les terres rares

En 1787, le minéralogiste suédois Carl Axel Arrhenius, visite les carrières de feldspath d'Ytterby et y découvre un minéral noir qu'il nomme « ytterbite » : un nouvel oxyde est alors identifié qui prendra le nom d'yttria et yttrium pour l'élément qui lui correspond. En 1803, le cérium est identifié indépendamment en Allemagne par Martin Heinrich Klaproth et en Suède par Jöns Jacob Berzelius et Wilhelm Hisinger. Le nom « terres rares » vient du fait que ces métaux ont été découvert tardivement (comparé aux autres éléments) dans des minerais (d'où le nom de « terres ») peu courant à cette époque et à l'exploitation commerciale rendue compliquée par le fait que ces minerais étaient éparpillés et les terres difficiles à séparer les unes des autres : terres rares signifiait donc « minerais rares ». Comme les terres rares ont des propriétés chimiques très voisines, on les trouve en mélange dans un même minerai et il est difficile de les séparer.

Les **terres rares** sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium $_{21}\text{Sc}$, l'yttrium $_{39}\text{Y}$, et les quinze lanthanides. Les lanthanides comprennent le lanthane et les 14 éléments chimiques qui le suivent dans le tableau de classification périodique des éléments (numéros atomiques allant de 57 à 71). **Le plus abondant des terres rares est le Cérium (Ce, 58) et le moins est le Thulium(Tm, 69) et le Lutécium (Lu, 71). Le Prométhium est un élément radioactif et se produit artificiellement donc très peu présent à l'état naturel.**

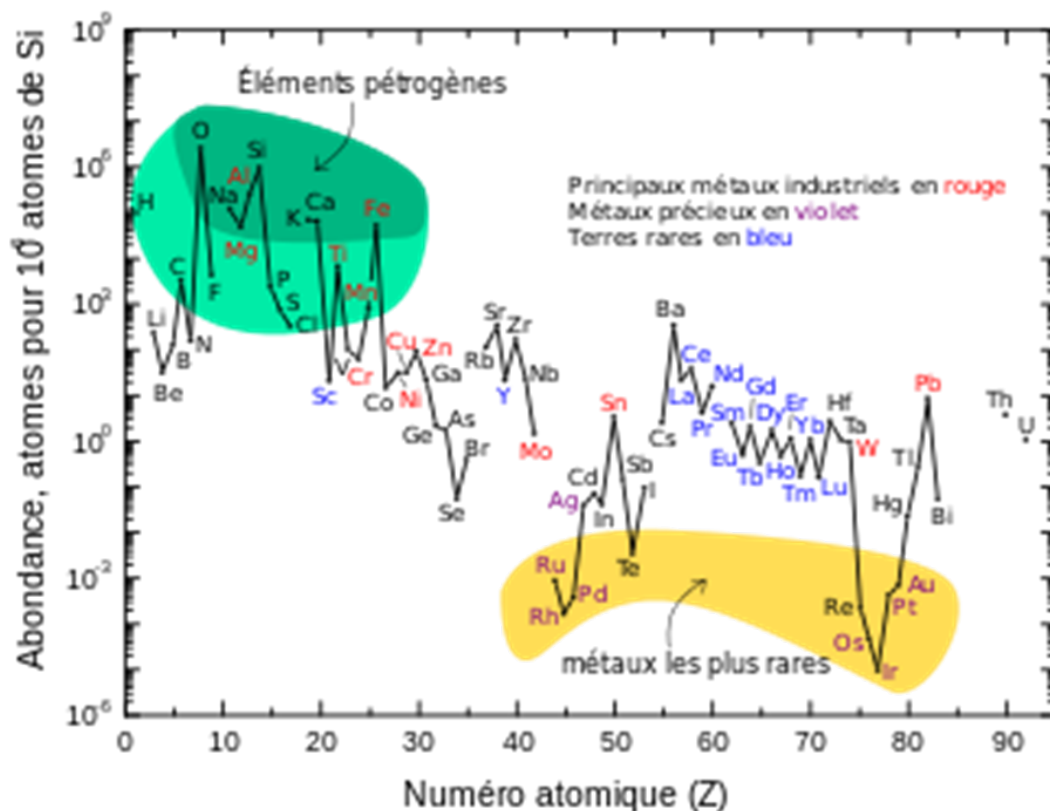
Plusieurs travaux de chimistes ont conduit à séparer les terres rares en deux sous-groupes suivant la solubilité de leurs sulfates: le sous-groupe du cérium, qui rassemble le scandium, lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium et l'euporium (éléments de numéros atomiques $Z = 57$ à 63 et 21) **appelé terres rares légères ou terres cériques** ; et le sous-groupe de l'yttrium, qui comprend, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium (éléments de numéros atomiques allant de $Z = 64$ à 71 et 39) **appelé terres rares lourdes ou terres yttriques**. Les terres rares légères sont plus abondantes que les terres rares lourdes.

Malgré un qualificatif dû à leur découverte tardive et aux difficultés à les séparer, les terres rares ne sont pas aussi rares (Figure 1-1). Elles sont significativement présentes dans l'écorce terrestre : les réserves mondiales sont estimées à plus de 90 millions de tonnes (en oxydes de terres rares en 2024) sans compter le gisement de terres rares découvert en 2011 dans l'océan Pacifique par le Japon (une équipe dirigée par le Prof. Yasuhiro Kato de l'université de Tokyo). **Les réserves en terres rares du Japon sont estimées de 80-100 milliard de tonnes** ; une concentration très forte en terres rares lourdes qui dépasse largement l'estimation mondiale. "Nous avons trouvé des gisements qui ne sont qu'à deux ou quatre mètres de la surface du fond marin à des concentrations plus élevées que ce qui aurait jamais existé, et cela ne coûtera pas cher à extraire", a déclaré le professeur Yasuhiro Kato de l'Université de Tokyo. Plus de 50% du métal dans le gisement est composé de terres rares lourdes, soit deux fois le niveau des principales mines chinoises et **sans le thorium** (sous-produit radioactif qui rend les terres rares si difficiles à exploiter).

Alors que l'Amérique, l'Australie et d'autres pays ont commencé à augmenter la production des dix-sept éléments des terres rares (il faut noter que les Etats-Unis avait entretemps fermé leurs

mines de terres rares pour des questions environnementales, législatives et politiques mais ont rouvert récemment, voir Figure 1-3), ils doivent encore trouver des quantités viables des terres les plus lourdes telles que le dysprosium, le terbium, l'euporium et l'ytterbium. La Chine a un quasi-monopole des terres rares lourdes, bien qu'elle soit également le principal fournisseur de l'ensemble du complexe des terres rares. Elle représente plus de 97% de l'offre mondiale. Pékin a choqué le monde quand il a soudainement commencé à restreindre les exportations en 2009, provoquant des protestations furieuses et des plaintes juridiques de la part des États-Unis et de l'Union Européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine a affirmé qu'elle réprimait la contrebande et les abus environnementaux. Mais en réalité ceci n'est qu'une question de politique de management. Leur véritable intention était de forcer les entreprises étrangères à implanter des usines en Chine. Pékin déclarait : " Si vous voulez nos terres rares, vous devez construire votre usine ici en chine, et nous pouvons ensuite bénéficier de votre technologie ".

Il existe encore dans le monde plusieurs pays qui possèdent des réserves en terres rares non significantes (Thaïlande, Malaisie ; Sri Lanka en Asie ; Malawi et l'Afrique du Sud en Afrique etc.) Comparés aux grands comme la Chine. Je reste donc convaincu qu'il existe en Afrique beaucoup de réserves en terres rares non encore découvertes due au fait qu'on investit moins dans la recherche et l'innovation technologique. On détecte également la présence de quelques éléments de terres rares au Bénin (Figure 1-3).



Reference: « Abundance in Earth's Crust », WebElements.com

Figure1-1 : Abondance des éléments chimiques sur la croûte terrestre externe en fonction de leur numéro atomique

Tableau 1-1: Tableau de classification périodique des éléments

Groupe →	1	2	Tableau périodique des éléments																18
Période ↓	IA	IIA																	0
1	Hydrogène 1 H 1,007975	← Nom de l'élément (gaz , liquide ou solide à 0°C et 101,3 kPa) ← Numéro atomique ← Symbole chimique ← Masse atomique relative ou [celle de l'isotope le plus stable]																Hélium 2 He 4,002602	
2	Lithium 3 Li 6,9395	Béryllium 4 Be 9,0121831											Bore 5 B 10,8135	Carbone 6 C 12,0106	Azote 7 N 14,006855	Oxygène 8 O 15,99940	Fluor 9 F 18,99840316	Néon 10 Ne 20,1797(6)	
3	Sodium 11 Na 22,98976928	Magnésium 12 Mg 24,3055	3 IIIA	4 IVA	5 VA	6 VIA	7 VIIA	8 VIII	9 VIII	10 VIII	11 IB	12 IIB	Aluminium 13 Al 26,9815385	Silicium 14 Si 28,085(1)	Phosphore 15 P 30,97376200	Soufre 16 S 32,0675	Chlore 17 Cl 35,4515	Argon 18 Ar 39,948(1)	
4	Potassium 19 K 39,0983(1)	Calcium 20 Ca 40,078(4)	Scandium 21 Sc 44,955908(5)	Titane 22 Ti 47,867(1)	Vanadium 23 V 50,9415(1)	Chrome 24 Cr 51,9961(6)	Manganèse 25 Mn 54,938044	Fer 26 Fe 55,845(2)	Cobalt 27 Co 58,933194	Nickel 28 Ni 58,6934(4)	Cuivre 29 Cu 63,546(3)	Zinc 30 Zn 65,38(2)	Gallium 31 Ga 69,723(1)	Germanium 32 Ge 72,630(8)	Arsenic 33 As 74,921595	Sélénium 34 Se 78,971(8)	Brome 35 Br 79,904(3)	Krypton 36 Kr 83,798(2)	
5	Rubidium 37 Rb 85,4678(3)	Strontium 38 Sr 87,62(1)	Yttrium 39 Y 88,90584	Zirconium 40 Zr 91,224(2)	Niobium 41 Nb 92,90637	Molybdène 42 Mo 95,95(1)	Technétium 43 Tc [98]	Ruthénium 44 Ru 101,07(2)	Rhodium 45 Rh 102,90550	Palladium 46 Pd 106,42(1)	Argent 47 Ag 107,8682(2)	Cadmium 48 Cd 112,414(4)	Indium 49 In 114,818(1)	Étain 50 Sn 118,710(7)	Antimoine 51 Sb 121,760(1)	Tellure 52 Te 127,60(3)	Iode 53 I 126,90447	Xénon 54 Xe 131,293(6)	
6	Césium 55 Cs 132,905452	Baryum 56 Ba 137,327(7)	Lanthanides 57–71		Hafnium 72 Hf 178,49(2)	Tantale 73 Ta 180,94788	Tungstène 74 W 183,84(1)	Rhénium 75 Re 186,207(1)	Osmium 76 Os 190,23(3)	Iridium 77 Ir 192,217(3)	Platine 78 Pt 195,084(9)	Or 79 Au 196,966569	Mercur 80 Hg 200,592(3)	Thallium 81 Tl 204,3835	Plomb 82 Pb 207,2(1)	Bismuth 83 Bi 208,98040	Polonium 84 Po [209]	Astate 85 At [210]	Radon 86 Rn [222]
7	Francium 87 Fr [223]	Radium 88 Ra [226]	Actinides 89–103		Rutherfordium 104 Rf [267]	Dubnium 105 Db [268]	Seaborgium 106 Sg [269]	Bohrium 107 Bh [270]	Hassium 108 Hs [277]	Meitnérium 109 Mt [278]	Darmstadtium 110 Ds [281]	Röntgenium 111 Rg [282]	Copernicium 112 Cn [285]	Nihonium 113 Nh [286]	Flérovium 114 Fl [289]	Moscovium 115 Mc [289]	Livermorium 116 Lv [293]	Tennessee 117 Ts [294]	Oganesson 118 Og [294]
			Lanthane 57 La 138,90547	Cérium 58 Ce 140,116(1)	Praséodyme 59 Pr 140,90766	Néodyme 60 Nd 144,242(3)	Prométhium 61 Pm [145]	Samarium 62 Sm 150,36(2)	Europium 63 Eu 151,964(1)	Gadolinium 64 Gd 157,25(3)	Terbium 65 Tb 158,92535	Dysprosium 66 Dy 162,500(1)	Holmium 67 Ho 164,93033	Erbium 68 Er 167,259(3)	Thulium 69 Tm 168,93422	Ytterbium 70 Yb 173,045	Lutécium 71 Lu 174,9668		
			Actinium 89 Ac [227]	Thorium 90 Th 232,0377	Protactinium 91 Pa 231,03588	Uranium 92 U 238,02891	Neptunium 93 Np [237]	Plutonium 94 Pu [244]	Américium 95 Am [243]	Curium 96 Cm [247]	Berkélium 97 Bk [247]	Californium 98 Cf [251]	Einsteinium 99 Es [252]	Fermium 100 Fm [257]	Mendélévium 101 Md [258]	Nobélium 102 No [259]	Lawrencium 103 Lr [266]		
	Métaux alcalins	Alcalino-terreux	Lanthanides	Actinides	Métaux de transition	Métaux pauvres	Métalloïdes	Non-métaux	Halogènes	Gaz nobles	Non classés	Primordial		Désintégration d'autres éléments		Synthétique			

Tableau 1-2 et 1-3 : Liste des pays possédant des réserves de terres rares dans le monde (les réserves sont exprimées en oxydes de terres)

Pays	Production en 2024, (tonne d'oxyde de TR)	Réserves
Etats-Unis	45 000	1 900 000
Australie	13 000	5 700 000
Brasil	20	21 000 000
Burma	31 000	-
Canada	-	830 000
Chine	270 000	44 000 000
Groenland	-	1 500 000
Inde	2 900	6 900 000
Madagascar	2 000	-
Malaisie	130	-
Nigeria	13 000	-
Russie	2 500	3 800 000
Afrique du Sud	-	860 000
Tanzanie	-	890 000
Thaïlande	13 000	4 500
Vietnam	300	3 500 000
Autres	1 100	-
Total	390 000	>90 000 000
Autres réserves non clairement accepte (Japon)	-	>80 000 000 000



Bostnaesite dans les mines de Mexique



Monaxite Cerium



Apatite

Figure 1-2 : Images de quelques minerais de terres rares

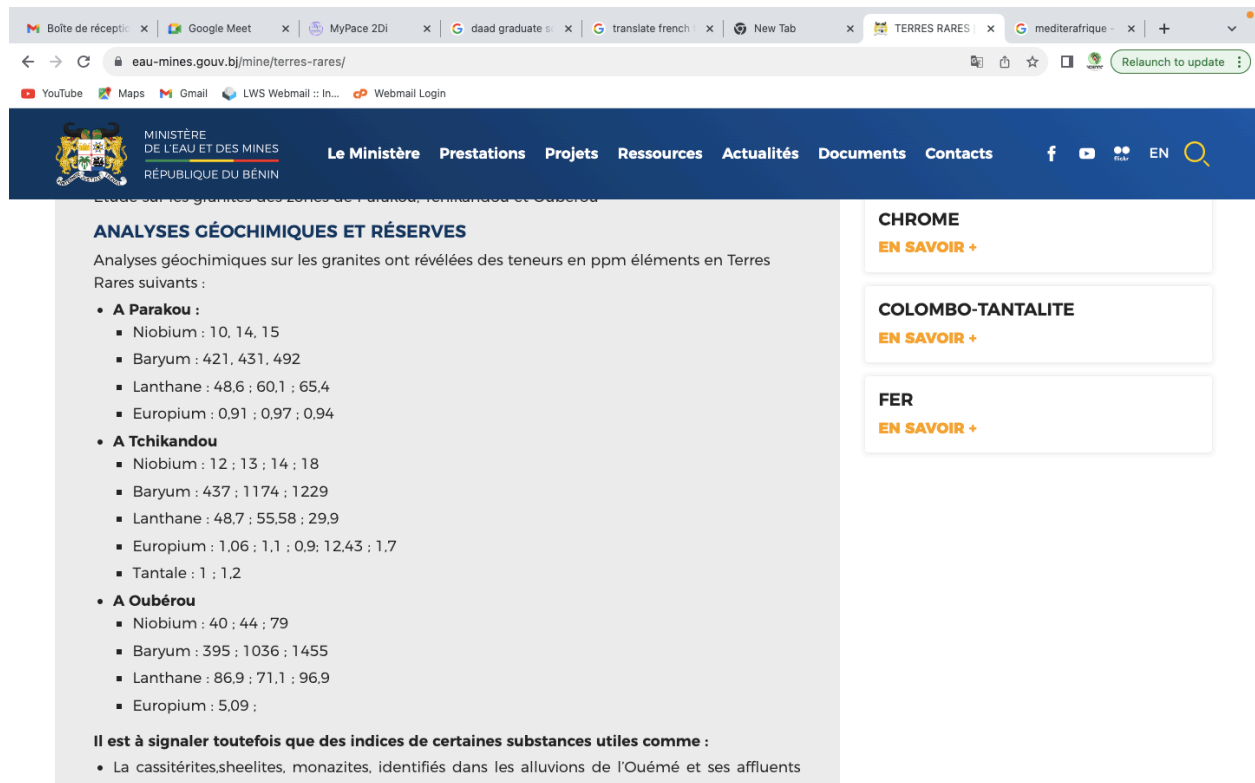


Figure 1-3 : Présence de terres rares au Benin

2. Minerais de terres rares

Les principaux minerais qui contiennent les terres rares (TR) sont :

Bastnaésite : c'est un fluorocarbonate de formule $(TR)CO_3F$ à forte teneur en terres cériques (surtout le Ce) et, relativement, en europium. On le retrouve souvent sous les formes $(Ce, La)CO_3F$, $(La, Ce)CO_3F$, $(Y, Ce)CO_3F$. Généralement on lui attribue le nom de la terre rare autre que cérium qu'il contient ; par exemple bastnaésite yttrium pour $(Y, Ce)CO_3F$. Parfois on le retrouve sous sa forme hydroxyde appelée hydroxyde de bastnaésite ou le F est remplacé par OH. Bastnaésite se retrouve en Chine, aux États-Unis (Californie, Arizona etc..). Bastnaésite et le monazite sont les principales sources de Cérium.

Monazite : c'est un orthophosphate de terres rares et de thorium, $(TR,Th)PO_4$. C'est également le principal minéral de **thorium, un produit radioactif**. Monazite est essentiellement en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Malaisie, en Afrique du Sud, au Sri Lanka, en Thaïlande et aux États-Unis. Le monazite est décliné en quatre variétés selon sa composition chimique (les éléments indiqués entre parenthèses sont les plus abondants par concentration décroissante) : « monazite-Ce » $(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO_4$, « monazite-La » $(La,Ce,Nd,Pr)PO_4$, « monazite-Nd » $(Nd,La,Ce,Pr)PO_4$, « monazite-Pr » $(Pr,Nd,Ce,La)PO_4$. Le minéral monazite est souvent exploité dans les plages de sable en Australie, Inde, Brésil, Malaisie. L'Australie a été un important producteur de monazite.

L'apatite : L'apatite est un nom générique désignant des phosphates hexagonaux de composition assez variable, $Ca_5(PO_4)_3(OH,Cl,F)$. L'apatite est classifiée en trois catégories : Chlorapatite $Ca_5(PO_4)_3Cl$; Fluorapatite $Ca_5(PO_4)_3F$ et Hydroxyapatite $Ca_5(PO_4)_3(OH)$. L'apatite contient souvent les terres rares légères comme lourdes et est retrouvé dans les gisements de la Russie et du Japon.

Xénotime : De formule $(Y,Ln)(PO_4)$, le xénotime est un orthophosphate de terres yttriques. Parmi les terres rares qu'il contient, la part de l'Yttrium peut atteindre 60 %. Le xénotime est exploité en Malaisie.

Loparite : De formule $(Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O_3$, l'oparite est un niobiotitanate de terres rares présent en Russie.

A tous ces minerais s'ajoutent

- La chérolite $(Ca,Ce)(Th,Ce)(PO_4)_2$,
- L'eudialyte $Na_{15}Ca_6(Fe,Mn)_3Zr_3SiO(O,OH,H_2O)_3(Si_3O_9)_2(Si_9O_{27})_2(OH,Cl)_2$,
- Les phosphorites $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot Ca(OH,F,Cl)_2$,
- La thorite $(Th,U)(SiO_4)$.
- Les argiles à terres rares sont la principale source des terres yttriques
- La monazite secondaire etc.

Qui renferme une quantité moins importante de terres rares. Vous retrouverez quelques images de terres rares sur la Figure 1-2.

Il faut noter que les argiles à terres rares apportent un nouvel espoir à leur exploitation puisse qu'elles sont formées par filtrations des eaux contenant ces éléments par les argiles. Ainsi, on pourrait trouver des terres rares sous forme plus concentrée que dans les mines.

Afin de comprendre les propriétés physique et chimique uniques des terres rares, nous allons remonter à l'histoire de la chimie classique et moderne ayant aboutie à la mécanique quantique.

Terres rares

Les terres rares (TR) sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium ^{21}Sc , l'yttrium ^{39}Y , et les quinze lanthanides (numéro atomique de 57-71)

- Elles sont classées en terres rares légères ou cériques (numéro atomique 57-63 et 21) et en terres rares lourdes ou yttriques (numéro atomique 64-71 et 39) suivant la solubilité de leurs sulfates.
- Les terres rares ne sont pas les moins abondants sur la croute terrestre mais ont été découvert tardivement et sont répandue sur la croute terrestre à des concentrations faibles rendant leur extraction difficile.
- Les terres rares constituent la clé de la technologie du 21^e siècle.
- Le plus abondant des terres rares est le Cérium et le moins abondant est le Thulium et le Lutecium.
- En matière de réserves, le Japon détient le plus grand gisement suivi par la Chine, le Brésil, la Russie l'inde, l'Australie, la Groenland, les Etats-Unis etc. Certains pays africains comme l'Afrique du Sud, le Malawi détiennent aussi des faibles réserves en terres rares.
- Les principaux minerais englobant les terres rares sont les bastnaésite $(\text{TR})\text{CO}_3\text{F}$, le monazite $((\text{TR},\text{Th})\text{PO}_4)$ et l'apatite $(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH},\text{Cl},\text{F}))$.

3. Chimie de l'atome (Résumé)

3.1. Architecture de l'atome selon la chimie classique

- La distribution et la stabilité des particules lourdes positives et des particules légères négatives ont été clarifiées par un certain nombre de découvertes et d'expériences, notamment la théorie de « L'atome nucléaire » par Ernest Rutherford et le « modèle quantique » de l'atome d'hydrogène par Neils Bohr.
- L'atome est constitué d'un petit noyau positivement chargé au sein duquel la masse de l'atome est concentrée
- Autour du noyau rodent les électrons qui sont négativement chargés
- Le noyau est composé de proton positivement chargé et de neutron de charge nulle
- La masse d'un proton est pratiquement égale à celle d'un neutron
- La masse d'un atome peut donc être assimilée à celle des neutrons et des protons
- On appelle les protons et les neutrons des nucléons car ils sont localisés dans le noyau
- Le nombre de proton (charge positive) dans le noyau est égale au nombre d'électron (charge négative). Ainsi l'atome est électriquement neutre.
- Le nombre de proton est encore appelé le numéro atomique de l'atome
- Les isotopes d'un même atome sont des particules ayant le même nombre de proton mais de neutron différent.
- L'énergie d'un électron dans un atome est limitée à des valeurs discrètes ou distinctes ; cette énergie, comme l'énergie du rayonnement électromagnétique, ne peut pas varier continuellement et prendre n'importe quelle valeur. Une autre façon d'exprimer cette idée est de dire que l'énergie est quantifiée.
- Selon Bohr, l'énergie de l'électron quand il est dans son orbite est

$$E = \frac{-kZ^2}{n^2} \quad (1-1)$$

K est une constante $K=2.179 \times 10^{-18}$ J ou 13,595 eV

Z est le numéro atomique

n est un nombre entier, $n \geq 1$ appelé nombre quantique

- Le modèle de Bohr est valable pour l'atome d'hydrogène et les ions qui n'ont qu'un seul électron comme He^- ou Li^{+}
- Bohr a également établi une équation qui caractérise la distance r de l'électron au noyau

$$r = \frac{a_0 n^2}{Z} \quad (1-2)$$

Où a_0 est une constante, $a_0=0.529\text{\AA}$ (Angstrom), $1\text{\AA}=10^{-10}\text{m}$ ou 100pm

- l'électron dans un atome d'hydrogène se déplace généralement dans l'orbite n, l'orbite dans laquelle il a l'énergie la plus faible. Lorsque l'électron est dans cette orbite d'énergie la plus basse, l'atome est dans son état électronique de base (ou simplement **état fondamental**). Si l'atome reçoit de l'énergie d'une source extérieure, il est possible que l'électron se déplace sur une orbite de valeur n plus élevée, auquel cas l'atome est dans un état électronique excité appelé **état excité** avec une énergie plus élevée. Si une certaine quantité d'énergie externe est nécessaire pour exciter un électron d'un niveau d'énergie à un autre, alors cette même quantité d'énergie sera libérée lorsque l'électron retournera à son état initial. **En effet, un atome peut**

stocker de l'énergie et l'utiliser pour promouvoir un électron dans un état d'énergie supérieure et peut libérer de l'énergie lorsque l'électron retourne à un état inférieur (loi de conservation de l'énergie).

- L'énergie E du photon libéré quand un électron tombe d'une valeur énergétique plus élevée E_2 à une énergie inférieure E_1 égale à la valeur absolue de la différence d'énergie entre ces orbitales.

$$E = |E_1 - E_2| \quad (1-3)$$

$$E = \left| \left(\frac{-kZ^2}{n_1^2} \right) - \left(\frac{-kZ^2}{n_2^2} \right) \right| \quad (1-4)$$

3.2. Lumière, spectre atomique et onde

La lumière visible et d'autres formes de rayonnement électromagnétique sont utilisées pour sonder les énergies des électrons dans les atomes. Les ondes radio d'un téléphone sans fil, les rayons X utilisés par les dentistes, l'énergie utilisée pour cuisiner dans un four à micro-ondes, la chaleur rayonnante d'un objet chauffé au rouge par un forgeron et la lumière de votre écran de télévision couleur sont autant d'exemples de rayonnements électromagnétiques. Ces formes d'énergie peuvent sembler très différentes, mais elles ont toutes un comportement semblable à celui des vagues dans le vide, elles voyagent toutes avec la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière notée C est égale à $299\,792\,458\text{ m/s} \approx 3 \times 10^8\text{ m/s}$. Les ondes peuvent tous être caractérisées par une longueur d'onde λ , et une fréquence ν . La longueur d'onde est la distance entre deux asymptotes consécutives d'une onde (Figure 3-1).

La fréquence est le nombre d'ondes qui passent par un point spécifié dans l'espace en 1 seconde. Nous utilisons des unités de cycles par seconde ($1/\text{s}$ ou s^{-1}) ou hertz (Hz). Un multiple commun de cette unité est le mégahertz, MHz ; $1\text{MHz} = 10^6\text{ Hz}$. La fréquence de rayonnement électromagnétique représenté sur la Figure 3-1 est 2 Hz.

Le produit de la longueur d'onde et de la fréquence d'une onde est égale à la vitesse du rayonnement électromagnétique, cette vitesse est la vitesse de la lumière, c . Puisque que c est une constante, la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles. Lorsque la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Figure 3-2 illustre les spectres des rayons électromagnétiques de l'invisible au visible.

Un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde λ et de fréquence ν , bouge dans le vide à la vitesse C de la lumière suivant la relation

$$c = \nu \times \lambda \quad \text{avec } c \approx 3 \times 10^8\text{ m/s} \quad (1-5)$$

La configuration électronique, également appelée structure électronique ou formule électronique, décrit la distribution des électrons d'un atome, d'une molécule ou d'une espèce chimique dans un ensemble de fonctions d'onde correspondant à des orbitales atomiques ou à des orbitales moléculaires. Les radiations électromagnétiques ont des propriétés associées aux particules (une partie de la matière).

Au début du 20e siècle, il a été découvert que la matière peut absorber ou émettre une quantité d'énergie. Les travaux conduits par Max Planck ont conduit à expliquer que cette énergie peut être gagnée ou perdue en unité ou en block (paquet) et que cette énergie est un multiple d'une constante h appelée constante de Planck ($h=6,626\times 10^{-34}$). Ce paquet de rayonnement est appelé quanta. Albert Einstein a ensuite proposé que les quanta de rayonnement électromagnétique puissent être considérés comme un flux de particules appelé photons. L'énergie d'un photon en joules peut être déterminée à partir de

Un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde λ et de fréquence ν est un flux de photon dont l'énergie en joules est déterminée par

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (1-6)$$

Où h est la constante de Planck $h = 6,626\times 10^{-34}$

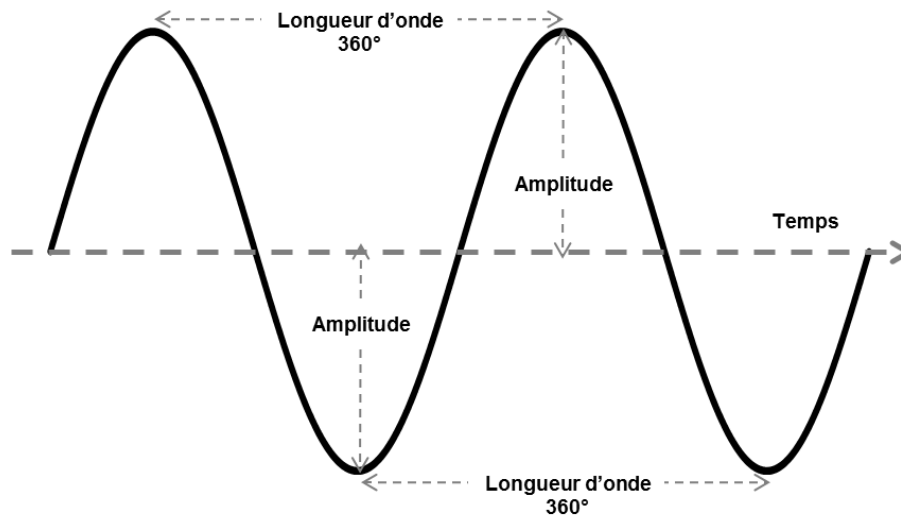


Figure 3-1 : La lumière comme une onde électromagnétique

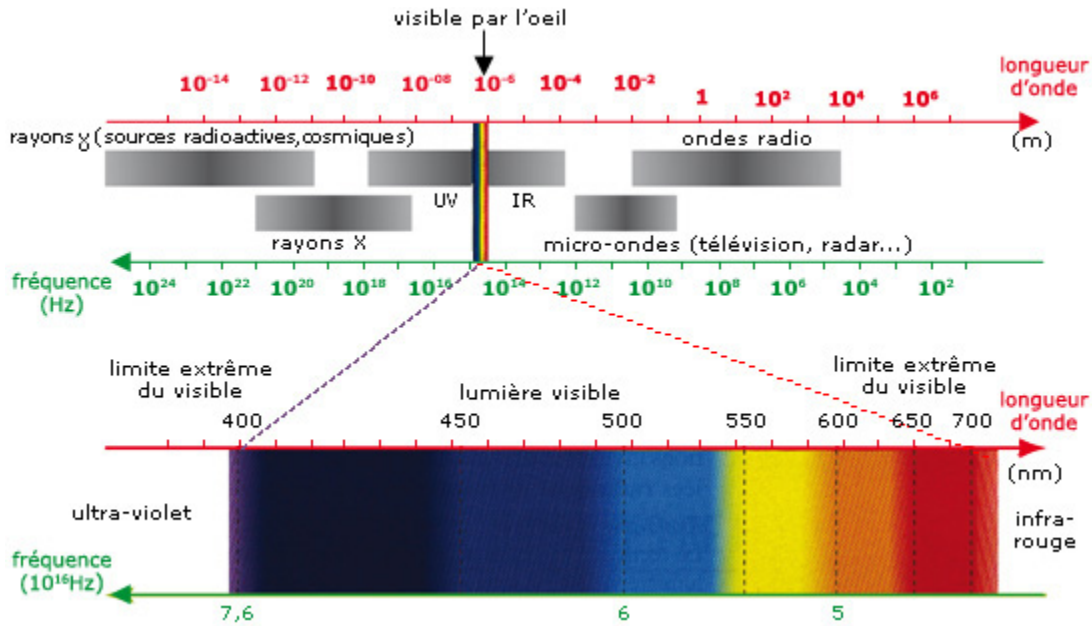


Figure 3-2 : Spectre des rayons électromagnétiques.

4. Physique de l'atome (Mécanique quantique)

4.1 Le phénomène de dualité de la matière à l'état microscopique

Le comportement des électrons et des autres composants microscopiques des atomes est différent du comportement que nous observons dans le monde macroscopique. **Un objet microscopique peut se comporter à la fois comme une particule et comme une onde.** En raison de ce comportement, il existe des limites à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer ou décrire les propriétés d'une particule microscopique. Louis de Broglie a posé la question suivante : Si le rayonnement électromagnétique peut avoir un caractère semblable à celui d'une particule, les électrons et autres particules microscopiques peuvent-ils présenter un caractère ondulatoire ? Dans sa thèse doctorale de 1925, De Broglie a prédit la formule (1-7)

Peu de temps après, deux scientifiques de Bell Laboratoires, C. J. Davisson et L. H. Germer de Planck, ont démontré expérimentalement que les électrons pouvaient être diffractés comme la

Le phénomène de dualité de la matière de Louis de Broglie

Une particule de masse m et de vitesse v devrait présenter une longueur d'onde λ donnée par

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad (1-7)$$

où h est la constante de Planck

lumière. La diffraction étant une propriété des vagues ; ainsi les expériences de Davisson et Germer ont montré que les électrons ont des propriétés semblables à des vagues. Ce comportement de la matière présentant à la fois des propriétés semblables à des particules et à des vagues est connu comme **la nature double de la matière (phénomène de dualité de la matière).**

4.2 Le principe d'incertitude de Heisenberg

Werner Heisenberg a étudié les limites de la mesure précise des propriétés d'un électron ou d'une autre particule microscopique. Il s'est rendu compte qu'il existe une limite dans la mesure de la position et de la quantité de mouvement (**la quantité de mouvement d'une particule est donnée par le produit de sa masse et de sa vitesse mv**). Plus nous mesurons avec précision l'impulsion d'une particule, moins nous pouvons déterminer avec précision sa position. L'inverse est vrai. Toute expérience conçue pour s'assurer de la position exacte d'une particule modifiera sa quantité de mouvement. Si la position et la quantité de mouvement sont mesurées en même temps, les valeurs sont inexactes pour l'un ou l'autre ou les deux. Ceci résume ce que nous appelons **le principe d'incertitude de Heisenberg : il est impossible de déterminer simultanément et précisément la quantité de mouvement et la position d'une particule**. Le produit de l'incertitude sur la position, Δx , et l'incertitude sur la quantité de mouvement $\Delta(mv)$, doit être supérieur ou égal à $\frac{h}{2\pi}$, où h est la constante de Planck

Le principe d'incertitude de Heisenberg

Le produit de l'incertitude sur la position, Δx , et l'incertitude sur la quantité de mouvement $\Delta(mv)$, doit être supérieur ou égal à $\frac{h}{2\pi}$

$$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{h}{2\pi} \quad (1-8)$$

La double nature de la matière et le principe d'incertitude de Heisenberg se reflètent dans le modèle qui doit être utilisé pour décrire le comportement des électrons d'un atome ou d'autres composants du monde microscopique. L'approche utilisée est appelée mécanique quantique ou mécanique des ondes (vagues). Une représentation picturale de la description différente entre l'ancienne classe de matière et d'énergie qui a précédé Planck et Bohr, et la description qui suit, peut nous aider à comprendre ce que nous pouvons déterminer sur la structure électronique de l'atome en utilisant la mécanique quantique. Imaginons un électron, comme une particule. La description classique nous amène à croire que l'électron peut être déplacé vers n'importe quel autre endroit de la rampe en absorbant de l'énergie. L'électron peut se déplacer vers n'importe quelle position en descendant la rampe en perdant de l'énergie. D'un autre côté, la mécanique quantique nous enseigne que nous ne pouvons déplacer l'électron qu'en suivant certains niveaux appelés des niveaux d'énergie. De plus, nous devons appliquer la quantité d'énergie exacte pour que l'électron atteigne un niveau d'énergie plus élevé ou plus faible. L'électron ne peut pas avoir une énergie intermédiaire, ni absorber ni accélérer la rampe d'énergie.

Dans la vision classique, nous pouvons déterminer exactement où se trouve l'électron sur la rampe. Du point de vue de la mécanique quantique nous pouvons déterminer quel niveau l'électron occupe mais nous ne pouvons pas déterminer exactement où l'électron est sur ce niveau. La mécanique quantique n'identifie que la probabilité de trouver l'électron dans une région particulière à un niveau (étape).

4.3 Le modèle atomique du point de vue de la mécanique quantique

Bien que nous ne puissions pas déterminer exactement la position et la quantité de mouvement d'un électron, nous pouvons calculer la probabilité de le trouver à un endroit donné dans un atome. En utilisant les outils mathématiques de la mécanique quantique nous pouvons déterminer à la fois l'énergie de l'électron dans l'atome et la région de l'espace qu'il est le plus susceptible d'occuper. Le physicien autrichien Erwin Schrödinger a montré que chacun des électrons d'un atome peut être considéré comme occupant un des nombreux volumes d'espace situés autour du noyau, que ces volumes sont appelés **orbitale ou orbitale atomique**. Les orbitales atomiques de la mécanique quantique sont très différentes de l'orbite de Bohr. Une orbitale du point de vue de la mécanique quantique est une région de l'espace tridimensionnel, un peu comme l'espace d'un très petit ballon : **Un électron occupe une orbitale de la mécanique quantique de la même façon qu'une mouche occupe un ballon qui pourrait se déplacer n'importe où à l'intérieur**. L'orbite de Bohr est comme une piste circulaire (plan à deux dimensions). Si un électron occupait une orbite de Bohr, il tournerait tout simplement rond.

Nous pouvons décrire la distribution d'un électron dans une orbitale en termes de **densité d'électrons** dans diverses régions de l'orbitale. La densité d'électrons est élevée dans les régions où la probabilité de trouver un électron est relativement élevée et elle est faible dans ces régions où la probabilité est faible. Bien que l'électron pourrait être situé n'importe où dans une orbitale à tout moment, il passe son temps dans certaines régions à haute probabilité. Par exemple, considérant un atome d'hydrogène isolé dans son état fondamental, l'électron se trouve presque toujours dans une sphère de rayon d'environ 1 angström et centrée autour du noyau. A l'intérieur de cette orbitale sphérique, l'électron a la plus grande probabilité d'être à environ 0.529 angström du noyau.

Chaque électron dans un atome peut être décrit par une expression mathématique appelée **une fonction d'onde ψ** . La fonction d'onde décrit la propriété de l'orbitale et de l'électron qui occupe l'orbitale. A partir de ψ nous pouvons déterminer le type d'orbitale que l'électron occupe, l'énergie de l'électron dans cette orbitale (cette énergie est parfois appelée l'énergie de l'orbitale), la forme de l'orbitale et la probabilité de trouver l'électron. Par exemple, nous pouvons déterminer la probabilité de trouver l'électron à un point donné situé à une distance r du noyau, si nous déterminons la position de ce point.

La densité d de probabilité d'un électron dans une orbitale de rayon r caractérisée par la fonction d'onde ψ est

$$d = 4\pi r^2 \psi^2 \quad (1-9)$$

La densité de probabilité radiale indique la probabilité de trouver l'électron dans le volume d'une couche sphérique très mince à une distance r du noyau. Cette sphère est analogue à la peau d'un oignon : la peau est à une distance r du centre de l'oignon, et l'épaisseur de la peau est très petite par rapport à r .

Selon la Figure 1-6, la probabilité de trouver l'électron dans une couche mince près du noyau est pratiquement nulle : la probabilité augmente rapidement juste au-delà du noyau et devient maximale dans une couche mince à une distance de 0,529 angström. La probabilité décroît

ensuite rapidement et devient extrêmement petite à toute distance supérieure à environ 1 angström. Ainsi, la plupart du temps, mais pas toujours, l'électron se trouve dans une sphère de 1 angström.

Le modèle quantique-mécanique est un outil puissant pour décrire le comportement des électrons dans les molécules. Contrairement au modèle de Bohr, le modèle quantique peut être appliqué à tous les atomes. Cependant, il a quelques similitudes avec le modèle de Bohr.

L'application de la mécanique quantique à un atome indique que les niveaux d'énergie dans l'atome doivent être quantifiés et que certaines propriétés des électrons dans les atomes sont associées à des nombres quantiques. La mécanique quantique explique aussi la source des énergies discrètes dans les spectres des éléments (lors de la diffraction de la lumière par exemple). La nature générale du modèle quantique de l'atome est véhiculée par les six points suivants :

Le modèle quantique de l'atome

- La localisation d'un l'électron ne peut pas être déterminé exactement ; tout ce que nous pouvons déterminer, c'est la probabilité de trouver un électron dans une région donnée de l'espace.
- Dans un atome, les électrons occupent **des orbitales caractérisées par trois nombres quantiques appelés principal, moment angulaire et nombre quantique magnétique**. Chacun de ces nombres quantiques est limité à des valeurs entières. Cela signifie que l'expression mathématique, ψ , qui décrit une orbitale contient des valeurs entières pour ces nombres quantiques, tout comme les équations de Bohr pour l'énergie et le rayon d'une orbite d'un atome hydrogène contiennent aussi un nombre quantique.
 - **Le nombre quantique principal, n** , peut prendre toute valeur entière 1, 2, 3, 4, 5....jusqu'à l'infini. Une valeur n_1 plus grande indique qu'une orbitale est plus grande et a donc une énergie plus élevée que l'orbitale de valeur n_2 plus petite. Nous pouvons considérer le nombre quantique principal comme un nombre quantique de distance et d'énergie. Sa valeur nous donne une indication de la distance entre un électron et le noyau. Comme nous l'avons vu dans le modèle de Bohr, un électron est moins fortement lié dans l'atome (et l'énergie de l'électron augmente) à mesure que sa distance au noyau augmente. La figure 1-7 montre trois orbitales de l'atome d'hydrogène marqué 1s, 2s et 3s. Ces orbitales ont des valeurs n égales à 1, 2 et 3, respectivement. Remarquez comment leur taille augmente quand la valeur de n augmente. **Dans un atome, un ensemble d'orbitales de même valeur n s'appelle couche électronique**. Dans un atome d'hydrogène ou un ion de type hydrogène, toutes les orbitales de la même couche électronique ont la même énergie. Cependant, dans un atome avec deux électrons ou plus, les orbitales de la même couche électronique peuvent avoir des énergies différentes. Ces énergies dépendent de la valeur de n et de la valeur d'un second nombre quantique l .
 - **Le nombre quantique du moment angulaire ou nombre quantique azimutal, l** , a des valeurs qui dépendent de la valeur de n . **Les valeurs possibles de l vont de 0 à $(n-1)$ et sont toutes entières**. Considérons ce nombre quantique comme un nombre quantique en forme d'orbitale car les orbitales atomiques ayant des valeurs l différentes ont des formes différentes. Nous appelons l'ensemble des orbitales avec la même valeur l dans une couche électronique une **sous-couche électronique**.
 - ✧ Un électron avec $l=0$ occupe l'orbital sphérique appelé **orbitale s** (figure 1-7) et l'électron est appelé un **électron s**.
 - ✧ Lorsque $l=1$ la sous-couche électronique est appelée **orbitale p** et l'électron appelé **électron p**

Lorsque $l=2$ la sous-couche électronique est appelée **orbitale d** et l'électron appelé **électron d**. Le nom et la désignation des autres nombres quantiques azimutaux sont indiqués dans le Tableau 1-4. Orbitale avec une valeur $l > 3$ existent mais pour la plupart des temps ne sont pas occupées à moins que des électrons soient promus (excités) à ce niveau. Dans un atome a deux ou plusieurs électrons, les énergies des électrons dans les orbitales d'une même couche électronique évoluent dans le sens suivant **s électrons < p électrons < d électrons < f électrons**

Nous utilisons souvent une notation abrégée pour identifier le nombre quantique principal n et le nombre quantique azimutal l pour une orbitale ou une sous-couche électronique. Par exemple l'orbitale de nombre quantique principal $n=2$ et de nombre quantique azimutal $l=1$ sera appelé orbital $2p$ et lorsque $n=4$ et $l=2$ on aura l'orbital $4d$.

- **Le nombre quantique magnétique, m_l** , qui peut prendre les valeurs intégrales de $-l$ à l y compris zéro peut être considéré comme un nombre quantique d'orientation. Pour dire que des valeurs m_l possibles nous indiquent le nombre d'orientations dans l'espace pour chaque type d'orbitale (qui est spécifié par le nombre quantique l). Pour $l=0$, m_l ne peut avoir que la valeur de zéro. Cela nous indique qu'il ne peut y avoir qu'une seule orbitale de type s , qui est sphérique. Lorsque $l=1$, les valeurs possibles de m_l sont $-1, 0$ et $+1$. Ces trois valeurs nous indiquent qu'une orbitale de type p peut avoir trois orientations possibles dans l'espace (donc peut avoir trois orbitales possible) ; ceux-ci sont illustrés dans la Fig. 1-8. De même, lorsque $l=2$ (une orbitale de type d), il y a cinq orientations dans l'espace représentées par les valeurs $-2, -1, 0, +1, +2$. Pour $l=3$, il y a sept valeurs de m_l ($-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$) et donc sept orientations dans l'espace pour les orbitales de type f . Le tableau 1-5 résume les valeurs possibles de l et m_l pour chaque n . Bien que les orbitales dans une même sous-couche (même valeur l) dans un atome isolé aient des orientations différentes autour du noyau, elles ont la même énergie. Orbitales avec la même énergie sont appelées orbitales dégénérées. Les trois orbitales de type p d'une sous-couche donnée d'un atome qui n'est pas lié à un autre atome sont dégénérées. De même, les cinq orbitales d dans une sous-couche donnée sont dégénérées, tout comme les sept orbitales f .
- **Les électrons ont un quatrième nombre quantique appelé le nombre quantique de spin s .** Un électron se comporte comme s'il tournait autour de son propre axe. Le nombre quantique de spin est utilisé dans les deux sens de rotation possibles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre et sont désignés arbitrairement par $s=+\frac{1}{2}$ ou par la flèche orientée vers le haut $\uparrow$; ou $s=-\frac{1}{2}$ ou par la flèche orientée vers le bas $\downarrow$. Les électrons avec le même nombre quantique de spin sont dits de **spin parallèle**.
- Les atomes ont une orbitale pour chaque combinaison permise de n, l et m_l . Chacune de ces orbitales ne peut contenir plus de deux électrons, qui doivent différer dans leur spin. Ainsi, **chaque orbitale peut contenir un maximum de deux électrons** qui ont des valeurs identiques n, l et m_l mais diffèrent par leurs valeurs s . **Ces deux électrons sont appelés électrons pairs et sont représentés dans leur orbitale par $\uparrow\downarrow$.**
- L'énergie d'un électron dans un atome est limitée à des valeurs discrètes. Nous pourrions calculer l'énergie d'un électron à partir de sa fonction d'onde ψ , mais les formules mathématiques seront beaucoup plus compliquées que dans le modèle de Bohr.
- **Le nombre maximum d'électrons qui peut être trouvés dans une couche avec un nombre quantique principal n est $2n^2$.** Le nombre d'orbitales dans une couche est n et chaque orbitale peut contenir un maximum de deux électrons.

Remarque : Le nombre quantique principal n seul identifie une couche électronique. Le couple de nombres quantiques (n, l) identifie une sous-couche électronique. Le triplet (n, l, m_l) identifie une orbitale atomique, ou case quantique.

Tableau1-4 : Désignation du nombre quantique azimutal

<i>L</i>	0	1	2	3	4	5	6
Désignation	<i>s</i>	<i>P</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>

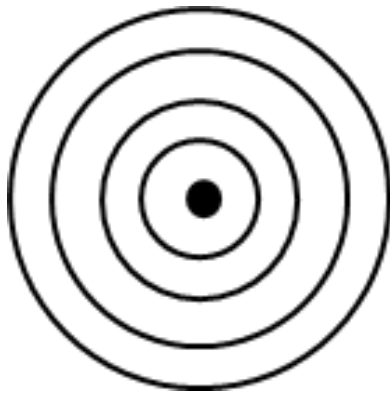


Figure 1-5 : Model atomique de Bohr

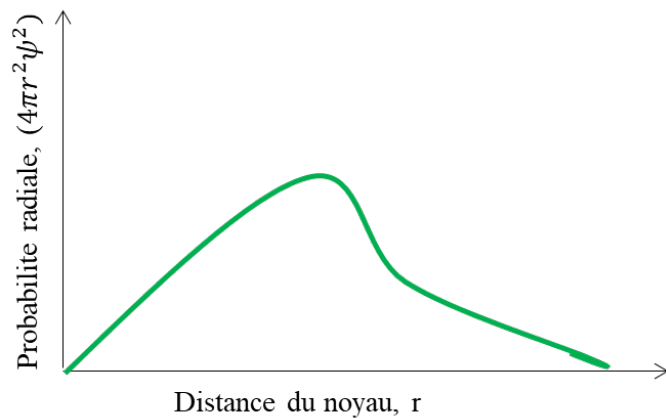


Figure 1-6 : Densité de probabilité de trouver l'électron de l'atome d'hydrogène dans un orbital du point de vue de la mécanique quantique

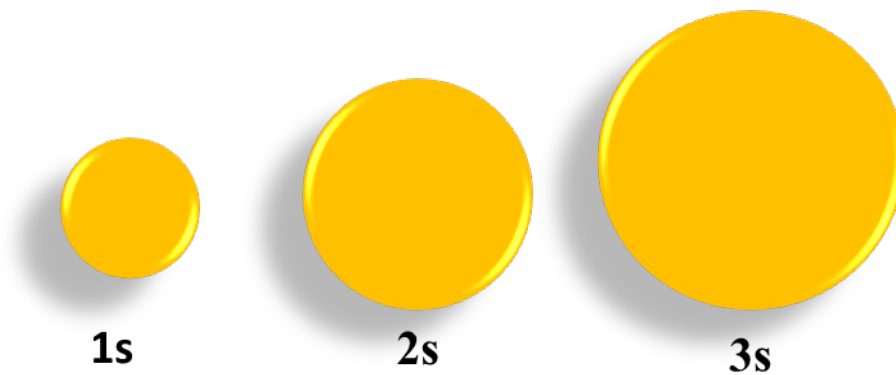


Figure 1-7 : Trois orbitales de l'atome d'hydrogène

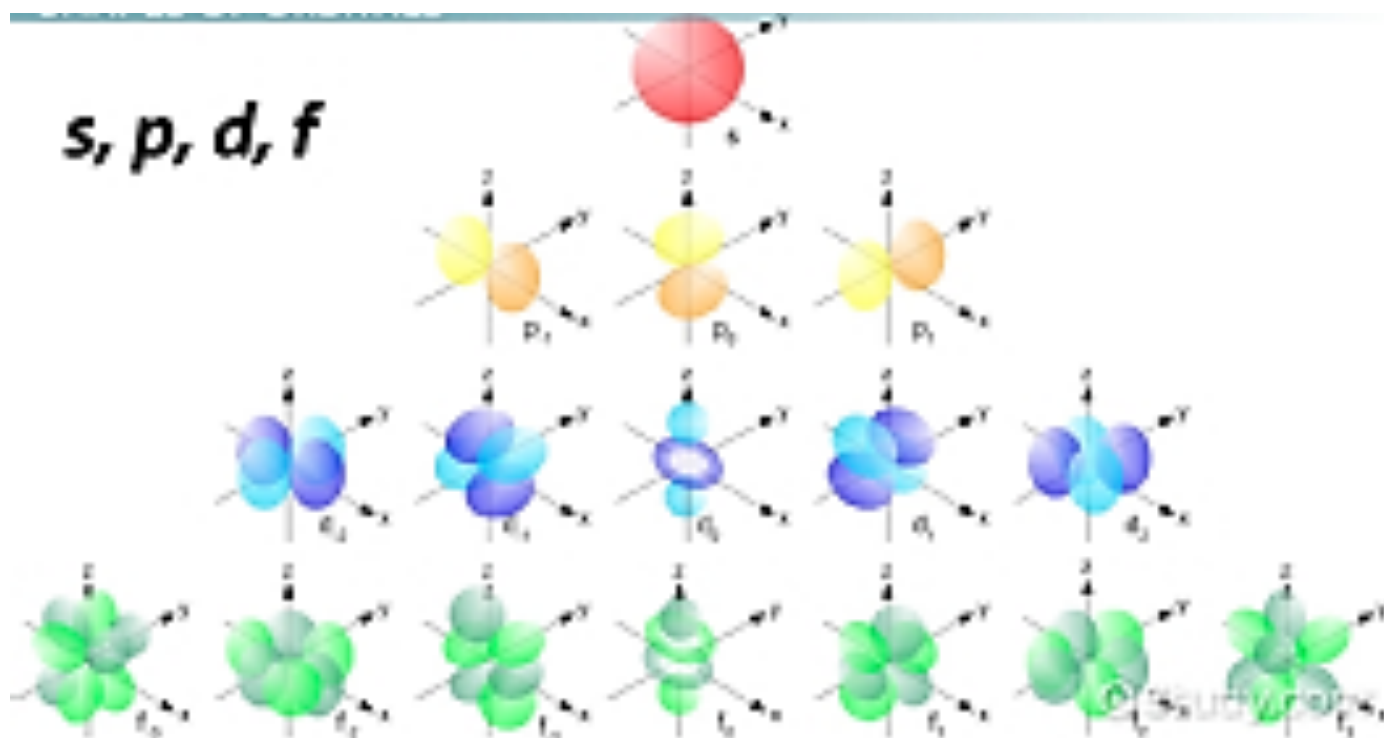


Figure 1-8 : Orientation possibles dans l'espace des orbitales de type s, p, d et f

Tableau 1-5 : Nombres quantiques pour les 4 premiers nombre quantique principaux

Nombre quantique principal n	Nombre quantique azimutal l	Désignation des orbitales	Nombre quantique magnétique m_l	Nombre d'orbital possible
1	0	$1s$	0	1
2	0	$2s$	0	1
	1	$2p$	-1, 0, +1	3
3	0	$3s$	0	1
	1	$3p$	-1, 0, +1	3
	2	$3d$	-2, -1, 0, +1, +2	5
4	0	$4s$	0	1
	1	$4p$	-1, 0, +1	3
	2	$4d$	-2, -1, 0, +1, +2	5
	3	$4f$	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7

5. Configuration électronique

La configuration électronique, également appelée **structure électronique ou formule électronique**, décrit la distribution des électrons d'un atome, d'une molécule ou d'une espèce chimique dans un ensemble de fonctions d'onde correspondant à des orbitales atomiques ou à des orbitales moléculaires. En d'autres termes, établir la configuration électronique de l'atome consiste à répartir les électrons de l'atome suivant les différents niveaux énergétiques c.-à-d. dans les différentes orbitales. Par exemple, la configuration électronique à l'état fondamental d'un atome d'oxygène est $1s^2 2s^2 2p^4$. Une configuration électronique est entièrement déterminée par la connaissance des spino-orbitales de chaque électron, c'est-à-dire la connaissance de leur orbitale et de leur spin. Ces configurations décrivent chaque électron comme se déplaçant dans une orbitale de manière indépendante dans un champ moyen généré par les autres orbitales.

Une énergie est associée à chaque configuration électronique. Dans certaines conditions, les électrons peuvent passer d'une configuration à une autre moyennant l'émission ou l'absorption d'un quantum d'énergie sous la forme d'un photon. La connaissance des configurations électroniques permet de comprendre la construction du tableau périodique des éléments. Elle permet également de décrire la liaison chimique dans les molécules, et d'expliquer certaines propriétés des matériaux, comme la liaison métallique, le caractère unique des terres rares ou encore la nature des semi-conducteurs. Chaque configuration électronique est associée à un niveau d'énergie, qui résulte à la fois de l'énergie des électrons sur chaque orbitale et des énergies d'interaction entre ces électrons, comme les interactions d'échange provenant de la répulsion entre électrons. Un même atome ou une même molécule peuvent présenter plusieurs configurations électroniques, et donc plusieurs états d'énergie. L'état de plus basse énergie est dit état fondamental, tous les autres étant qualifiés d'états excités. **Le remplissage des orbitales à l'état fondamental se fait par niveau d'énergie croissant et, en cas d'égalité entre niveaux d'énergie différents, on remplit d'abord celui du spin $+\frac{1}{2}$ avant de peupler ceux de spin $-\frac{1}{2}$ (règle de Hund).**

5.1. Règle de Klechkowski et de Hund et le principe d'exclusion de Pauli

La distribution des électrons selon les différentes sous-couches électroniques à l'état fondamental privilégie l'occupation des orbitales atomiques de plus faible énergie. L'énergie d'un électron sur une orbitale peut être calculée à partir des nombres quantiques qui en définissent l'état quantique. En première approche, cette énergie est déterminée par le couple (n, ℓ) : elle croît avec la somme $n + \ell$ et, en cas d'égalité de cette somme entre couples différents, elle croît avec n . La règle de Klechkowski donne : $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow 7s \rightarrow 5f \rightarrow 6d \rightarrow 7p$. La figure 1-9 illustre bien cette règle.

Règle de Klechkowski ou principe d'Aufbau

L'énergie des sous-couches augmente quand la somme $(n + \ell)$ augmente. Lorsque la somme $(n + \ell)$ est identique pour 2 sous-couches, la sous-couche de plus basse énergie est celle pour laquelle n est le plus petit.

Cette règle découle cependant d'une approximation et doit être affinée afin de rendre compte des configurations électroniques observées. Environ un élément sur cinq présente en effet une distribution des électrons à l'état fondamental qui s'écarte légèrement de celle prédite par la simple application de la règle de Klechkowski. Cela provient du fait que les nombres quantiques n et ℓ ne sont pas les seuls à prendre en compte pour déterminer l'énergie d'un électron sur une orbitale atomique. **En particulier, une orbitale est d'autant plus stable que le nombre quantique magnétique de spin résultant des électrons qui l'occupent est élevé (règle de Hund).**

Règle de Hund

Pour des orbitales atomiques dégénérées (même valeur de ℓ), l'état de stabilité maximum est obtenu lorsque les électrons occupent le maximum de ces orbitales atomiques dégénérées, leurs nombres magnétiques de spin étant de même signe (« spins parallèles »)

Il s'ensuit que, pour les éléments du bloc d et du bloc f (métaux de transition, lanthanides et actinides), il est énergétiquement moins favorable de suivre la règle de Klechkowski que de favoriser l'occupation impaire des sous-couches les plus externes lorsque la couche d ou f est vide, à moitié remplie ou entièrement remplie, car l'écart d'énergie entre ces sous-couches est inférieur au gain d'énergie induit par la redistribution des électrons maximisant leur nombre quantique magnétique de spin résultant.

Principe d'exclusion de Pauli

Dans le même atome, il ne peut pas y avoir 2 électrons dont les 4 nombres quantiques sont identiques. Par exemple, le quadruplet de nombres quantiques associé à un électron décrit par une orbitale donnée ne peut être que $(n, \ell, m, s = +1/2)$ ou $(n, \ell, m, s = -1/2)$

La configuration électronique des éléments de terres rares est présentée dans le tableau 1-6. Elle peut être expliquée à la fois par la règle de Klechkowski faisant intervenir les nombres quantiques principal n et azimutal ℓ , et la règle de Hund faisant intervenir le nombre quantique magnétique de spin.

5.2. Les types de représentation de la configuration électronique

Il existe 3 types de représentation de la configuration électronique d'un atome. La représentation dans le diagramme énergétique, la représentation en cases quantiques et l'écriture simplifiée de la configuration électronique

5.2.1 La représentation dans le diagramme énergétique

Les électrons sont représentés par des flèches verticales $\uparrow$ (électron de spin $s = +1/2$) ou $\downarrow$ (électron de spin $s = -1/2$) ou $\uparrow\downarrow$ pour indiquer deux électrons décrits par la même orbitale. Deux électrons appariés ont nécessairement des nombres quantiques de spin opposés (« spins antiparallèles ») pour respecter le principe d'exclusion de Pauli. L'atome de Bore ${}_5\text{B}$ peut donc être représenté comme sur la figure 1-10. Il existe une seule configuration possible pour les atomes 1s et 2s mais 6 configurations possibles pour le seul électron p qui peut être positionné n'importe où avec n'importe quel spin dans les 3 cases quantiques.

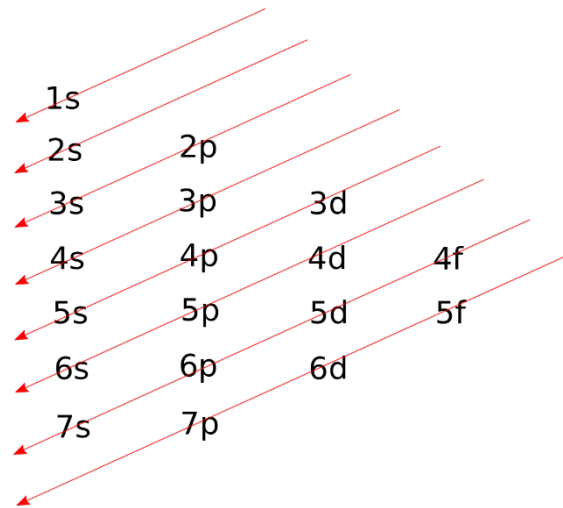


Figure 1-9 : Distribution des électrons par sous couche électronique à l'état fondamental selon la Règle de Klechkowski

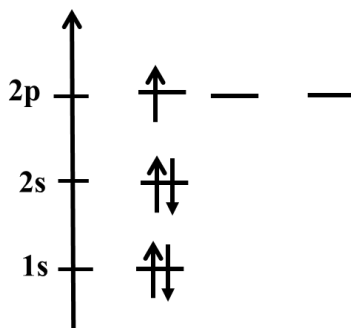


Figure 1-10 : Une représentation électronique dans le diagramme énergétique de l'atome de bore

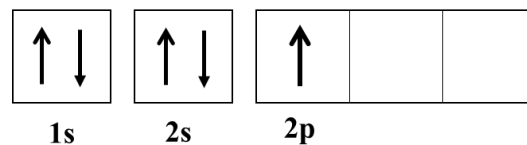


Figure 1-11 : Une représentation électronique en case quantique de l'atome de bore

5.2.2 Représentation en case quantique

Les orbitales atomiques sont représentées par des cases appelées « cases quantiques ». Les cases sont placées de gauche à droite par ordre croissant d'énergie, les cases accolées représentent des

orbitales dégénérées. Une représentation électronique en case quantique est indiquée par la figure 1-11.

5.2.3 Ecriture simplifiée de la configuration électronique

Dans une écriture simplifiée de la configuration électronique, les sous-couches sont placées de gauche à droite par ordre croissant d'énergie, le nombre d'électrons peuplant chaque sous-couche étant indiqué en exposant. L'écriture simplifiée est la mieux utilisée. ${}_5\text{B} : 1s^2 2s^2 2p^1$

Règles à observer pour le remplissage des sous-couches

- ◆ 2 électrons maximum au niveau énergétique d'une sous-couche s
- ◆ 6 électrons maximum au niveau énergétique d'une sous-couche p
- ◆ 10 électrons maximum au niveau énergétique d'une sous-couche d
- ◆ 14 électrons maximum au niveau énergétique d'une sous-couche f

5.3 Configuration électronique des terres rares : Exception à la règle de Klechkowski

Une écriture plus simplifiée de la configuration électronique est utilisée en se référant au gaz rare le plus proche. Par exemple Argon Ar : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ est utilisé pour l'écriture simplifiée du scandium, le Krypton Kr : $Ar 4s^2 3d^{10} 4p^6$ pour l'yttrium et le Xénon Xe : $Kr 5s^2 4d^{10} 5p^6$ pour les 15 autres éléments du groupe des lanthanides. Si la règle de Klechkowski était respectée tous les lanthanides auraient pour configuration électronique $Xe 6s^2 4f^n$ avec $1 \leq n \leq 14$.

Le lanthane La: $[Xe] 6s^2 5d^1$ et le cérium Ce: $[Xe] 6s^2 4f^1 5d^1$ font exception à la règle de Klechkowski, ce qui indique que les électrons 5d et 4f ont alors des énergies très voisines. La troisième exception est le gadolinium Gd : $[Xe] 6s^2 4f^7 5d^1$. Ceci est dû à la stabilité particulière des sous-couches demies pleines. Ces exceptions n'ont pas de conséquence directe sur les propriétés chimiques car elles concernent les atomes et non les solides métalliques mais confère aux terres rares des propriétés physiques particulières et intéressante d'optique et de magnétisme.

Pour donner des ions les métaux de transition perdent en priorité l'électron s de valence, et le cas échéant des électrons d. Ainsi le scandium et l'yttrium perdent leurs trois électrons externes pour former les ions Sc^{3+} , Y^{3+} . De même l'ion le plus stable des lanthanides (Ln) est Ln^{3+} : $Xe 6s^0 4f^{n-1}$, où n est le nombre d'électrons 4f de l'atome (+ 1 électron 5d pour La, Ce et Gd). Quelques lanthanides donnent en plus des ions de charge +4 ou +2, moins stables dans l'eau que Ln^{3+} . Leur relative stabilité est due à la présence de sous-couches 4f à moitié pleine.

Tableau 1-6 : Configuration électronique des terres rares

Élément chimique			Famille d'éléments	Configuration électronique
21	Sc	Scandium	Métal de transition, terre rare	$[Ar] 4s^2 3d^1$
39	Y	Yttrium	Métal de transition	$[Kr] 5s^2 4d^1$
57	La	Lanthane	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 5d^1$
58	Ce	Cérium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^1 5d^1$
59	Pr	Praséodyme	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^3$
60	Nd	Néodyme	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^4$
61	Pm	Prométhium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^5$
62	Sm	Samarium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^6$
63	Eu	Europium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^7$
64	Gd	Gadolinium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^7 5d^1$
65	Tb	Terbium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^9$
66	Dy	Dysprosium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^{10}$
67	Ho	Holmium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^{11}$
68	Er	Erbium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^{12}$
69	Tm	Thulium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^{13}$
70	Yb	Ytterbium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^{14}$
71	Lu	Lutécium	Lanthanide	$[Xe] 6s^2 4f^{14} 5d^1$

6. Electrons de cœur / de valence et la représentation de Lewis d'un atome

Les **électrons de valence** sont ceux dont le nombre quantique principal n est le plus élevé plus ceux qui appartiennent à des sous-couches d et f en cours de remplissage. Les autres sont appelés **électrons de cœur**. Les électrons de valence sont moins liés au noyau que les électrons de cœur.

La représentation de Lewis des atomes ne tient compte que des électrons de valence. Les électrons célibataires sont représentés par des points. Les doublets d'électrons sont représentés par des tirets. Une orbitale atomique de valence vide peut-être représentée par un rectangle vide. Exemples



7. Rayon ionique et le phénomène de la contraction des lanthanides

Le rayon ionique, est le rayon de l'ion d'un atome dans la structure des cristaux ioniques. Les ions peuvent être plus grands ou plus petits que l'atome neutre, selon la charge électrique de l'ion. Quand un atome perd un électron pour former un cation, les autres électrons sont plus attirés par le noyau, et le rayon de l'ion devient plus petit. De même, lorsqu'un électron est ajouté à un atome, formant un anion, l'électron ajouté augmente la taille du nuage d'électrons par répulsion inter-électronique. La taille ionique (pour le même ion) augmente également avec l'augmentation du nombre de coordination, et un ion dans un état de spin élevé sera plus grand que le même ion dans un état de bas spin. Les lanthanides présentent un caractère particulier. Leur rayon ionique diminue progressivement avec un numéro atomique croissant. On parle de contraction des lanthanides.

La contraction des lanthanides ou contraction lanthanidique désigne le fait que le rayon ionique des lanthanides décroît significativement lorsque le numéro atomique augmente. Ce phénomène, découvert dans les années 1920 par le chimiste norvégien Victor Goldschmidt, provient du fait que les lanthanides sont caractérisés par le remplissage de la sous-couche 4f, et les orbitales f écrantent le noyau atomique moins efficacement que les autres orbitales (L'**écrantage du champ électrique** consiste en l'atténuation du champ électrique en raison de la présence de porteurs de charge électrique mobiles au sein d'un matériau). Par ordre d'efficacité d'écrantage décroissant, les orbitales atomiques se rangent en $s > p > d > f$; en raison de cet écrantage imparfait, la charge nucléaire agit davantage sur les électrons périphériques lorsque le numéro atomique augmente, de sorte que le rayon des atomes et des ions de lanthanides diminue du lanthane jusqu'au lutécium. La contraction lanthanidique est représenté sur la Figure 1-12.

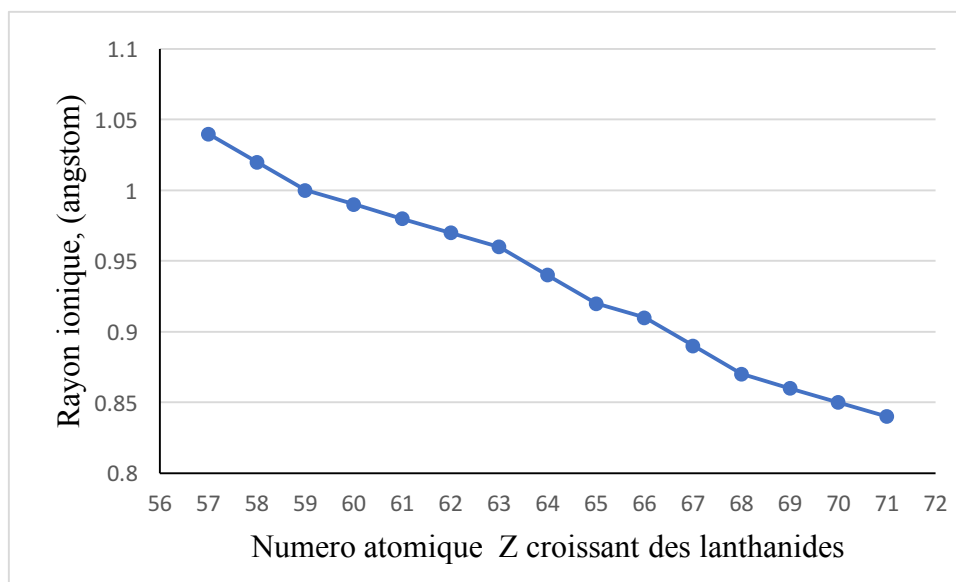


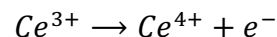
Figure 1-12 : Contraction lanthanidique des 15 lanthanides

8. Les propriétés uniques des terres rares et leurs applications

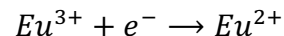
8.1. Propriétés physiques et chimiques des terres rares aboutissant à leur séparation

Sous forme élémentaire, les terres rares ont un aspect métallique de couleur blanc argenté et sont assez tendres, malléables et ductiles (qui peut être tiré, étiré sans se rompre). Ces éléments sont chimiquement assez réactifs, surtout à des températures élevées ou lorsqu'ils sont finement divisés. Les terres rares ont les propriétés électroniques et optiques uniques raison pour laquelle on les appelle « la clé de la technologie du 21^e siècle ». Leur configuration électronique confère à la plupart des éléments des propriétés électromagnétiques qui s'expliquent par le phénomène appelé « contraction lanthanidique ». Les terres rares ont aussi un très grand pouvoir réducteur. La similitude de propriété chimique des terres rares rend compliquée leur séparation. Les terres rares ne possèdent qu'un nombre d'oxydation (III). Quelques-unes peuvent présenter deux nombres d'oxydation différents III et IV pour Ce, Pr, Tb ou II et III pour Eu, Sm et Yb.

Reaction d'oxydation de Ce



Reaction de reduction de Eu

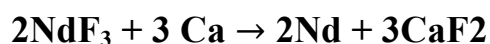


L'existence des 2 degrés d'oxydation du cérium (ou d'autres terres rares) permet aux oxydes de cérium de jouer soit un rôle d'oxydant (CeO_2) soit un rôle de réducteur (Ce_2O_3).

Les propriétés optiques remarquables des terres rares sont liées à leur configuration électronique. Les niveaux électroniques 5p et 5s, saturés, font écran au niveau 4f, ce qui explique la quasi-insensibilité du niveau 4f aux effets du champ cristallin. En conséquence, les transitions électroniques, $f \rightarrow f$, se produisent entre niveaux discrets, et les absorptions ou émissions de lumière sont quasi monochromatiques. Les terres rares ont aussi des propriétés magnétiques exceptionnelles, en dessous de la température ambiante. La température de Curie la plus élevée est celui du gadolinium, à 20°C (Dans un matériau, la température de Curie, ou point de Curie, est la température à laquelle le matériau perd son aimantation permanente. Au-dessus de cette température, le matériau est dans un état magnétiquement désordonné dit paramagnétique).

8.2. Techniques de séparation

Le procédé appelé liquide-liquide extraction ou d'extraction par solvant permet de séparer la plupart des terres rares. Le lanthane (à 99,995 % de pureté) est extrait, puis le cérium (à 99,5 %), le didyme (alliage Nd-Pr séparé ensuite en Pr à 98 % et Nd à 95 %), le samarium/europium (séparé ensuite en Sm à 98 % et Eu à 99,99 %), le gadolinium/terbium (séparé ensuite en Gd à 99,99 % et Tb à 99,9 %), et l'ensemble des autres terres rares, l'yttrium étant obtenu, en fin d'extraction, à 99,99 %. Les terres rares séparées sont livrées sous forme d'oxyde ou de sels, les puretés étant, en général, exprimées en masse par rapport aux autres terres rares, sans tenir compte des autres impuretés éventuellement présentes. Les métaux et particulièrement le néodyme, l'yttrium et le terbium, sont préparés par calciothermie, à plus de 1 000°C, à partir du fluorure dans le cas du néodyme selon la réaction :



8.3. Application des terres rares

Lanthane

Le lanthane est le deuxième plus abondant après le cérium. Il est principalement utilisé dans les batteries NiMH (où le M est principalement constitué de La), dans les verres optiques, dans le phosphore de lampe verte $\text{LaPO}_4: \text{Ce}^{3+}, \text{Tb}^{3+}$ et dans les catalyseurs, par exemple les catalyseurs de craquage de fluide dans l'industrie pétrochimique. Les verres optiques spéciaux destinés à être utilisés dans les 'appareils photo, de microscopes, de jumelles ou de télescopes peuvent contenir jusqu'à 40% en poids de La_2O_3 . Les lentilles contenant du lanthane ont tendance à être utilisées dans les applications de grand angle telles que les caméras de sécurité et les caméras pour téléphones mobiles.

L'utilisation d'alliages de terres rares dans les piles rechargeables NiMH est basée sur leurs propriétés de stockage d'hydrogène. LaNi_5 , en tant que représentant des matériaux de stockage d'hydrogène, est capable d'absorber des quantités considérables d'hydrogène gazeux et forme l'hydruure LaNi_5H_6 . Remarquablement, la densité de l'hydrogène dans LaNi_5H_6 est supérieure à celle de l'hydrogène liquide. Les alliages à base de LaNi_5 sont des alliages idéaux pour le stockage de l'hydrogène, mais leur prix est élevé, car le lanthane pur doit être utilisé comme matière première. Afin de réduire le prix de l'alliage, le mischmetal est utilisé pour remplacer le lanthane pur, formant une famille d'alliages d'accumulation d'hydrogène à base de mischmetal-Ni5. Le Mischmetal est un mélange de terres rares légères (La, Ce, Pr et Nd) à l'état métallique. La composition du mischmetal varie en fonction de l'origine des minéraux de terres rares et de leur traitement.

Les voitures électriques hybrides sont responsables de plus de la moitié des batteries NiMH utilisées. La batterie stocke l'énergie qui est normalement perdue lors du freinage et de la conduite en roue libre, jusqu'à ce que le moteur électrique en ait besoin. Les avantages et les inconvénients relatifs des batteries NiMH par rapport aux batteries lithium-ion (Li-ion) font actuellement l'objet de nombreux débats. Toyota utilise des batteries NiMH dans son modèle Prius, mais d'autres constructeurs, tels que Renault, prévoient d'utiliser des batteries Li-ion dans leurs prochaines voitures électriques. Chaque Toyota Prius contient 10-15 kg de lanthane dans son pack batterie. Toutefois, si la tendance à passer des batteries NiMH aux batteries Li-ion dans les voitures électriques et hybrides se poursuit, il y aura une surabondance de lanthane sur le marché.

L'utilisation de luminophores est en baisse en raison du remplacement des lampes fluorescentes par des LED. Par conséquent, moins de lanthane sera consommé dans la production du luminophore à lampe verte $\text{LaPO}_4: \text{Ce}^{3+}, \text{Tb}^{3+}$. Les LED n'utilisent pas de luminophore contenant du lanthane (voir la section «Europium»). Cependant, il existe des possibilités de consommer le lanthane en excès sur le marché. Il pourrait y avoir un grand marché pour les composés de lanthane comme stabilisants pour le PVC. Le lanthane peut être ajouté à différents types d'alliages, principalement des alliages d'aluminium et de magnésium (voir ci-dessous).

Cérium

Le cérium est la terre rare la plus abondante. Bien qu'il soit utilisé dans de nombreuses applications, il existe une offre excédentaire de cérium sur le marché. Les principales applications sont les agents de polissage du verre optique pour la décoloration du verre, les catalyseurs, les pigments et les alliages.

L'oxyde de cérium (IV) (CeO_2 , également appelé cérium) sous forme de poudre très fine est utilisé comme composé de polissage pour le verre optique. Jusqu'aux années 1940, l'oxyde de fer était généralement utilisé dans les procédures de polissage du verre, bien que d'autres matériaux tels que la silice et l'oxyde d'étain soient également utilisés. Dans les années 1950, l'oxyde de cérium

s'est révélé être un agent de polissage supérieur, et il est toujours utilisé. Lorsque la poudre de polissage est appliquée sur le verre, il réagit avec la surface pour former un composé complexe cérium-oxygène-silicium, qui est plus mou que le verre. Cette couche de surface plus molle peut alors être plus facilement abrasée pour produire la surface polie finale. La poudre sert à polir le verre pour la vaisselle, les écrans LCD, les vitres de voitures, les miroirs et les lentilles optiques. Le cérium est utilisé dans diverses applications de polissage ultrafin, notamment les tranches de semi-conducteur, les lecteurs de disque dur d'ordinateur et d'optique. En fait, l'oxyde de cérium pur est rarement utilisé pour le polissage de matériaux optiques. En règle générale, les composés de polissage contiennent environ 50% d'oxyde de cérium (IV). Les 50% restants sont généralement absorbés par des concentrations variables d'autres oxydes de terres rares. Parce que les autres oxydes de terres rares ne possèdent pas de propriétés de polissage du verre, l'oxyde de cérium de plus grande pureté permet un polissage plus rapide du verre. Pour le polissage optique de précision, l'oxyde de cérium (IV) de plus grande pureté est préféré. Cette application consomme environ 15% de la production annuelle d'oxyde de terre rare, mais elle représente moins de 5% de son marché en valeur.

Une autre utilisation majeure des composés de cérium est la décoloration du verre. L'oxyde de fer est un colorant moyennement fort dans les verres. Le verre peut être décoloré en ajoutant du cérium (IV) en tant qu'agent oxydant au bain de verre. Le cérium (IV) procure une forte absorption du rayonnement de longueur d'onde inférieure à 400 nm et rend le verre opaque au rayonnement ultraviolet. La capacité du verre dopé au cérium à bloquer les rayons UV nocifs a trouvé des applications dans plusieurs domaines, par exemple dans les lunettes de soleil, la verrerie médicale et les vitres.

Un catalyseur d'échappement de voiture contient jusqu'à 20% en poids de CeO_2 et ce composé joue plusieurs rôles : il agit en tant que stabilisant pour le washcoat à grande surface spécifique ; c'est un promoteur des réactions de décalage eau-gaz (conversion de $\text{CO} - \text{CO}_2$) ; c'est un composant de stockage d'oxygène ; et il améliore la capacité de réduction des NO_x du rhodium. La capacité de stockage d'oxygène est basée sur le fait que l'oxyde de cérium peut devenir non stœchiométrique en termes de teneur en oxygène, c'est-à-dire qu'il **peut libérer de l'oxygène sans se décomposer**, ce qui entraîne la formation du composé CeO_{2-x} . Il faut comprendre que l'application d'oxyde de cérium dans les catalyseurs d'échappement diminuera s'il y a un passage global des moteurs à combustion aux moteurs électriques. Le CeO_2 est utilisé dans le catalyseur dans les fours « autonettoyants ». Les sulfures de cérium sont utilisés en tant que pigments jaunes, orange ou rouges. Le cérium est le constituant principal du mischmetal, avec le lanthane.

En fait, l'abondance naturelle du cérium dans la croûte terrestre est comparable à celle du cuivre. Le cérium est produit en grande quantité par l'extraction de minerais de terres rares pour la production de néodyme. En raison des valeurs relativement faibles de cérium et de lanthane comparées aux autres terres rares, le lanthane et le cérium sont souvent séparés des autres terres rares sous forme de mélange $\text{La} + \text{Ce}$. Ce mélange est utile pour la production de catalyseurs, tels que les catalyseurs de craquage fluide. En outre, il pourrait également être transformé en mischmetal qui est épuisé dans d'autres terres rares, qui pourrait être un métal d'alliage pour la production d'alliages d'aluminium et de magnésium. L'utilisation de cérium et de lanthane comme mischmetal dans les applications métallurgiques est une approche permettant d'atténuer le problème d'équilibre, car cette application est capable de consommer de grandes quantités de mischmétal. Un domaine de recherche très actif est le développement des aimants $\text{Nd} - \text{Fe} - \text{B}$, dans lesquels une partie du néodyme est remplacée par du cérium ou par du mischmétal (mélange

La + Ce). Jusqu'à 20% en poids de néodyme peuvent être remplacés sans trop compromettre les propriétés magnétiques.

Praséodyme

Très peu d'applications s'appuient sur les propriétés physicochimiques uniques du praséodyme. Le praséodyme est ajouté en tant que colorant vert pour le verre décoratif. $\text{ZrSiO}_4: \text{Pr}^{4+}$ est un pigment céramique jaune. Heureusement, le praséodyme peut remplacer en partie le néodyme dans les aimants Nd – Fe – B. Dans la nature, le praséodyme et le néodyme se présentent dans un rapport atomique d'environ 1 : 4. En principe, il est possible d'utiliser les mélanges naturels de praséodyme et de néodyme (c'est-à-dire le didymium) dans des applications avec aimant, sans avoir une influence très négative sur les performances des aimants. De cette façon, il n'est pas nécessaire d'utiliser du néodyme très pur, ce qui permet d'obtenir des aimants moins chers. Néanmoins, les séparations Pr / Nd sont souvent effectuées car la demande en praséodyme pur est faible. En plus, du néodyme très pur est nécessaire pour certaines applications telles que les cristaux laser. Puisqu'il est possible d'utiliser du praséodyme dans les aimants Nd – Fe – B, le marché du praséodyme est en équilibre.

Néodyme

Les aimants permanents constituent l'application la plus importante des terres rares, tant en termes de volume consommé d'oxydes de terres rares (20 à 23%) que de valeur (53%). De plus, les aimants permanents en terres rares représentent un marché en croissance rapide. Ces aimants, développés dans les années 1970 et 1980, sont les aimants permanents les plus puissants disponibles dans le commerce. Il existe deux principaux types d'aimants à base de terres rares : les aimants samarium – cobalt (Sm – Co) et les aimants néodyme – fer – bore (Nd – Fe – B). Le marché est actuellement dominé par les aimants Nd – Fe – B (> 95%). **Le champ magnétique produit par les aimants Nd – Fe – B peut dépasser 1,4 Tesla, alors que celui des aimants plus anciens en ferrite est inférieur à 0,5 Tesla.**

Les aimants Nd – Fe – B ont été inventés dans les années 1980 par la société américaine General Motors Corporation et le japonais Sumitomo Special Metals. Ce sont les types d'aimants permanents les plus connus. **Un aimant Nd – Fe – B peut soulever 1 300 fois sa propre masse.** À l'échelle du volume, nous avons besoin d'environ 18 fois plus de matériau magnétique en céramique pour une force magnétique équivalente. La phase magnétique dure est composée de $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$, la composition globale de l'alliage étant légèrement plus riche en composants de terres rares. **Les aimants Nd – Fe – B sont également beaucoup moins fragiles que les aimants Sm – Co, ce qui les rend beaucoup plus faciles à manipuler pendant les procédures d'assemblage. Bien que les aimants Nd – Fe – B aient un champ magnétique plus fort, ils sont inférieurs aux aimants Sm – Co en termes de résistance à l'oxydation et de température de Curie.** En outre, les aimants Nd – Fe – B commenceront à perdre une trop grande partie de leur force magnétique s'ils sont chauffés au-dessus de leur température de fonctionnement maximale, qui est d'environ 80 ° C pour les alliages Nd – Fe – B standard. Bien sûr, ils perdront complètement leur aimantation lorsqu'ils seront chauffés au-dessus de leur température de Curie, qui est **de 310 ° C pour les alliages Nd – Fe – B standard.** L'alliage Nd – Fe – B avec jusqu'à 4% en poids de dysprosium peut augmenter considérablement la température maximale de fonctionnement ; Ces alliages modifiés au **Dy peuvent être utilisés jusqu'à 200 ° C** dans certains cas. L'inconvénient de l'ajout de dysprosium est qu'il se couple de manière antiferromagnétique avec le fer présent

dans le réseau et réduit donc l'aimantation de l'aimant. Si l'approvisionnement n'était pas un problème, le terbium serait probablement l'additif de choix, plutôt que le dysprosium. Actuellement, environ 70 000 tonnes d'aimants au néodyme sont produites chaque année, principalement en Chine et au Japon.

Les aimants Nd – Fe – B sont utilisés dans la plupart des lecteurs de disque dur, des téléphones mobiles et dans diverses applications audio, telles que les haut-parleurs et les écouteurs. Leur intensité de champ magnétique par volume supérieure permet d'utiliser des aimants plus petits pour une application donnée. Ceci est particulièrement utile pour les téléphones mobiles, ainsi que pour les industries de l'automobile et de l'énergie éolienne. Les moteurs électriques fabriqués avec des aimants Nd – Fe – B sont beaucoup plus petits et plus légers que ceux fabriqués avec des aimants en ferrite traditionnels. Les aimants Nd – Fe – B réduisent le poids de la voiture et, par conséquent, sa consommation électrique. Les véhicules électriques hybrides, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques purs nécessitent tous des moteurs électriques. En revanche, les éoliennes à entraînement direct contiennent 700–1200 kg d'aimants Nd – Fe – B par MW, ce qui correspond à 175–420 kg de néodyme pur par MW. Contrairement aux aimants Nd – Fe – B utilisés dans les voitures électriques, les aimants Nd – Fe – B pour éoliennes ne nécessitent pas l'ajout de dysprosium, car il est peu probable que des températures élevées se produisent dans une éolienne bien conçue. De plus, le vent peut être utilisé pour refroidir les aimants. Les bicyclettes électriques constituent un nouveau marché en forte croissance pour les aimants Nd – Fe – B, qui contiennent des moteurs électriques miniatures légers et compacts à base de Nd – Fe – B. Ils utilisent environ 350 g de Nd – Fe – B ou 86 g de néodyme par vélo électrique. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'alternative aux aimants Nd – Fe – B sur les vélos pour des raisons d'espace et de poids.

Samarium

Dans les années 1970 et 1980, le samarium était la terre rare la plus critique en raison de son utilisation dans les aimants permanents Sm – Co. A cette époque, la production d'aimants Sm – Co était limitée par la disponibilité de Sm_2O_3 sur le marché. Les compositions typiques des alliages Sm – Co pour les aimants permanents sont SmCo_5 et $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$. Actuellement, ils sont moins utilisés que les aimants Nd – Fe – B en raison de leurs coûts plus élevés et de leur intensité de champ magnétique plus faible. Cependant, les alliages Sm – Co ont des températures de Curie plus élevées, créant un créneau pour ces aimants dans les applications où une force de champ magnétique élevée est nécessaire à des températures de fonctionnement élevées. La température maximale de fonctionnement varie entre 250 et 550 °C, tandis que la température de Curie se situe entre 700 et 800 °C. Ils sont très résistants à l'oxydation.

Outre les aimants permanents, le samarium ne trouve qu'une quantité limitée d'autres applications, la principale étant les condensateurs en céramique. Le radionucléide samarium-153 (^{153}Sm) est utilisé en radiothérapie pour le traitement de la douleur osseuse et pour l'imagerie osseuse. Cependant, ces applications médicales ne consomment que de très petites quantités de samarium.

Europium

L'Europium est un élément intéressant en termes de problème d'équilibre. Europium est la première terre rare utilisée à l'état pur, c'est-à-dire dans le phosphore rouge cathodoluminescent des tubes cathodiques des téléviseurs couleur. Pour la production de ces phosphores rouges. Au cours de cette période, la quasi-totalité de l'offre mondiale d'euporium a été produite à partir du minerai de bastnäsité de la mine Mountain Pass en Californie (États-Unis). En fait, la mine Mountain Pass

était à cette époque principalement exploitée pour la production d'euporium. Les faibles concentrations d'euporium dans le bastnaésite (0,1%) impliquaient que des excédents importants de terres rares légères étaient produits et devaient être stockés : pour obtenir **1 tonne d'Eu₂O₃ de bastnaésite, il était nécessaire de fouiller une quantité de minerai de terres rares contenant 300 tonnes de minerai La₂O₃, 450 tonnes de CeO₂, 38 tonnes de Pr₆O₁₁, 118 tonnes de Nd₂O₃, 7,3 tonnes de Sm₂O₃ ; 1,4 tonne de Gd₂O₃ et 0,9 tonne de Y₂O₃**. La concentration d'euporium dans les minerais de terres rares est faible, voire inférieure à ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de son abondance naturelle dans la croûte terrestre. Ceci est dû à la soi-disant anomalie négative d'euporium. Eu (III) pouvant être facilement réduit à Eu (II), il peut être séparé des autres terres rares sous certaines conditions géochimiques et se concentre dans les minéraux calciques tels que la calcite et l'apatite.

Cette forte demande d'euporium pour les écrans de télévision couleur a entraîné des problèmes d'approvisionnement, et donc des prix élevés. Les lampes au phosphore convertissent l'émission ultraviolette en lumière visible (blanche). La lumière blanche peut être générée de différentes manières. Le plus simple consiste à mélanger le bleu et l'orange. Il est également possible de mélanger du bleu, du vert et du rouge. La combinaison d'un certain nombre de bandes d'émission dans un spectre continu produit également une lumière blanche.

Les lampes à LED présentent plusieurs avantages par rapport aux lampes fluorescentes, telles qu'une consommation d'énergie réduite et une durée de vie moyenne plus longue. Bien que certaines LED contiennent encore des luminophores dopés à l'euporium, la plupart des LED génèrent une lumière blanche en combinant une LED bleue avec un luminophore jaune. Certains composés d'euporium sont utilisés comme marqueurs de sécurité pour lutter contre la contrefaçon.

Gadolinium

Le gadolinium est utilisé dans les produits de contraste pour l'imagerie médicale et comme absorbeur de neutrons dans les réacteurs nucléaires. A l'heure actuelle, le marché du gadolinium est en équilibre. Il est possible que de nouvelles applications à volume élevé telles que la réfrigération magnétique puisse perturber cet équilibre. Le gadolinium, en particulier sous forme d'alliage, par exemple le Gd₅(Si₂Ge₂), démontre un effet magnétocalorique : sa température augmente lorsqu'il entre dans un champ magnétique et diminue lorsqu'il quitte le champ magnétique. Cependant, il est peu probable que l'application de la réfrigération magnétique perturbe le marché du gadolinium. Plusieurs kg de gadolinium étant nécessaires pour un seul réfrigérateur, il n'y a tout simplement pas assez de gadolinium sur la terre pour transformer la réfrigération magnétique à base de gadolinium en une application à grande échelle.

Terbium

Terbium est principalement utilisé dans les luminophores à lampe verte. Ce matériau est utilisé dans les actionneurs, les capteurs et autres dispositifs magnéto-mécaniques, ainsi que dans les injecteurs de carburant liquide de haute précision. Du terbium peut être ajouté aux aimants Nd – Fe – B pour augmenter la résistance des aimants à la démagnétisation et lui permettre de fonctionner à des températures supérieures (similaires au dysprosium), mais il est utilisé relativement moins pour cette application en raison du prix élevé de terbium et sa forte demande de luminophores.

Dysprosium

Le dysprosium est considéré comme une terre rare importante sur le plan technologique en raison de son utilisation comme additif dans les aimants Nd – Fe – B pour augmenter leur température de fonctionnement maximale. Les aimants permanents travaillant à haute température, par exemple dans les moteurs électriques de véhicules électriques ou hybrides, contiennent souvent plus de 10% de dysprosium. C'est un problème majeur en raison de la disponibilité limitée de dysprosium. Cependant, le contenu en dysprosium des aimants à hautes performances Nd – Fe – B peut être considérablement réduit, voir même éliminé, grâce à une ingénierie intelligente des matériaux. Certains fabricants tentent de modifier leur technologie pour éliminer complètement le besoin de dysprosium. Par exemple, Siemens, leader mondial de l'énergie éolienne en mer, a annoncé en 2014 avoir mis au point de nouveaux générateurs éoliens sans dysprosium en intégrant un système de refroidissement. La diminution de la teneur en dysprosium dans les aimants Nd – Fe – B et la possibilité de remplacer le dysprosium dans cette application par terbium maintiennent l'équilibre du marché du dysprosium.

Holmium – Erbium – Thulium – Ytterbium

Il existe très peu d'applications pour les quatre terres rares lourdes (holmium, erbium, thulium et ytterbium) et aucune d'entre elles n'est utilisée dans une application à volume élevé. Holmium a l'un des moments magnétiques les plus élevés connus. Il a été utilisé pour créer les champs magnétiques les plus puissants générés artificiellement lorsqu'il est placé dans des aimants puissants, sous forme de pièce polaire magnétique ou de concentrateur de flux magnétique. Il peut également être utilisé comme absorbeur de neutrons dans les réacteurs nucléaires. L'holmium pourrait être utilisé comme additif aux aimants Nd – Fe – B pour remplacer une partie du dysprosium contenu dans ces aimants.

Erbium a la plupart des utilisations parmi ce groupe de quatre éléments. Les fibres optiques de verre de silice dopées à l'erbium sont largement utilisées dans les communications optiques. Erbium peut être utilisé comme colorant rose pour le verre décoratif. Le laser à verre d'erbium trouve des applications médicales dans l'épilation et le rajeunissement de la peau, dans les applications médicales : chirurgie, ablation au laser en dentisterie, traitement des cicatrices d'acné et surveillance du taux de sucre dans le sang.

Ytterbium-169 est un radio-isotope de l'ytterbium qui émet des rayons gamma et qui est utilisé comme substitut de source de rayonnement pour les appareils de radiographie portables. Il est également utilisé en radiothérapie (curiethérapie). Les mélanges de ces quatre terres rares ne sont souvent pas séparés lors de la séparation des autres terres rares. Les quantités disponibles de ces éléments sont petites mais néanmoins suffisantes.

Lutétium

Jusqu'à récemment, il n'y avait aucune application de lutétium à volume élevé et la demande pour cet élément était faible, sauf pour de petites quantités à des fins de recherche. Cependant, cette situation évolue rapidement en raison de l'utilisation du lutétium dans les luminophores de scintillation dans les scanners pour imagerie médicale.

Yttrium

En 2017, l'yttrium est toujours considéré comme une terre rare critique en raison de son utilisation dans le phosphore de la lampe rouge $Y_2O_3: Eu^{3+}$. Cependant, son utilisation dans cette application est en déclin du fait du remplacement des lampes fluorescentes par des LED. La principale application des terres rares en céramique est l'ajout d'yttria (oxyde d'yttrium, Y_2O_3) à de la zircone

(dioxyde de zirconium, ZrO_2) pour stabiliser la structure cubique de la zircone. La zircone pure a un point de fusion élevé (2700 ° C) et une faible conductivité thermique. Son polymorphisme limite son utilisation répandue dans l'industrie de la céramique. Lors du chauffage, la zircone subira un processus de transformation de phase. Les changements de volume associés à cette transformation rendent impossible l'utilisation de zircone pure dans de nombreuses applications. L'ajout de quelques% en poids d'oxydes métalliques tels que CaO , MgO et Y_2O_3 à la structure en zircone entraîne la formation d'une solution solide, qui est une forme cubique qui ne subit aucune transformation de phase pendant le chauffage et le refroidissement.

Scandium

Scandium est une terre rare actuellement utilisé dans peu d'applications en raison de sa disponibilité limitée et de son prix élevé. Néanmoins, des méthodes plus efficaces et rentables doivent être développées pour récupérer le scandium de cette source secondaire.

Les piles à combustion constituent actuellement l'application la plus importante du scandium, absorbant plus de 90% de la production mondiale annuelle. Dans les piles à combustion, le scandium est ajouté à de la zircone, qui présente une conductivité ionique supérieure à celle de la zircone stabilisée à l'oxyde d'yttrium. La zircone stabilisée permet de faire fonctionner des piles à combustible à des températures plus basses que celles contenant de la zircone stabilisée à l'oxyde d'yttrium. Les températures de fonctionnement plus basses entraînent une durée de vie prolongée des piles à combustible et la possibilité d'utiliser des matériaux moins coûteux pour le blindage thermique dans les piles à combustible.

Pendant longtemps, la principale application a été celle des alliages scandium-aluminium à haute résistance. Scandium augmente la plasticité lors du moulage de formes complexes, améliore la résistance à la corrosion et les propriétés de fatigue, et permet le soudage de l'alliage sans perte de résistance. Ces alliages sont utilisés pour la fabrication de bâtons de baseball, de cadres de bicyclettes et dans l'industrie aéronautique militaire.

9. Terres rares : un espoir pour augmenter le rendement des photovoltaïques

Au cours de la dernière décennie, des matériaux luminescents avancés présentant une conversion descendante, également appelés découpage quantique ou fractionnement quantique (en anglais Photon cutting), ont été développés. Dans ce processus, un photon à haute énergie est converti en deux photons ou plus à basse énergie, avec une efficacité quantique potentiellement bien supérieure à 100%. Les nouvelles possibilités intéressantes de conversion à la baisse en photons infrarouges (IR) résident dans les systèmes photovoltaïques de nouvelle génération, qui visent à minimiser les pertes de déséquilibre spectral dans les cellules solaires. Le déséquilibre spectral est le résultat de la grande largeur du spectre émis par le soleil. Les matériaux absorbants semi-conducteurs n'absorbent que les photons avec une énergie $h\nu$ supérieure à la bande interdite. Pour absorber de nombreux photons et produire un courant électrique important, les matériaux absorbants doivent donc présenter une petite bande interdite. Toutefois, comme les porteurs de charge excités se thermalisent rapidement sur les bords des bandes de conduction et de valence d'un semi-conducteur, une sortie à haute tension nécessite un absorbeur à large bande interdite. Ainsi, les matériaux à faibles pertes de transmission (conduisant à un courant élevé) présentent des pertes de thermalisation élevées (conduisant à une basse tension) et inversement. Ces pertes de déséquilibre spectral constituent le principal facteur définissant la limite relativement basse de

Shockley – Queisser, le rendement maximal de conversion lumière-électricité de 33% dans une cellule solaire à simple jonction, obtenu pour une bande interdite d'environ 1,1 eV (1100 nm).

Des rendements supérieurs à 33% peuvent être atteints avec des cellules solaires à jonctions multiples, dans lesquelles un empilement de matériaux absorbants multiples est optimisé pour convertir efficacement différentes parties du spectre solaire en électricité. Bien que des rendements supérieurs à 40% aient été obtenus avec ce concept, les dispositifs sont coûteux et leur accordabilité limitée en raison de l'exigence de contacts de haute qualité entre des matériaux absorbants possédant des propriétés physiques et chimiques correspondantes.

Une solution alternative pour dépasser la limite de Shockley – Queisser est la conversion optique du spectre solaire avant d'entrer dans la cellule solaire. Un grand nombre de matériaux de conversion à la baisse capables de convertir des photons de haute énergie en plusieurs photons de basse énergie ont récemment été développés. Le processus de conversion à la baisse se produit par transfert d'énergie entre des centres luminescents, soit des ions lanthanides avec une large gamme de niveaux d'énergie, soit des molécules organiques avec des états de triplets à faible énergie. Si les photons IR générés sont tous absorbés par le matériau de la cellule solaire, il peut en résulter une augmentation considérable du courant de sortie. Ce concept n'impose pas de contrainte sur la surface de contact entre la couche de conversion et la cellule solaire, de sorte qu'il peut être intégré relativement facilement aux technologies de cellules solaires existantes.

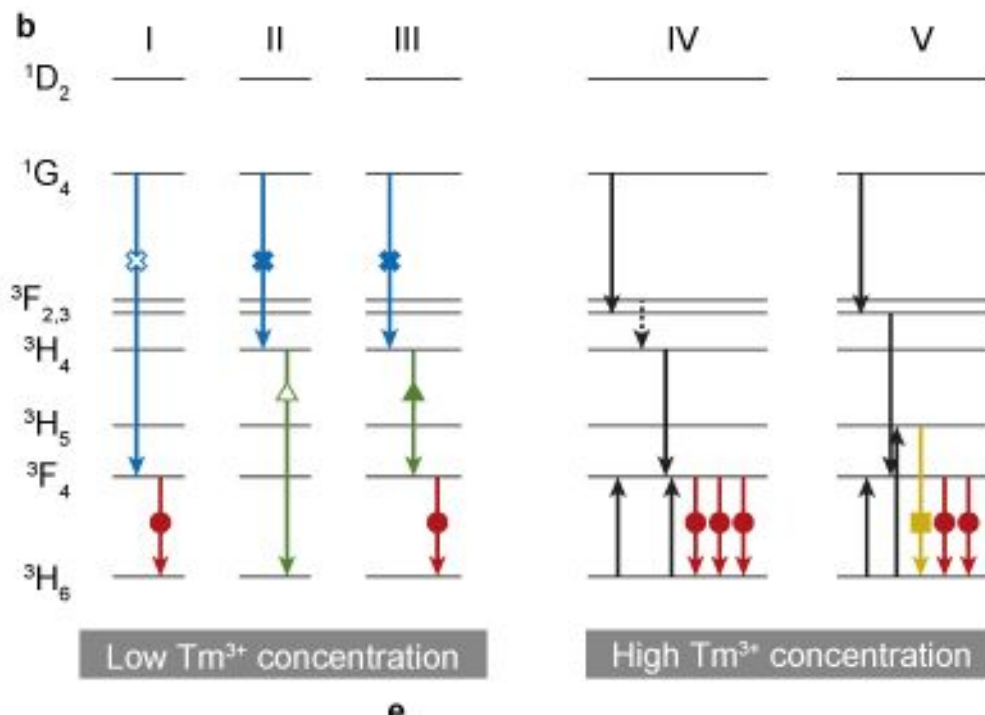


Figure : Découpage quantique multi-photonique dans $\text{Gd}_2\text{O}_2\text{S}:\text{Tm}^{3+}$ pour améliorer la réponse photoélectrique des cellules solaires

Chapitre 2 (ECU2)

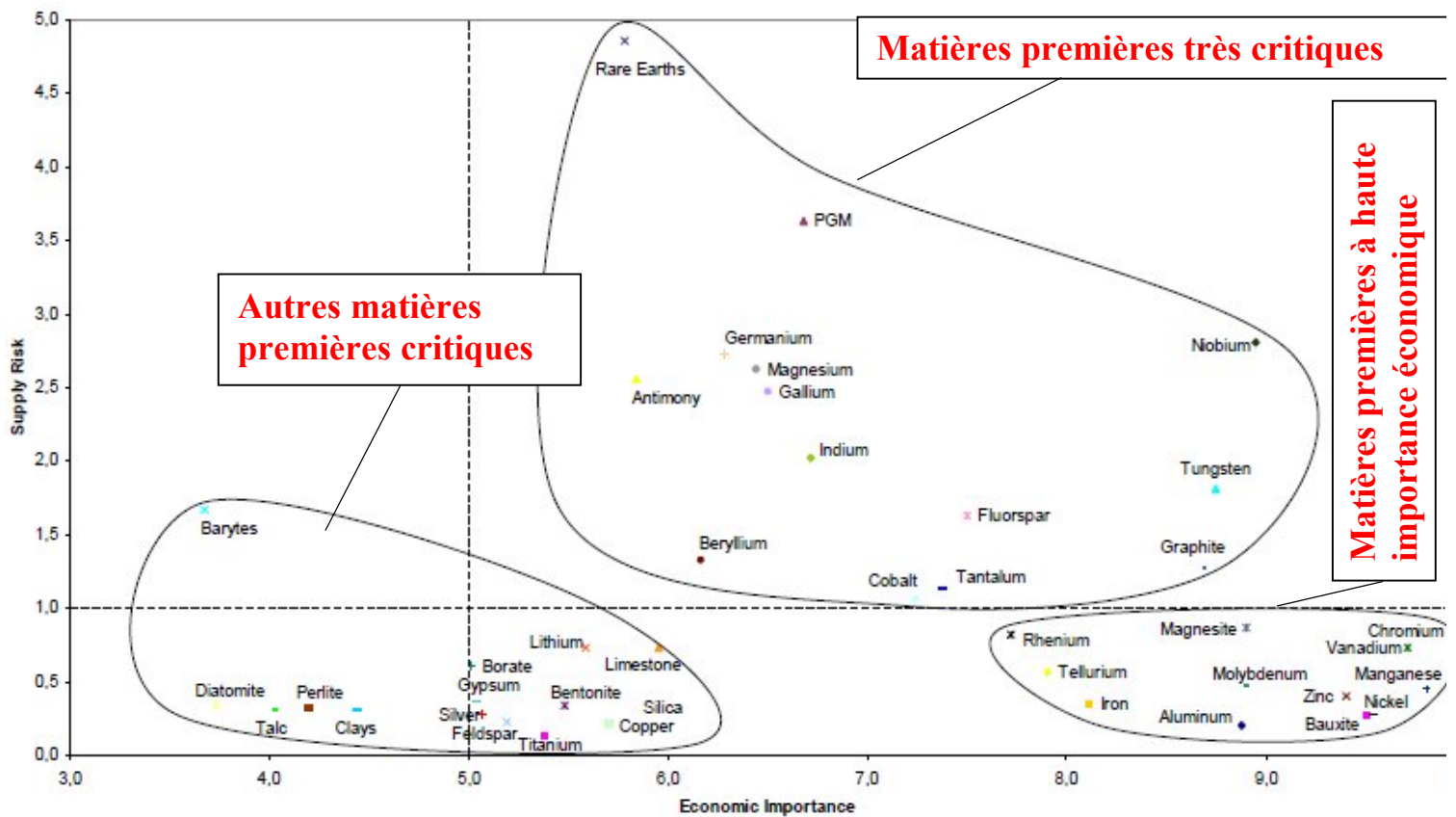
Métaux stratégiques et conséquences environnementales

1. Métaux stratégiques

Les produits de haute technologie nécessitent des **métaux rares** (rares sur la croûte terrestre) ou stratégiques dont la production est grandement contrôlée par un nombre restreint de pays dont les principaux sont la Chine, la Russie, la République Démocratique du Congo et le Brésil. Un comité d'experts international a rédigé un rapport concernant **41 matières premières indispensables** aux nouvelles technologies (électronique, métallurgie, technologies vertes) d'ici à 2030. 14 d'entre elles ont été qualifiées de critiques puisqu'elles font l'objet **d'importation à 95% en moyenne pour l'année 2006, qu'elles sont très peu recyclées et que des possibilités de substitution sont faibles**. A court terme, c'est l'approvisionnement de ces matériaux qui risque d'être remis en cause avec des conséquences désastreuses pour les activités qui en dépendent.

Les métaux stratégiques ou plus généralement minerais stratégiques sont définies comme étant des ressources naturelles rares ou inégalement réparties, coûteuses ou difficilement accessibles, mais indispensables pour l'activité industrielle, les TIC et la Sécurité intérieure et extérieure d'un pays. Ces métaux stratégiques sont souvent disponibles en faible quantité (rareté) ou sont utilisés en grande quantité dans les technologies et posent des enjeux d'ordre scientifique, économique, environnementaux, géostratégiques et donc politiques. Comme de nouveaux gisements sont régulièrement découverts ou plus accessibles grâce aux progrès des techniques minières, elles font l'objet de travaux de recherche pour une utilisation plus durable et soutenable, et périodiquement l'objet d'études prospectives, de vulnérabilité et de procédures d'économie ou de bonne gestion.

Il faut noter que la liste des métaux qualifiés de stratégiques ou de critiques dépend des critères d'évaluation qui varient entre **leur rareté sur la croûte terrestre, leur impact sur l'économie et le développement des NTIC, l'accès aux techniques de recyclage ou leur substitution à d'autres métaux plus ou moins abondant, la stabilité politique des pays à grande réserve**, les risques d'approvisionnement, et les conséquences environnementales liées à leurs exploitations etc. Cette liste est donc variable suivant les continents, les régions ou les pays. Par contre, quelques soient les considérations, les terres rares font toujours partie des métaux stratégiques. En Europe, on parle plutôt de métaux rares ou critiques et l'union européenne a défini une liste de 21 éléments. Dans ce cours nous allons nous référer à une liste de 41 éléments que nous trouvons indispensable pour le développement scientifique et industriel en Afrique et qui sont donc stratégiques dans le contexte Africain (Figure 2-1)



<http://ecoinfo.cnrs.fr/2015/10/14/2-des-materiaux-critiques-pour-lunion-europeenne>:

Figure 2-1 : les 41 métaux ou minerais stratégiques classifiés en trois groupes selon la criticité en 2011 par la commission européenne et valable en Afrique

2. Classification des matières premières stratégiques

2.1. Définition de la criticité

La disponibilité géologique n'est pas l'un des critères important d'évaluation dans cette liste (car la rareté influe sur l'approvisionnement), mais plutôt un risque de baisse d'approvisionnement plus élevé et ses conséquences sur l'économie pour les 41 matières premières sélectionnées que pour les autres matières premières. Deux types de risques ont été pris en compte : **La disponibilité** : basée sur la stabilité politico-économique des pays producteurs, le niveau de concentration de la production, les possibilités de substitution et le taux de recyclage

La protection de l'environnement : l'évaluation des impacts sur l'approvisionnement en matières premières causé par la mise en œuvre de mesures de protection de l'environnement dans des pays de faible performance environnementale.

2.2. Les matières premières particulièrement critiques

En ce qui concerne ces matériaux jugés critiques, leur risque élevé de disponibilité réside dans le fait qu'une grande partie de la production mondiale est concentrée dans quelques pays par exemple :

- Antimoine, fluorite, gallium, germanium, graphite, indium, magnésium, tungstène : La Chine, la République Démocratique du Congo
- MGP (le platine, le palladium, l'iridium, le rhodium, le ruthénium et l'osmium) : Les Etats-Unis, le Canada, La Russie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe
- Cobalt, tantale : La République Démocratique du Congo (RDC)
- Niobium et tantale : Le Brésil
- Terres rares : Chine, Etats-Unis, RDC, Afrique du Sud, Malawi etc.

Dans la majorité des cas, cette concentration de production est conjuguée avec des possibilités de substitution et un taux de recyclage faible. Si l'on considère la criticité due à la protection de l'environnement, les terres rares viennent en tête, suivies par le germanium, l'antimoine, le gallium, le magnésium pour les principaux. Les perspectives d'évolution de la demande pour ces matières premières sensibles en 2030 montrent que certains de ces matériaux vont connaître une très forte croissance comme le gallium, l'indium, le germanium, le néodyme, le platine et le tantale pour ne citer que les premiers. La liste des 14 matières premières très critiques et leur domaine d'application est indiqué dans le tableau 2-1.

Tableau 2-1 : Liste des 14 matières premières très critiques (par ordre alphabétique)

Éléments	Applications dans les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)	Autres applications
Antimoine (Sb)	Micro condensateurs,retardateurs de flamme,écrans CRT	Médecine
Beryllium (Be)	Transistors haute puissance	Rayons X, mécanique, magnétisme, nucléaire, acoustique
Cobalt (Co)	Batteries Lithium-ion	Alliages (aimants permanents), catalyse
Fluorite (F)	Outils d'exposition	Métallurgie, microscopie, optique
Gallium (Ga)	Circuits intégrés	Stockage, d'énergie, bio-médical
Germanium (Ge)	Infrarouge militaire	Optique

Graphite (Carbone)	Évacuation de la chaleur (écrans, ordinateurs et téléphones portables)	Métallurgie
Indium (In)	Écrans (ITO), semi-conducteurs, soudure sans plomb	Métallurgie
Magnésium (Mg)	–	Métallurgie
MGP* : métaux du groupe du platine :		
Platine (Pt)	Disques durs, fils thermocouples, piles à combustible	Catalyse
Palladium (Pd)	Condensateurs	Catalyse
Néodyme (Nd)	Technologie laser	Aimants permanents
Niobium (Nb)	Micro condensateurs	Alliages métalliques
Tantale (Ta)	Micro condensateurs	Alliages métalliques
Tungstène (W)	Circuits intégrés (connexion)	Métallurgie, catalyse...

(*) Les métaux du groupe du platine (MGP) regroupent le platine, le palladium, l'iridium, le rhodium, le ruthénium et l'osmium.

2.3. Les matières premières à haute importance économique

Un groupe de matières premières dont la disponibilité semble moins critique que le groupe précédent, mais dont l'importance économique pour l'Afrique est jugée importante. En voici la liste, classée par ordre alphabétique.

Tableau 2-2 : Matières premières à haute importance économique

Éléments	Applications TIC	Autres applications
Aluminium	Électronique, CD, refroidissement et transistors	Transport, emballage, construction...
Bauxite (Minerai d'aluminium)	–	Principal minerai permettant la production d'aluminium
Chrome (Cr)	–	Métallurgie, catalyse
Fer (Fe)	Attaque du cuivre dans la réalisation de circuits imprimés	Métallurgie
Magnésite (carbonate de magnésium)	–	Métallurgie, catalyse
Manganèse (Mn)	Piles alcalines	Métallurgie (acier, aluminium)
Molybdène (Mo)	–	Métallurgie (alliages)
Nickel (Ni)	Batteries rechargeables, disques durs	Acier inoxydable, aimants, monnaie
Rhénium	–	Alliages, catalyse
Tellure (Te)	Semi-conducteurs, disques réinscriptibles (CD, DVD, Blue Ray)	Métallurgie, photovoltaïque
Vanadium (V)	Batterie lithium-ion	Métallurgie (alliages)
Zinc (Zn)	Transistors transparents (dans les écrans), remplacement de ITO contenant de l'Indium	Pneumatiques, Métallurgie (alliages)

En Afrique, le rhenium, le zinc, le molybdène sont retrouvés en RDC. Le fer un peu partout en Afrique. Le Japon est le premier producteur du tellure.

2.4. Autres matières premières critiques

Ce sont des matières premières disponibles en grande quantité sur l'écorce terrestre mais sont utilisées aussi abondamment dans des domaines divers. Ces matières premières critiques abondent aussi en Afrique. La RDC est l'un des grands producteurs mondiaux de cuivre. Par exemple pour fabriquer un câble électrique ou fil connecteur nous avons besoin en moyenne de 90% en masse de cuivre.

Tableau 2-3 : Les autres matières premières critiques

Éléments	Applications TICs	Autres applications
Argent	Contacts, soudures sans plomb, condensateurs multicouches	Bijouterie, photographie
Argiles	—	Terre cuite, médecine, polymères
Barytes	—	Médecine, pigment, construction
Bentonite	—	Génie civil
Borate	—	Conservation du bois
Cuivre	Câbles, fils, connecteurs, transformateurs	Construction, transports, machines outils
Diatomite	—	Abrasif, filtre
Feldspath	—	Minéral à base de silicate double d'aluminium, de potassium, de sodium ou de calcium
Gypse	—	Plâtre
Calcaire	—	Construction, fusion du verre
Lithium	Batteries	Alliages, médecine, verre, céramique
Perlite	—	Sable siliceux d'origine volcanique
Silice	Silicium	Silicones, photovoltaïque
Talc	—	Pharmacie, médecine, cosmétique, papier

3. Conséquences environnementales dues à l'exploitation des métaux stratégiques

Dans cette partie du cours nous allons nous limiter aux conséquences environnementales liées à l'exploitation des terres rares (parmi les minerais stratégiques). La Chine étant le premier producteur et exportateur de terres rares, nous allons donc nous focaliser sur les conséquences environnementales et les stratégies géopolitiques qui sont mises en œuvre pour les contrôler et ensuite donner quelques exemples dans l'union européenne et le monde.

3.1. Récentes liste des métaux stratégiques

Dans le rapport de 2011 de la Commission européenne sur les matières premières critiques (Métaux critiques), toutes les terres rares ont été regroupées (Figure 2-1). Cependant, cela ne reflétait pas la disponibilité de chaque terre rare, ni le fait que certaines terres rares sont plus

critiques que d'autres. En revanche, la mise à jour du rapport de criticité de 2014 établissait une distinction entre les terres rares les plus critiques et les terres rares légères (un peu moins critique, mais avec toujours un risque d'approvisionnement très élevé) (Figure 2-2). Ce chiffre a montré que les terres rares lourdes sont plus critiques que les terres rares légères, car leur disponibilité limitée a entraîné un risque d'approvisionnement plus élevé. Cependant, ce chiffre souffrait encore d'une simplification excessive, dans la mesure où toutes les ressources humaines hautement qualifiées ne devraient pas être considérées comme des matières premières critiques. En effet, les terres rares lourdes comme : holmium, erbium, thulium et ytterbium n'ayant pas d'applications volumineuses, ne doivent pas être considérées comme des éléments critiques.

Dans le rapport 2017 récemment publié sur les matières premières critiques de la Commission européenne, les terres rares occupent une place considérable (Figure 2-3). Cependant, il peut sembler surprenant que le nouveau rapport qualifie les terres rares légères de plus critiques que les terres rares lourdes (contrairement au rapport de 2014). Cela reflète la tendance à la baisse du marché des lampes fluorescentes (qui consomment de grandes quantités de terres rares lourdes : europium, terbium et yttrium) et que les quantités de dysprosium contenues dans les aimants Nd – Fe – B sont réduites par de nouvelles techniques de traitement des matériaux. Dans le même temps, la Commission européenne a publié des fiches d'information sur les matières premières critiques contenant des informations sur chaque terre rare. Le fait que des informations sur la criticité de différentes terres rares soit disponible montre qu'il est clair que les terres rares ne doivent pas être regroupés dans des discussions sur la criticité. Dans ce rapport, des équations sont données pour calculer l'importance économique et le risque d'approvisionnement, avec une explication des différents paramètres pris en compte dans ces équations. Tous les paramètres des équations de criticité se concentrent sur la situation actuelle, qui reflète à son tour le passé récent (moyenne des 5 dernières années, lorsque les données sont disponibles). Par conséquent, la méthodologie d'évaluation considère la situation actuelle, basée sur le passé récent. Les prévisions ne sont pas intégrées.

Le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a considéré dans son rapport de 2011 que cinq terres rares étaient très critiques : le néodyme, l'europium, le terbium, le dysprosium et l'yttrium. Cette liste reflète le problème d'équilibre tel qu'il était en 2011. Le néodyme et le dysprosium sont utilisés dans les aimants permanents, tandis que l'europium, le terbium et l'yttrium sont essentiels pour les luminophores des lampes fluorescentes. La criticité reflète la demande pour une terre rare particulière ; cela signifie que les terres rares pour lesquelles il n'y a pas d'applications importantes ne sont pas critiques. Même dans le cas d'un risque d'approvisionnement important, il n'y a pas de réel problème si l'importance d'une terre rare est très faible. Par exemple, un risque d'approvisionnement associé à l'holmium aurait un impact beaucoup moins important sur l'économie en ce qui concerne un risque d'approvisionnement associé au dysprosium, car la demande en holmium est nettement inférieure à celle du dysprosium. Bien entendu, la situation peut (comme par le passé) changer rapidement. Il ressort clairement que l'europium et l'yttrium ne devraient plus être considérés comme des matières premières à court terme. Néanmoins, une très forte augmentation de la demande d'une matière première peut entraîner une augmentation soudaine de sa criticité, car cette forte demande peut entraîner une pénurie, ce qui entraînera une forte augmentation du prix.

Il faut bien comprendre que tous ces rapports critiques doivent être interprétés avec prudence, car les paramètres de criticité dépendent fortement de la méthodologie utilisée. Achzet et Helbig ont comparé les méthodologies de 15 études de criticité différentes et ont conclu que les méthodes

d'évaluation de la criticité sont très hétérogènes. Frenzel et al., ont récemment discuté en détail du concept de «criticité». Ces auteurs sont parvenus à la conclusion que les évaluations actuelles de la criticité des matières premières sont fondamentalement erronées à plusieurs égards et que nombre des matières premières généralement identifiées comme critiques ne sont probablement pas critiques. Ceci est principalement dû à un manque d'adhésion à la théorie du risque. Les auteurs font des suggestions pour améliorer l'évaluation de la criticité. Leur approche est illustrée pour le germanium, l'indium et le gallium. La criticité peut faire référence à un niveau mondial ou régional, mais la plupart des études de criticité se réfèrent à un niveau régional, principalement l'Union européenne, les États-Unis ou le Japon.

Il convient également de distinguer entre criticité et résilience. **L'évaluation de la criticité est une analyse de la situation actuelle, tandis que la résilience est liée à la réponse des systèmes. En d'autres termes, la criticité est l'évaluation, basée sur une approche rétrospective, alors que la résilience se réfère aux réponses et aux recommandations politiques relatives à l'avenir.** La résilience peut être définie comme la capacité d'un système à tolérer les perturbations tout en conservant sa structure et sa fonction. En cas de criticité des matières premières, cela montre à quel point le système est capable de gérer un approvisionnement insuffisant. La résistance, la rapidité et la flexibilité sont considérées comme les pierres angulaires de la résilience. Au cours de leurs travaux sur les aimants Nd – Fe – B, Sprecher et al., ont développé un cadre qualitatif pour évaluer la résilience dans les chaînes d'approvisionnement en matériaux. Ce cadre comprend quatre mécanismes principaux qui favorisent la résilience: (1) la diversité de l'offre (par exemple, l'activité minière dans différents pays, le recyclage); (2) stockage des matériaux pour amortir les effets de l'approvisionnement temporaire; (3) l'amélioration des propriétés des alliages métalliques afin de réduire la demande en matériaux critiques (par exemple, la teneur en Dy des aimants Nd – Fe – B); et (4) la substitution peut jouer un rôle important dans l'atténuation des effets d'une rupture d'approvisionnement. Plus récemment, ces auteurs ont introduit plusieurs nouvelles métriques de résilience pour quantifier la résilience des chaînes d'approvisionnement en matériaux critiques aux perturbations et ont validé ces métriques en utilisant la crise des terres rares de 2010. Dewulf et al., ont abordé la distinction entre les calculs de criticité des matières premières pour une entité donnée et sa résilience.

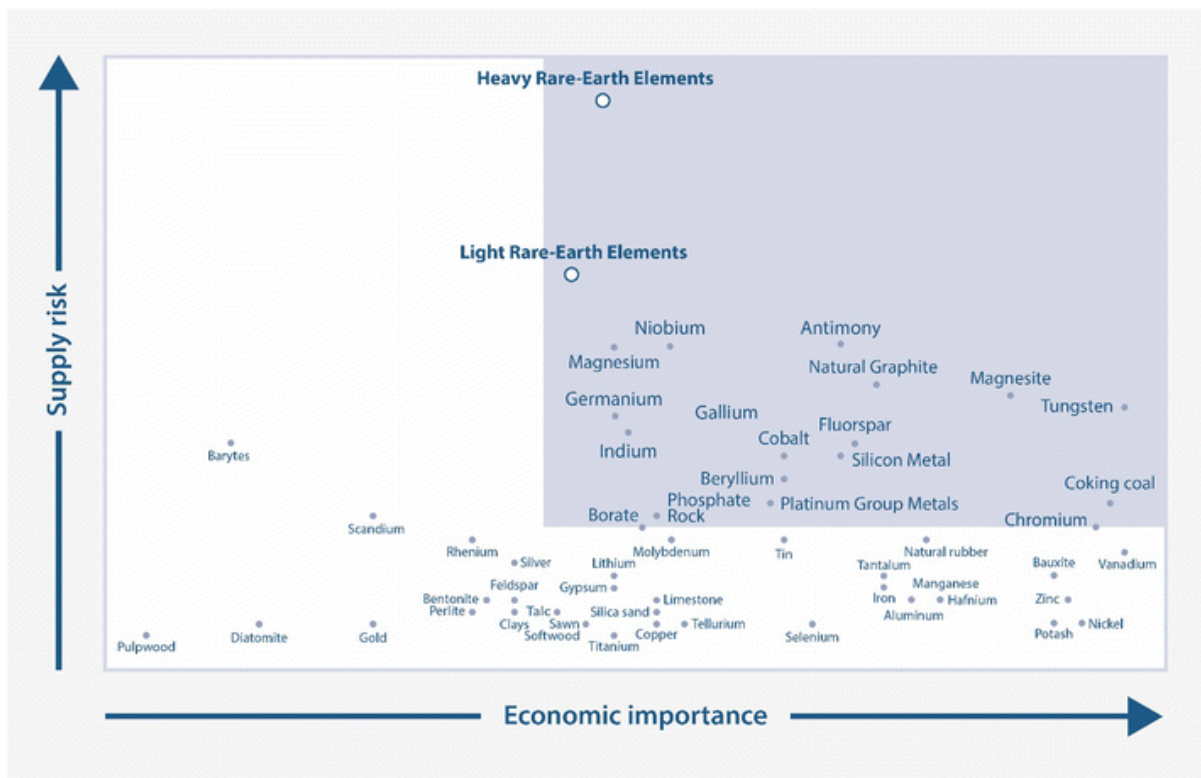


Figure 2-2 : Matières premières critiques (CRM) selon le rapport 2014 de la Commission européenne. Forme redessinée

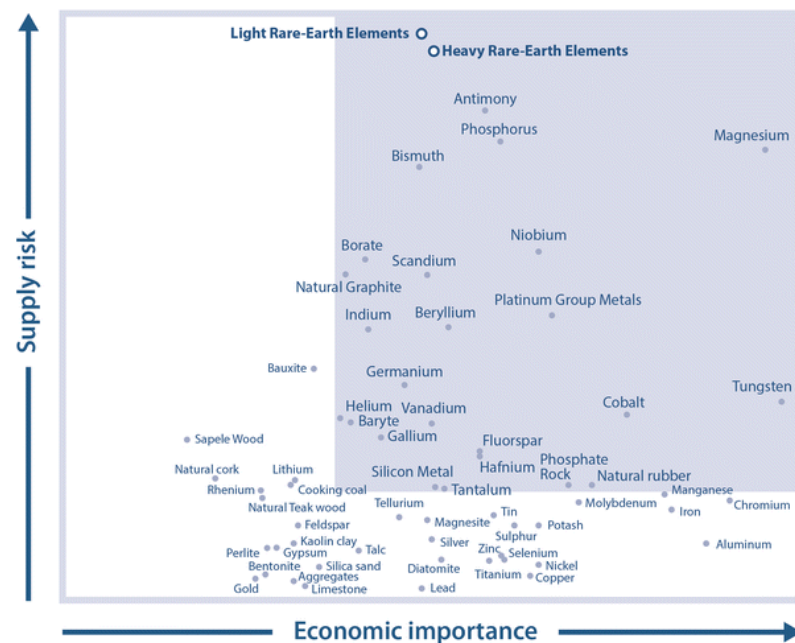


Figure 2-3 : Matières premières critiques (CRM) selon le rapport 2017 de la Commission européenne.

3.2. Conséquences environnementales dues à l'exploitation des terres rares en Chine

Les terres rares sont d'importantes ressources minérales stratégiques qui sont largement utilisées pour produire de l'énergie et des matériaux nouveaux, pour la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, ainsi que dans les industries de l'aérospatiale et de l'information électronique (Golev et al., 2015). Parmi les grands producteurs de terres rares, la Chine vient en premier et est (nous parlons en terme de production pas en terme de réserve) exportateur mondial de terres rares, satisfaisant 85% de la demande mondiale en terres rares et détenant 31% des réserves de terres rares en 2015 (Wübbeke 2013, Han et al 2016, USGS 2016; Wang et al., 2016). La production de terres rares peut altérer les conditions environnementales initiales et créer des problèmes environnementaux majeurs, notamment la destruction écologique, la pollution, l'érosion des sols et les catastrophes géologiques (Salomons, 1995, Klukanová et Rapant, 1999, Aguilar et al. 2004, Liu et al. 2006, Luís et al. 2011, Liang et al. 2014). Les terres rares entraînent également la production de grandes quantités de déchets et de rayonnements élevés (Ye et Wu, 2014). En tant que premier producteur mondial de terres rares, la Chine est particulièrement vulnérable aux graves problèmes environnementaux mentionnés ci-dessus. Par exemple, **la production d'une tonne d'oxyde de terres rares à partir de minerai de terres nécessite 300 m² de sol de terre à creuser, 2000 tonnes de résidus à créer et 1000 tonnes de métaux lourds contenu dans les eaux usées ou dans une solution acide fortement concentrée, qui sont libérés dans l'environnement (Su, 2009, Packey et Kingsnorth, 2016).** À Ganzhou, le coût total de la lutte contre la pollution s'élève à 38 milliards de yuans (Yuan chinois) soit 3228 milliards de CFA pour l'année 2012 (Fan et Bian, 2015).

En plus des limitations techniques actuelles liées à la production de terres rares, la faible réglementation environnementale est également une cause importante de pollution environnementale grave (Han et al. 2015). Certaines politiques environnementales doivent être particulièrement modifiées pour faire face à la pollution générée par l'industrie des terres rares. Par exemple, la méthode de lixiviation in situ (techniques d'extraction sur site d'un produit solubles par un solvant, et notamment par l'eau en utilisant un substrat contenant des produits toxiques) des terres rares utilisent de grandes quantités de solutions de sulfate d'ammonium mais les normes d'émissions d'ammoniaque de 2009 n'ont pas changé par rapport aux normes générales de rejet de 1996 (Wübbeke, 2013). De plus, les producteurs de terres rares sont confrontés à des coûts économiques très faibles comparés au degré de pollution de l'environnement qu'il génère. Il y a une série de droits environnementaux comme

- les redevances d'égout (redevance destinée à évacuer les eaux usées d'une agglomération dans le milieu extérieur ou vers une station d'épuration),
- les taxes liés à la destruction de la forêt et de la végétation,
- l'indemnisation des installations de conservation des eaux et des sols,
- les frais de compensation de l'érosion du sol et les marges de récupération minière mais tout ceci représente encore un pourcentage très faible compare au cout de production.

Prenons l'exemple du CNREHT (China Northern Rare Earth Group), dont les droits environnementaux en 2015 s'élevaient à 1,69 million CNY soit 144 million CFA, ce qui ne représente que 0,03% de son coût total de production (CNREHT, 2015).

Les problèmes environnementaux causés par la production de terres rares ont été largement reconnus et discutés. De nombreuses études ont utilisé le modèle LCA (un outil d'analyse de l'impact environnemental du cycle d'un processus) pour évaluer les impacts environnementaux de la production de terres rares en Chine et dans les pays étrangers; Ils ont conclu que **la production de terres rares entraîne l'eutrophication (enrichissement artificiel d'une eau en matières nutritives d'origine industrielle, qui peut perturber l'équilibre biologique des eaux par diminution de l'oxygène dissous) et l'acidification, l'érosion des sols, l'émission de CO₂ et d'autres problèmes** (Navarro et Zhao, 2014, Lee et Wen, 2016, Schreiber et al., 2016, Vahidi et al., 2016; al., 2016).

En outre, certaines études ont examiné les aspects du recyclage et de la gestion des déchets des terres rares, car ils peuvent tous deux contribuer à minimiser les impacts environnementaux de la production de terres rares (Binnemans et al., 2013, Rademaker et al., 2013). Habib et Wenzel, 2014, Machacek et al., 2015, Wan et Wen, 2015). D'autres ont étudié la pollution de l'environnement résultant de la production de terres rares (Keith-Roach et al. 2015) et ont proposé que la législation environnementale soit la meilleure option pour l'industrie européenne émergente des terres rares. Wübbeke (2013) a indiqué que les « Normes relatives aux rejets de polluants pour l'industrie des terres rares » publiées en 2011 augmenteraient les coûts de production de 70% pour les producteurs de terres rares en Chine. La plupart des études mentionnées ci-dessus portent sur les émissions et les types de pollution résultant de la production de terres rares. Nous allons aussi nous intéresser à l'impact des conditions réglementaires environnementales en Chine sur le marché des terres rares.

3.3. Impact des législations sur la Macro-économie en chine et dans le monde

En 2017, le groupe de recherche de « l'université chinoise de la géoscience » dirigé par Jianping Ge, a conduit des études simulatrices afin de comprendre l'impact que les différentes réglementations environnementales liées à la production des terres rares auraient sur le PIB de la chine et du monde (Wang et al. 2017). Les résultats de simulation montrent que l'augmentation de la réglementation environnementale de la production de terres rares aurait un léger effet négatif sur l'économie chinoise, y compris le PIB réel, la consommation intérieure, l'investissement et le commerce. En effet, la production de terres rares représente une faible proportion de l'ensemble de l'économie. Toutefois, du point de vue du marché des terres rares, le prix à la production et le prix à la consommation augmenteraient tous deux à des niveaux différents. Plus précisément, le prix à la production, qui est directement lié à la réglementation environnementale de la production de terres rares, augmenterait de 5,78%. En outre, cette augmentation des prix conduit à une diminution de la demande de terres rares du point de vue de l'ensemble de l'économie et des secteurs particuliers. La demande totale de terres rares dans l'ensemble de l'économie diminuerait de 7,44%. Parmi les principaux secteurs de consommation des terres rares, l'extraction et la transformation des terres rares montrent la plus forte baisse de la demande, estimée à 43,59%. En raison de la forte diminution de la demande de terres rares, la production nationale de terres rares diminuerait également de 13,49%.

En résumé, une réglementation environnementale accrue, limiterait considérablement la production de terres rares tout en ayant peu d'impact négatif sur la macro-économie et les autres activités de production. Par conséquent, en raison des graves problèmes actuels de pollution de

l'environnement qui résultent de l'extraction et du traitement des terres rares, une compensation environnementale complète est possible car les activités d'extraction et de traitement des terres rares diminueraient, ce qui décroît la pollution environnementale en considérant le niveau actuel de technologie (2017). Cependant, les impacts négatifs sur les secteurs qui consomment des terres rares seraient faibles.

En ce qui concerne le marché mondial des terres rares, la réglementation environnementale de la production de terres rares en Chine réduirait l'offre étrangère de terres rares chinoises et aurait un léger effet négatif sur les prix mondiaux des terres rares. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les importateurs étrangers des terres rares chinoises. Cependant, selon le Plan de Développement de l'Industrie des Terres Rares (2016-2020) publié par le MIIT (Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information de la République Populaire de Chine) en 2016, le renforcement de la réglementation environnementale de la production des terres rares est devenu un choix politique inévitable pour les prochaines années. Afin de réduire les différends commerciaux internationaux et les impacts négatifs sur les industries concernées dans les pays étrangers, le gouvernement chinois pourrait adopter une politique réglementaire relativement souple comme pour ensuite mettre en place une politique complète de compensation environnementale pour la production de terres rares.

Nous devons donc retenir que, **les terres rares (comme beaucoup d'autres activités minières) elles-mêmes ne génèrent pas des gaz à effet de serre mais le processus de leur production laisse des conséquences environnementales très lourdes.**

3.4. Le point de vue de l'union européenne par rapport aux métaux critiques selon un article du journal « libération » en France

L'Union européenne fournit une liste de 27 matières premières critiques (phosphore, cobalt, hélium, etc.), dont de nombreux métaux. Ce sont des minerais présents en quantité infime dans la croûte terrestre. Ils sont naturellement mélangés à d'autres métaux plus abondants (fer, aluminium, etc.). Pour en obtenir quelques kilos, il faut extraire des tonnes de terre. Les scientifiques parlent de rareté géologique mais aussi industrielle. Certains métaux abondants peuvent devenir critiques si la demande explose. Grâce à leurs propriétés chimiques uniques, les métaux critiques sont les vitamines de la transition énergétique et numérique, le pétrole du XXI^e siècle. Sans métaux critiques, nos téléphones portables feraient la taille d'une brique, n'auraient ni écran tactile ni vibreur. Sans eux, impossible de propulser un TGV à 500 km/h. C'est hallucinant, ils nous ont envahis. Notre futur high-tech sera toujours plus tributaire de ces minerais dont la production ne cesse de croître.

La Chine a le leadership sur la production d'une ribambelle d'entre eux. Elle contrôle notamment 95% de la production mondiale de terres rares. En 1992, Deng Xiaoping (numéro un de la Chine de 1978 à 1992) aurait dit de façon prémonitoire, « le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares ». Historiquement, les Etats-Unis étaient leader sur le marché. **Mais avec la prise de conscience écologique des années 80, les Occidentaux ne veulent plus de mines chez eux. Extraire des métaux rares est trop sale et coûteux en énergie.**

Les Chinois, dans une quête de croissance effrénée, récupèrent le job. Pendant des décennies, au prix d'un dumping social et environnemental sans précédent, l'Empire du milieu inonde l'Occident de métaux rares très peu chers. Cette situation arrange tout le monde, d'un côté les pays occidentaux développent leurs nouvelles technologies à faible coût, de l'autre les Chinois s'enrichissent.

Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que la Chine prenne conscience des leviers économiques et géopolitiques qu'elle peut actionner avec ces ressources. Au tournant des années 2000, sa croissance et ses besoins en métaux rares explosent. Pour satisfaire sa demande intérieure et développer ses propres technologies, Pékin décide de fermer le robinet. Après avoir gavé l'Occident de métaux rares, le pays restreint ses exportations. C'est la fameuse politique des quotas qui chauffe les oreilles de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine en a profité pour développer sa propre transition énergétique.

Exactement, au détriment de la nôtre. Le mot innovation est devenu un mantra en Chine. Les technologies vertes et le numérique sont les nouveaux moteurs de la croissance chinoise, indispensable à la survie du Parti communiste. Pour assurer son avancé industrielle, Pékin n'a pas hésité à s'approprier les technologies occidentales. En échange d'un accès direct et illimité aux métaux rares, de nombreux industriels ont migré vers l'Empire du milieu. Les Chinois ont accédé à leurs laboratoires de recherche. Sous couvert de co-innovation, ils ont sinisé les brevets européens et américains. Grâce à ce chantage aux métaux, la Chine est devenue le leader mondial de la transition énergétique. Le pays est sorti de l'âge de pierre auquel les Occidentaux voulaient le cantonner.

Il y en a partout, du lithium en Bolivie et en Argentine, du cuivre en Chili, du cobalt en république démocratique du Congo. L'Indonésie est également une grande puissance minière qui regorge d'étain. Tous ces pays veulent s'inspirer de l'exemple chinois et capter la valeur ajoutée des métaux rares. Plus aucun Etat ne veut reproduire le schéma néocolonialiste selon lequel les pays en développement produisent les minerais bruts, le vendent une poignée de dollars aux Occidentaux ; et ces derniers le valorisent avec quelques brevets pour le revendre dix fois plus cher.

Au-delà des ambitions, c'est très dur à mettre en place car ça veut dire ouvrir des routes, installer des lignes électriques, faire venir des savoir-faire. En 2015, l'Indonésie a tenté un embargo sur l'exportation de minerais brut. Derrière, elle n'avait pas un tissu industriel suffisamment développé pour transformer la ressource. Elle a dû faire marche arrière deux ans plus tard. Seule certitude, les Occidentaux doivent accepter de partager le gâteau technologique auquel toutes les nations aspirent.

Qui dit mine, dit dégâts environnementaux. C'est le revers de la croissance verte à tous crins. En Mongolie intérieure, la principale région minière chinoise, c'est un enfer de Dante. Aucune réglementation n'est appliquée. Les usines rejettent leurs effluents toxiques directement dans les sols. La population paye un lourd tribut avec un taux de cancer très élevé. Le problème c'est que le recyclage coûte plus cher que l'extraction. Piégés par une logique du moindre coût, les industriels préfèrent renvoyer leurs déchets en Chine et s'approvisionner directement en nouveaux minerais.

La transition énergétique ne fait donc que déplacer la pollution. Cette transition est un leurre. Un fabuleux marketing nourrit l'illusion que les énergies renouvelables sont vertes. Nous oublions sciemment qu'elles sont tributaires de l'extraction de métaux sales. Nous avons juste délocalisé la pollution et faisons semblant de faire du propre. Prenez l'exemple des voitures électriques. Le terme «zéro émission» est délirant. Sur l'ensemble de son cycle de vie, un véhicule électrique génère presque autant de carbone qu'un diesel. Comment peut-on qualifier cette technologie de durable ?

La révolution numérique, essentielle au développement de nouvelles sources d'énergie, entretient aussi le mirage d'un monde moins physique. En réalité, derrière un courriel se cachent des milliers de kilomètres de câbles de cuivre. Nous oublions que la quantité de matière est finie.

Les experts connaissent déjà le jour exact où on extraira le dernier minerai rentable. Les technologies pourront toujours évoluer et repousser la date butoir, mais à quel prix ? C'est une course de vitesse qui épuise la terre.

Au nom de la sobriété, du moindre impact de l'homme sur l'environnement, nous creusons toujours plus. Nous vivons en plein paradoxe. Les plus productivistes pensent déjà aux océans et aux astéroïdes où le potentiel minier serait gigantesque. Les grandes puissances sont en train de s'approprier des endroits que la communauté internationale s'était juré de laisser à l'abri des appétits industriels. En 2015, Barack Obama a ouvert la danse. Il a autorisé les citoyens américains à devenir propriétaires d'astéroïdes pour exploiter des gisements de métaux rares. C'est en rupture totale avec l'idée que l'espace est un bien commun de l'humanité.

Pour susciter une prise de conscience, vous plaidez pour la réouverture des mines françaises. Je ne le propose pas de gaieté de cœur mais c'est indispensable. Si les Français ont sous leur fenêtre la tonne de minerais qui a servi à la construction de leur voiture électrique, ils seront obligés d'ouvrir les yeux. Je plaide pour ce choc visuel, psychologique et physique. Nous sortirons peut-être de cette transition au rabais et rationaliserons notre utilisation de métaux rares. Nous devons partager le fardeau écologique de la transition énergétique. En France, nous avons la chance d'avoir de bonnes réglementations environnementales, la transition serait un peu moins sale. Je suis conscient que la réouverture des mines nécessite un immense courage politique et beaucoup de pédagogie. La transition énergétique a besoin de sauts de conscience et pas seulement de sauts technologiques. Nous nous sommes enfermés dans l'idée qu'avec quelques technologies de plus nous allons tout résoudre.

Un peu partout à travers le monde, gouvernements et milieux patronaux estiment que Pékin n'a eu de cesse d'orchestrer une raréfaction de ces terres. Sous couvert de préoccupations environnementales, les autorités chinoises indiquaient fin 2010 à Washington que la Chine réduirait progressivement ses exportations de terres rares. Alors qu'elle ne dispose que d'un tiers des réserves mondiales, la République populaire a réussi, depuis 1985, lorsque Deng Xiaoping réalise l'importance stratégique du contrôle de ces métaux, à verrouiller le marché mondial. Comment ? En exportant à des prix imbattables, au point d'empêcher toute la concurrence étrangère. En 2002, la mine de Mountain Pass (Californie) ferme ses portes. Idem en Australie. Certes, ces deux dernières ont repris du service. Mais simplement grâce à la hausse vertigineuse des coûts, rendant donc à nouveau possible l'exploitation des mines existantes.

La découverte japonaise est finalement à double tranchant. Côté pile, elle envoie un signal à la Chine qui, de peur de perdre des marchés, serait tentée de faire baisser les prix. Côté face ? Si ces derniers chutent, alors la mise en exploitation des océans regorgeant de trésors serait moins rentable.

Reste une question : celle des dégâts environnementaux, l'écosystème à cet endroit du Pacifique étant particulièrement fragile. Il est surtout situé en eaux internationales. Un bien public mondial, dont l'exploitation nécessitera un traité international... La Chine a encore de beaux jours devant elle

3.5. La géopolitique des terres rares : enjeux et jeux d'influence en mediterafrique

Un article de Dr. Arslan Chikhaoui du « NESA Center Alumni Publication » 20 Juin 2023

LE CONTEXTE

Dix-sept éléments du tableau périodique dénommés « terres rares » jouent un rôle majeur dans les calculs et les stratégies de divers pays. A bien des égards, les terres rares sont les intrants de la société industrielle du 21ème siècle. Elles sont vitales pour des produits clés allant des produits de haute technologie (smartphones et moniteurs) aux systèmes de conversion d'énergie (éoliennes, panneaux photovoltaïques et machines électriques) et même militaires (lasers et radar). Les difficultés à les remplacer par des matériaux alternatifs font des terres rares des ressources stratégiques uniques. Parmi leurs nombreuses applications possibles, certains de ces métaux (par exemple, indium et gallium) sont importants pour la production de semi-conducteurs, qui représentent une pierre angulaire des industries de pointe d'aujourd'hui. La pertinence de ces métaux est devenue évidente au cours de la dernière année suite à une pénurie de production qui a eu de graves répercussions sur plusieurs secteurs. Précisément en raison de leur importance industrielle et stratégique, la production de semi-conducteurs est de plus en plus considérée comme un « impératif géopolitique », aggravé par les tensions persistantes entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Par conséquent, le sort des semi-conducteurs et des terres rares est étroitement lié à cette course mondiale croissante à la technologie et au leadership industriel. Ce n'est pas un hasard si, en 2019, le Président Chinois Xi Jinping a menacé de réduire les importations de terres rares en mesure conservatoire contre l'opposition des États-Unis à la compagnie chinoise « Huawei » et le différend autour des semi-conducteurs, accélérant finalement les contre-mesures de Washington pour réduire sa propre vulnérabilité.

Pour être précis, rappelons que les métaux de terres rares ne sont pas si rares que cela. Le cérium, par exemple, est plus abondant que le cuivre et des gisements de terres rares sont présents dans de nombreuses régions du monde. Ce qui définit ces éléments comme « rares », c'est leur faible concentration. Ils n'existent pas à l'état pur dans la nature mais sont toujours composés d'autres éléments. Bien que le marché des terres rares soit relativement limité en termes de volume, tout pays qui le domine jouit d'une influence géopolitique et d'un effet de levier significatifs sur les autres pays, étant donné l'importance des terres rares pour les industries alternatives du futur.

En fait l'extraction des métaux de terres rares implique de surmonter deux défis. D'abord, pour extraire de minuscules quantités des 17 métaux de terres rares, il faut enlever de nombreuses tonnes d'agrégats et de roches. Sans contrôles rigoureux, cette opération est très polluante. Ensuite, arrive la séparation des métaux suivie de leur préparation pour les utiliser dans les aimants de forte puissance, la technologie laser ou le dispositif anti-contrefaçon des billets de banque. Ces opérations sont complexes et coûteuses et bien entendu la Chine peut fournir le produit fini pour 30 % de moins que n'importe qui d'autre. D'où le désintérêt du marché pour la prise en compte des considérations géopolitiques.

Il n'en a pas toujours été ainsi. La prédominance de la Chine est le produit de la décision des administrations américaines successives à partir de la fin des années 1980 de faire de la Chine le cœur de l'industrie manufacturière américaine. L'une des industries que les États-Unis d'Amérique ont déplacée à travers le Pacifique était l'extraction et le traitement des terres rares. Jusqu'à présent, les États-Unis jouissaient d'un monopole. En 2017, l'Union Européenne (UE) a formé l'alliance européenne des matières premières afin de commencer à se diversifier. À l'époque, la Chine lui fournissait 98 % de ses besoins en terres rares. Présentement, la Chine fournit toujours

90% des terres rares dans le monde. Toutefois, l'UE a noué deux partenariats stratégiques depuis la formation de l'alliance. L'un est avec le Canada et l'autre avec l'Ukraine. Le problème, c'est que le deuxième accord est compromis à cause de la crise politico-militaire Russo-ukrainienne qui dure depuis début 2021.

LA DYNAMIQUE DES DIFFÉRENTES NATIONS

La guerre en Ukraine a montré à quel point une dépendance excessive vis-à-vis d'un mono-fournisseur peut être fragile. La domination de la Russie sur le marché européen du gaz s'est transformée en « cauchemar » géopolitique en l'espace de quelques semaines. Imaginez si un seul pays fournit 90 % de besoins en produits essentiels et imaginez que ce pays est la Chine. En fait, ce n'est pas une illusion mais bien la réalité de la consommation galopante de métaux de terres rares en Europe !

Depuis la crise politico-militaire Russo-ukrainienne, la Méditerranée et son prolongement stratégique qu'est l'Afrique se sont révélés le théâtre de manœuvres politico-diplomatiques de puissances. L'ensemble constitue ainsi le premier des théâtres géopolitiques et par voie de conséquence, les enjeux sont à trois niveaux : stratégique, économique et écologique.

Les acteurs occidentaux

Les États-Unis d'Amérique plus que quiconque sont déterminés à minimiser leur vulnérabilité envers la Chine, une politique qui a été soutenue par les deux dernières administrations. En 2019, le Département Américain de la Défense a entamé des négociations avec le Malawi et le Burundi pour discuter du soutien à un certain nombre de projets afin d'assurer les futurs approvisionnements en terres rares à partir du continent africain.

L'Union Européenne est, également, déterminée à réduire sa dépendance quasi totale vis-à-vis de la Chine, qui pourrait autrement s'avérer un obstacle sérieux à la mise en œuvre du « Green Deal ». Alors que l'UE est désireuse d'accroître l'autonomie stratégique dans ce secteur en développant les gisements et le recyclage nationaux de terres rares, elle a également affirmé en septembre 2020 qu'elle était disposée à établir de nouveaux partenariats stratégiques avec les pays africains pour obtenir des approvisionnements supplémentaires.

D'autres acteurs, dont l'Australie et le Japon, souhaitent également accroître leur présence en Afrique. L'Australie, par exemple, bien que déjà le deuxième producteur mondial de terres rares, s'efforce en permanence de développer de nouvelles sources pour réduire la domination chinoise conformément aux intérêts de Washington. Deux sociétés australiennes sont actuellement impliquées dans des projets en Tanzanie (Ngualla Mining Project) et au Malawi (Makutu Project). Le Japon, quant à lui, soutient, depuis 2010, des projets africains de terres rares, par exemple en Namibie et en Afrique du Sud, par le biais de la Japan Oil Gas and Metals National Corporation.

La Chine, un acteur clé

La Chine, bien évidemment, ne sera pas en reste. Pékin est en passe d'accroître sa présence sur le continent africain pour garantir les futurs approvisionnements en terres rares pour mettre en œuvre

ses ambitieux industriels de transition énergétique et technologique. Depuis 2018, la Chine a commencé à importer certaines terres rares en réponse à l'augmentation de la demande intérieure et à la suite de restrictions environnementales sur les pratiques d'extraction illégales. Pékin est donc certain d'agir pour sécuriser ses importations et de telles actions se joueront, incontestablement, en Afrique. La Chine est susceptible d'offrir des investissements et des financements dans les infrastructures en échange de ressources et de droits d'exploration minière et énergétique sur le continent africain. Le soutien et la finance de l'État étant indispensables au développement des ressources alternatives en terres rares, la Chine a une longueur d'avance grâce à son influence géoéconomique en Afrique, sa position de grand consommateur, sa mainmise sur l'industrie du raffinage et par-dessus tout sa coopération avec les pays africains sans imposer de conditionnalités politiques ou imposer des valeurs contraires aux us et coutumes traditionnels africains. Les États-Unis vont devoir donc offrir aux nations africaines des conditions sérieusement avantageuses s'ils ne veulent pas prendre du retard dans cette course effrénée aux terres rares, et doivent bien comprendre que contenir la domination chinoise dans ce secteur ne va pas être chose facile.

Il y a environ cinq ans, le monde dit « occidental » a commencé à prendre conscience de cette situation délicate et a décidé d'être proactif. Mais, alors que l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique s'efforcent de diversifier les chaînes d'approvisionnement en terres rares et autres matières premières critiques, ils découvrent que ce n'est pas si facile. L'importance de la maîtrise par la Chine des matières premières critiques est avérée. Il n'y a pas de transition verte, pas d'internet, pas de nano-recherche médicale, pas d'armement avancé, pas d'Intelligence Artificielle, pratiquement pas de solutions techniques aux problèmes planétaires, sans terres rares. Le père de la révolution économique chinoise, Deng Xiaoping, a compris leur importance et avait déclaré : « Le Moyen-Orient a du pétrole ; la Chine a des métaux de terres rares. »

Le marché est actuellement dominé par la Chine, qui produit environ 60 % des terres rares mondiales, en transforme et raffine environ 80 %, et est l'acteur central de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Par ailleurs, le club des BRICS en cours d'élargissement en BRICS+ avec les intentions d'adhésion de nouveaux pays concentreraient environ 90% des ressources en minerais de terres rares. Les principales économies mondiales sont actuellement toutes trop dépendantes des importations chinoises : 80 % des importations vers les États-Unis et 98 % des importations vers l'UE proviennent de Chine. La crainte que des restrictions d'approvisionnement, voire des arrêts, ne causent de graves dommages aux économies, aux industries et aux plans de décarbonations conduit donc de nombreux pays à rechercher des sources alternatives. Les inquiétudes sont apparues pour la première fois en 2010 lorsque, pour des raisons politiques, Pékin avait annoncé l'arrêt des exportations vers le Japon. À l'époque, on estimait qu'environ 97 % des réserves mondiales de terres rares provenaient de Chine. La montée des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine alimente, également, les inquiétudes. La Chine a menacé à plusieurs reprises de réduire ou de bloquer les exportations de terres rares vers les États-Unis, ce qui a incité tous les pays importateurs à trouver de nouvelles sources de production afin de réduire la domination chinoise dans ce secteur.

L'essor de l'Afrique

Dans cette Ere nouvelle de recomposition des alliances géopolitiques, l'Afrique a une opportunité d'émerger en tant que région de production, ce qui est susceptible d'intensifier la compétition entre

les acteurs mondiaux. Le continent africain abrite de nombreux gisements de terres rares, en particulier, dans les pays de l'est et du sud comme l'Afrique du Sud, le Burundi, le Kenya, le Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, et la Zambie mais, également, au nord tel que la région Sahelo-saharienne et l'Algérie. Néanmoins, dans l'état actuel des choses, l'Afrique n'a pas encore dépassée le stade du grand potentiel. La seule extraction actuellement en cours concerne le projet Gakara Rare Earth au Burundi et les gisements de Steenkampskraal en Afrique du Sud qui pourraient être mis en service sous peu. Un certain nombre de pays africains ont cependant commencé à mettre en œuvre des projets à différents stades, notamment, Afrique du Sud (Projets Glenover et Phalaborwa), l'Angola (Longonjo Project), le Madagascar (Tatalus), le Malawi (Kangankunde), le Mozambique (Projet Xiluvo REE), la Namibie (Lofdal Heavy Rare Earths Project), l'Ouganda (Makuutu Project), et la Tanzanie (Ngualla Rare Earth Project).

L'aire d'intérêt commun à cheval entre la Mer Méditerranée, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne dénommée « Mediterrafrique » en 2011 par le World Economic Forum (WEF) lors de sa réunion annuelle de Davos, est devenue courtisée, notamment, pour ses ressources minières nécessaires à la transition énergétique et est devenue le terrain de jeux d'influence. En toile de fond, se joue surtout une guerre d'influence entre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud), les États-Unis et l'Union européenne. Selon Statista (portail statistique en ligne allemand), Pékin s'est érigé au fil des années comme partenaire de choix pour l'Afrique. Si l'UE reste encore le premier partenaire commercial du continent africain, en 20 ans, la Chine s'est imposée comme le principal fournisseur de marchandises pour plus de 30 pays africains, ainsi que le premier investisseur étranger en Afrique. Depuis 2013, Xi Jinping a d'ailleurs lancé le projet des nouvelles routes de la soie, avec lequel Pékin s'investit et investit dans les pays émergents, en particulier en Afrique, pour construire de nouvelles infrastructures.

Il ressort de l'analyse prospective des experts du WEF en 2011 que les nouvelles élites du continent africain seront de plus en plus réticentes à consacrer leur énergie pour favoriser la coopération avec le Nord et plutôt se concentrer sur le développement Sud-Sud. Il avait été mis en exergue le fait que la Chine contribuera incontestablement au renouvellement et au développement des infrastructures dans la région. En partie entraînée par des investissements massifs et la demande croissante en provenance des pays BRICS et du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), les entreprises d'Afrique du Nord et les entrepreneurs seront au centre du développement de nouveaux liens régionaux. Par conséquent, la rive Sud de la Méditerranée se positionnera comme une passerelle clé à la croissance rapide des marchés émergents en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Les experts du WEF avaient précisé qu'à partir de 2020, l'Afrique deviendra l'histoire de la croissance surprise. Poussés par des investissements soutenus et la demande en provenance d'autres marchés émergents, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne entraîneront l'ensemble du continent vers une plus grande intégration économique. La communauté d'affaires de l'Afrique du Nord se joindra inévitablement à ce processus. L'Europe, quant à elle, deviendra de plus en plus repliée sur elle-même tandis que l'économie de l'Est et du Sud de la Méditerranée deviendra la principale plaque tournante pour le commerce africain, en pleine croissance, et les investissements. Grâce à ces marchés potentiels nouveaux et dynamiques, les pays nord-africains se désintéresseront progressivement des initiatives de l'UE. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), à ce moment, commencera à atteindre une stabilité relative. Avec l'augmentation de la coopération Sud-Sud, une nouvelle identité sud-méditerranéenne se développera et la région

s'érigera en puissance des marchés émergents de plus en plus influents avec de nouvelles élites gouvernantes bien consolidées.

S'agissant de l'Algérie, en particulier, durant les quarante dernières années l'économie du pays a toujours été rythmée par la production et les prix du gaz et du pétrole. Par voie de conséquence, la transition énergétique avait des difficultés à se mettre en route. Depuis 2020, la relance du développement et la valorisation du domaine minier, en général, et du secteur minier, en particulier, ont été effectives. En ce sens, que l'Algérie a décidé d'exploiter les ressources minières disponibles et avérées pour contribuer à l'économie et l'industrie alternatives. En effet, les analyses métallogéologiques faites par les instituts de géologie et, notamment, le USGS, des différents environnements géologiques du pays ont montré qu'ils sont potentiels pour la disponibilité des minéralisations suivantes : métaux précieux (or, argent) ; pierres précieuses et semi-précieuses (diamant, topaze, béryl,...) ; métaux de base (zinc, plomb, cuivre) ; métaux ferreux et non-ferreux (fer, manganèse,...) ; éléments du groupe platine (platine, palladium, iridium,...) ; métaux rares (REE) ; minéraux industriels (phosphate, baryte, bentonite, diatomite,...) Si on regarde de près, l'important potentiel minier varié de l'Algérie demeure insuffisamment exploité. Son développement devrait s'articuler autour de trois axes. Le premier, est le lancement à court terme des projets phares et structurants qui permettront la mise en place d'une nouvelle industrie de transformation et la valorisation des ressources minières, il s'agit des gisements de fer, de phosphate, de Zinc, de Plomb et de Manganèse. Le second, est d'achever les projets de mise en valeur de certains gisements de minéraux industriels qui sont toujours importés par le pays, le Carbonate de Calcium micronisé, et la Bentonite. Le troisième concerne les matières nobles et rares dont les gisements sont repérés sur différentes régions du pays. Il s'agit de la mise en valeur des gites et gisements de produits miniers mis en évidence par les différents programmes de la recherche minière dans le cadre de la stratégie de promotion et du développement du secteur minier algérien.

DÉPENDANCE AUX TERRES RARES

Dans cette nouvelle dynamique, l'UE tente de riposter. En effet, en décembre 2022, Ursula von der Leyen a dévoilé le projet « Global Gateway », qui doit mobiliser 300 milliards d'Euros de financements publics et privés dans les pays émergents pour développer des infrastructures. La stratégie consiste surtout à faciliter l'exploitation de grandes réserves de terres rares très peu exploitées détenues par plusieurs pays comme l'Algérie, le Burundi, le Gabon, la Tanzanie et d'autres. L'Europe tente d'échapper à sa dépendance de la Chine sur ces minerais de terres rares et d'accéder à des ressources minières indispensables à la transition énergétique comme le cobalt, le cuivre, le lithium, le strontium, etc.

La Chine suit une démarche bien établie d'accès aux ressources en échange de la construction d'infrastructures. Elle souhaite avant tout acquérir la matière brute et non transformée. L'enjeu pour la Méditerranée est de développer une économie de la transformation des minerais ce qui en ferait un facteur de croissance inclusive.

Il est indéniable que les chaînes d'approvisionnement des métaux industriels, en général, ont été optimisées pour répondre à la demande de manière compétitive, dans les délais et dans le respect des spécifications. La collaboration autour de la transition climatique, les questions de restrictions

commerciales et les tensions géopolitiques n'étaient ni des obstacles majeurs ni des moteurs clés. De nouvelles dynamiques mondiales ont accéléré la transition énergétique et placé, pour la première fois, l'industrie métallurgique et minière sous les projecteurs géopolitiques, lui accordant une attention très particulière qui était généralement accordée au secteur pétrolier et gazier. C'est notamment le cas pour l'extraction et le traitement des métaux nécessaires à la production et à la transmission des technologies énergétiques propres, comme le cuivre, l'aluminium, le zinc, le cobalt, le lithium le nickel, le strontium, etc. La demande de métaux clés est à la hausse, par exemple, selon la Commission Européenne, de la demande de lithium de l'UE devrait être multipliée par douze d'ici 2030 et par vingt et un d'ici 2050. Tout cela se produit dans un contexte d'offre limitée (les nouvelles mines nécessitent environ une décennie pour être développées) et avec des installations de transformation concentrées en général en Asie et en particulier en Chine.

Les initiatives multilatérales et bilatérales visant à sécuriser l'approvisionnement, telles que le partenariat pour la sécurité des minéraux piloté par les États-Unis ou la Loi sur les matières premières critiques de la Commission Européenne, auront un impact sur les opérations de l'industrie, remodeleront les chaînes d'approvisionnement et créeront de nouvelles opportunités et défis commerciaux. Le leadership de l'industrie va devoir développer les compétences nécessaires pour surfer à travers les lignes de faille géopolitiques et opérer dans un terrain de jeu instable avec une exposition accrue aux perturbations potentielles dues à l'instabilité politique, au souverainisme des ressources et aux différends commerciaux.

Présentement, l'exploitation des ressources minières du continent Africain est faite par d'autres et produit de la richesse qui ne reste pas sur le continent. L'enrichissement des populations locales est un problème majeur de gouvernance. Par exemple la RDC, le Mozambique, le Tchad, le Mali, et le Niger qui regorgent de ressources naturelles minières sont en incapacité de délivrer à leurs populations un minimum de services sociaux de base. Exploitation par des pays tiers des ressources minières, gouvernance locale défaillante et conflits d'intensité variable qui minent le continent africain sont les facteurs de tension et de guerre des terres rares.

CONCLUSION

Dans ces jeux d'influence, celui qui favorisera la création de la valeur ajoutée, en imposant un pourcentage de traitement des minerais bruts et de transformation dans le pays d'origine et en améliorant la formation et le transfert de compétences sera accueilli favorablement à bras ouverts. Il est clair, que plus de deux générations depuis des indépendances, il ne pourrait être indéfiniment question pour le Sud de vendre ses matières premières en échange de biens manufacturés, s'accordent à dire ses élites gouvernantes.

Incontestablement la transition énergétique dans le monde industrialisé est confrontée à une transition générationnelle et de gouvernance des pays détenteurs des ressources minières clés. Toute la dynamique et l'enjeu de la géopolitique des terres rares se jouent à ce niveau. Le Président Rwandais Paul Kagame avait déclaré en 2019 : « L'Afrique n'est le prix à gagner ou à perdre pour personne. Il est de notre responsabilité, en tant qu'Africains, de prendre en charge nos propres intérêts et de développer notre continent à son plein potentiel. » Cette posture est largement partagée par les élites gouvernantes des pays du continent Africain.

Le démarrage de nouveaux projets est actuellement entravé par les lois du marché, qui présentent des défis tels que des coûts élevés, la nécessité d'investissements importants et des considérations d'acceptabilité politique, environnementale et sociale. Le facteur décisif derrière la prédominance de la Chine dans la production et le raffinage à l'échelle mondiale, plus encore que la disponibilité immédiate des gisements nationaux de minerais de terres rares, a été la volonté politique claire et décisive du pays de développer le secteur par le biais de politique industrielle et des subventions de l'État. Bien que l'émergence de sources alternatives en dehors de la Chine puisse être découragée par les conditions du marché, les développements pourraient bien être tirés par la politisation croissante des terres rares, un facteur qui renforce rapidement leur importance stratégique et incite les importateurs à accroître leur soutien aux nouveaux projets d'extraction.

Les matières premières critiques sont un vecteur géopolitique majeur des transitions numérique et verte. Les pays qui développent l'industrie alternative « minéralivore » dans leurs efforts pour diversifier leurs relations, vont devoir adopter une approche coopérative à plusieurs niveaux. Compte tenu du fait que la politique et la géopolitique devienne de plus en plus les « drivers » de l'économie, la question demeure ouverte quant au façonnage de cette approche : Sera-t-elle une approche de coopération partagée ou de confrontation ?

3.6. Exploitation des mines en RDC et conséquences environnementales

La RDC regorge de ressources naturelles, particulièrement minières. Les réserves de cuivre, cobalt et coltan comptent parmi les plus importantes au monde, mais on y extrait également de grandes quantités de diamant et d'or. La pression à laquelle fait face le pays croît de façon aussi impressionnante que la demande mondiale pour ces minerais.

Rappelons que le secteur minier congolais se partage entre exploitation industrielle et artisanale. L'exploitation industrielle se concentre principalement dans la province du Katanga et emploie une main-d'œuvre plutôt spécialisée, et donc en nombre restreint. Les mines artisanales jalonnent par contre tout le pays, en particulier l'Est, et fournissent un très grand nombre d'emploi à des populations souvent peu formées. Au total, on estime qu'autour de 8 millions de personnes vivent grâce à l'exploitation artisanale (creuseurs, porteurs, casseurs de pierres et familles).

L'un des problèmes centraux de ce secteur extrêmement porteur qu'est l'exploitation minière pour la RDC en est sa gestion. Le cadre législatif est fourni mais l'application des textes échoue à protéger les populations et à permettre des rentrées dans les caisses de l'Etat qui seraient proportionnelles à la taille du secteur. Celui-ci, géré de façon rigoureuse, pourrait pourtant contribuer à sortir le pays de la pauvreté. La RDC est en effet devenue le premier producteur africain de cuivre en 2014, ainsi que le premier exportateur mondial de cobalt. Tout en stagnant toujours aux dernières places de l'indice de développement humain.

Comme le soulignait Ricardo Carrere dans son ouvrage sur les impacts de l'industrie minière, cette dernière est responsable d'importants impacts négatifs, au point qu'on peut sans doute affirmer qu'il s'agit là d'une des activités les plus destructrices du monde. Elle est en effet non durable, puisqu'elle exploite des ressources naturelles non renouvelables, mais impacte également l'environnement et la société souvent de façon irréversible.

Etant données l'importance du secteur minier pour la RDC et les conséquences de ce même secteur pour le développement durable du pays, il est essentiel qu'un cadre précis et efficace de protection soit mis en place, tenant compte à la fois des principes de prévention et de transparence.

“Mieux vaut prévenir que guérir”, ainsi peut-on résumer l’approche fondamentalement préventive propre à la protection de l’environnement. Que l’on se situe du point de vue écologique ou économique, il est en effet toujours préférable, en matière d’environnement, de prévenir l’apparition des pollutions et des nuisances que de devoir y remédier ultérieurement. Tenter une réhabilitation d’un écosystème pollué se révèle rarement efficace et, économiquement, hors de prix. Le principe de prévention est donc en rupture complète avec l’approche curative qui caractérise entre autres le principe du pollueur payeur. Prévenir, c’est anticiper, prendre des mesures pour éviter, empêcher ou au moins limiter la réalisation d’un risque, la production d’un dommage, l’accomplissement d’actes nuisibles en s’efforçant d’en supprimer les causes et les moyens.

Dans un secteur comme celui de l’exploitation minière, le principe de prévention s’appuie sur des procédures d’autorisation préalable qui, inscrites en droit interne et complétées par l’imposition de normes réglementaires, permettent à l’Etat d’intervenir en amont de la réalisation d’un projet pour l’interdire ou en modifier certains aspects afin d’en limiter les conséquences négatives. **Les piliers de ce principe sont donc l’interdiction, la maîtrise de l’activité dommageable, l’information et l’incitation.** Divers instruments existent pour tenter de limiter les impacts néfastes des activités industrielles ou économiques au sens large. **L’un d’eux est l’étude d’impact environnemental (EIE), qui a été inscrit par la Conférence de Rio de 1992** comme un outil privilégié du développement durable. Il s’agit d’un processus visant à identifier, prévoir et évaluer les effets de différents types d’activités sur l’environnement. L’environnement est vu au sens large puisqu’on prend en compte les effets sociaux et culturels, ainsi que les impacts sur la santé des populations. Il est en effet important de s’assurer, pour que le développement soit réellement durable, que la complexité et la transversalité des enjeux soit prise en compte. A travers l’EIE, l’attention est à la fois portée sur la prévention et la réduction (ou compensation) des effets néfastes d’un projet. Il est donc demandé d’appliquer ce processus avant d’engager des projets importants qui risquent d’impacter négativement l’environnement.

Comme le précise l’UNEP (Programme des Nations Unies pour l’environnement) « le but immédiat de l’EIE est d’éclairer le processus de décision en identifiant les effets et risques significatifs du point de vue de l’environnement. Le but final (à long terme) de l’EIE est de promouvoir le développement durable en faisant en sorte que les projets de développement ne compromettent pas les ressources essentielles et l’écosystème ou le bien-être, le mode de vie et les moyens de subsistance des communautés et des personnes qui en dépendent ». Il s’agit donc autant d’améliorer l’utilisation efficace et rationnelle des ressources, d’identifier des mesures pour atténuer les impacts potentiels des projets que de protéger la santé humaine, de sauvegarder des ressources précieuses, etc.

Quand on parle d’impacts d’un projet, on entend à la fois l’effet direct des rejets toxiques sur la qualité de l’air ou de l’eau que l’effet sur la santé humaine de l’exposition à des produits toxiques introduits dans la chaîne alimentaire. Il y a donc à la fois un volet technique (recueil d’informations sur les écosystèmes et milieux, analyse des données environnementales, etc.) et un volet institutionnel (coordination, mise en œuvre et suivi des EIE, transmission des informations entre différents services et administrations, etc.) dans la réalisation de ces EIE, qui restent toutefois placées sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Celui-ci doit prendre en charge à la fois la responsabilité des résultats et les coûts de préparation et de réalisation.

Il est en outre évident qu’aucun développement ne saurait être durable si les préoccupations des populations concernées ne sont pas prises en compte. Une consultation préalable des populations et leur participation au processus d’évaluation environnementale est ainsi prévue, en

RDC comme ailleurs. Cet élément participe du « principe de consentement préalable, libre et éclairé ». En RDC, la base légale concernant la protection environnementale dans le cadre d'activités minières est fondée par différents textes, dont le Code minier, établi en 2002. Ces trois textes de loi constituent la base légale pour le développement d'une activité minière en RDC. Ce code minier a conditionné l'octroi d'un permis d'exploitation à l'élaboration et la réalisation préalable d'une EIE, ainsi que d'un plan de gestion environnementale, d'un plan de développement durable, d'un plan d'ajustement environnemental et d'un plan d'atténuation et réhabilitation.

La définition de l'EIE dans le code minier est la suivante : « **l'analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement ainsi que l'examen de l'acceptabilité de leur niveau et des mesures d'atténuation permettant d'assurer l'intégrité de l'environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable** » (Code minier, chapitre 22, article 1, alinéa 19). Plus qu'un simple projet présentant les risques et conséquences, elle doit donc proposer des actions permettant de contrôler et de limiter ces impacts.

Dans la réalité de l'extraction minière en RDC, que se passe-t-il ? On l'a vu, le cadre légal congolais est clair : une EIE doit être réalisée préalablement à l'octroi des permis d'exploitation, selon un canevas présenté dans le Règlement minier. On doit y retrouver des informations de base sur l'entreprise, ses statuts, son plan de développement durable, etc.

Il est par ailleurs prévu que les populations locales affectées par le projet participent activement à l'élaboration de l'Etude d'impact environnemental, tel que l'énonce l'article 451 du Règlement minier en RDC.

On observe toutefois en pratique que les documents concernant les risques et impacts environnementaux sont en général très rarement accessibles, voire inexistant.

Une étude conclut en outre que les populations subissent de nombreuses violations de leurs droits suite aux activités des multinationales sur leur territoire (délocalisations non compensées, pollutions des rivières et de l'air, etc.) et que ces violations ont mené, dans certains cas, à de sévères conflits sociaux.

References

- Handbook of rare earth elements, Alfred Golloch, 2017
- General chemistry with qualitative analysis, tenth edition, William Robinson, 1997
- XiboWang, JianpingGe, JiashuoLi, AipingHan, Market impacts of environmental regulations on the production of rare earths: A computable general equilibrium analysis for China, *J. cleaner production*, 154(2017) 614-620.
- <http://www.justicepaix.be/Les-Etudes-d-impact-environnemental-en-RD-Congo-outil-pour-qui-pour-quoi>
- <file:///C:/Users/Ponou%20Josiane/Downloads/BGSRiskList2011.pdf>
- http://www.liberation.fr/terre/2011/07/06/des-terres-de-moins-en-moins-rares_747397
- http://www.liberation.fr/planete/2018/02/01/metaux-rares-un-vehicule-electrique-genere-presque-autant-de-carbone-qu-un-diesel_1625375
- J. Aguilar, C. Dorronsoro, E. Fernández, J. Fernández, I. García, F. Martín, M. Simón
- Soil pollution by a pyrite mine spill in Spain: evolution in time, *Environ. Pollut.*, 132 (2004), pp. 395-401
- Binnemans et al., 2013, K. Binnemans, P.T. Jones, B. Blanpain, T. Van Gerven, Y.X. Yang, A. Walton, M. Buchert, Recycling of rare earths: a critical review, *J. Clean. Prod.*, 51 (2013), pp. 1-22
- CNREHT, 2015, CNREHT (China Northern Rare Earth (Group) High-tech Co., Ltd.). Annual Report 2015 of CNREHT. 2016-04-15.
- Fan and Bian, 2015, Y.X. Fan, J.J. Bian, A study on the profit distribution and compensation responsibility under the current rare-earth resources' property system – a case of the south ionic rare-earth, *Contemp. Econ. Manag.*, 37 (7) (2015), pp. 8-12
- Ge et al., 2014, J.P. Ge, Y.L. Lei, S. Tokunaga, Non-grain fuel ethanol expansion and its effects on food security: a computable general equilibrium analysis for China, *Energy*, 65 (2014), pp. 346-356
- Ge et al., 2016a, J.P. Ge, X.B. Wang, Q. Guan, W.H. Li, H. Zhu, M. Yao, World rare earths trade network: patterns, relations and role characteristics, *Resour. Policy*, 50 (2016), pp. 119-130
- Ge et al., 2016b, J.P. Ge, Y.L. Lei, L.R. Zhao, China's rare earths supply forecast in 2025: a dynamic computable general equilibrium analysis, *Minerals*, 6 (2016), p. 95
- Golev et al., 2014, A. Golev, M. Scott, P.D. Erskine, S.H. Ali, G.R. Ballantyne, Rare earths supply chains: current status, constraints and opportunities, *Resour. Policy*, 41 (2014), pp. 52-59
- Habib and Wenzel, 2014, K. Habib, H. Wenzel, Exploring rare earths supply constraints for the emerging clean energy technologies and the role of recycling, *J. Clean. Prod.*, 84 (2014), pp. 348-359
- Han et al., 2015, A.P. Han, J.P. Ge, Y.L. Lei, An adjustment in regulation policies and its effects on market supply: game analysis for China's rare earths, *Resour. Policy*, 46 (2015), pp. 30-42
- Han et al., 2016, A.P. Han, J.P. Ge, Y.L. Lei, Vertical vs. horizontal integration: game analysis for the rare earth industrial integration in China, *Resour. Policy*, 50 (2016), pp. 149-159
- Hosoe et al., 2010, N. Hosoe, K. Gasawa, H. Hashimoto, Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations
- Palgrave Macmillan, UK (2010), Keith-Roach et al., 2015, M. Keith-Roach, B. Grundfelt, L.O. Höglund, A. Kousa, E. Pohjolainen, P. Magistrati, V. Aggelatou, N. Olivieri, A. Ferrari, Environmental legislation and best practice in the emerging European rare earth element industry
- I. Borges de Lima, W.L. Filho (Eds.), Rare Earth Industry: Technological, Economic, and Environmental Implications, Elsevier, Amsterdam (2015), pp. 279-291
- Klukanová and Rapant, 1999, A. Klukanová, S. Rapant, Impact of mining activities upon the environment of the Slovak Republic: two case studies, *J. Geochem. Explor.*, 66 (1999), pp. 299-306
- Krinsky, 1983, I. Krinsky, The small country assumption: a note on Canadian exports, *Appl. Econ.*, 15 (1) (1983), pp. 73-79
- Lai and Wu, 2013, D. Lai, W.W. Wu, Cost benefit of ionic rare earth mining industry from the perspective of resource and environment, *J. China Univ. Min. Technol. Soc. Sci.*, 3 (2013), pp. 63-70
- Lai and Zeng, 2014, D. Lai, Z. Zeng, Comparison of eco-environmental tax policies on rare earths between China and U.S. Finance and Accounting Monthly 22(2014), pp. 47-51
- Lee and Wen, 2016, J.C.K. Lee, Z.G. Wen, Rare earths from mines to metals: comparing environmental impacts from China's main production pathways, *J. Ind. Ecol.* (2016), 10.1111/jiec.12491
- Liang et al., 2014, T. Liang, K. Li, L.Q. Wang, State of rare earth elements in different environmental components in mining areas of China, *Environ. Monit. Assess.* 186 (4) (2014), pp. 1499-1513
- Liu et al., 2006, J.Y. Liu, X.Y. Chang, X.L. Tu, Review on heavy metal pollution in mine exploitation, *Miner. Resour. Geol.*, 12 (2006), pp. 645-650

- Luís et al., 2011, A.T. Luís, P. Teixeira, S.F.P. Almeida, J.X. Matos, E.F. Silva, Environmental impact of mining activities in the Lousal area (Portugal): chemical and diatom characterization of metal-contaminated stream sediments and surface water of Corona stream, *Sci. Total Environ.*, 409 (2011), pp. 4312-4325
- Machacek et al., 2015, E. Machacek, J.L. Richter, K. Habib, P. Klossek, Recycling of rare earths from fluorescent lamps: value analysis of closing-the-loop under demand and supply uncertainties
- *Resour. Conserv. Recycl.*, 104 (2015), pp. 76-93
- McLellan et al., 2013, B.C. McLellan, G.D. Corder, S. Ali, Sustainability of rare earths – an overview of the state of knowledge, *Minerals*, 3 (2013), pp. 304-317
- Morf et al., 2013, L.S. Morf, R. Gloor, O. Haag, M. Haupt, S. Skutan, F.D. Lorenzo, D. Böni, Precious metals and rare earth elements in municipal solid waste – sources and fate in a Swiss incineration plant, *Waste Manag.*, 33 (2013), pp. 634-644
- Navarro and Zhao, 2014, J. Navarro, F. Zhao, Life-cycle assessment of the production of rare-earth elements for energy applications: a review, *Front. Energy Res.*, 2 (2014), p. 45
- Packey and Kingsnorth, 2016, D.J. Packey, D. Kingsnorth, The impact of unregulated ionic clay rare earth mining in China, *Resour. Policy*, 48 (2016), pp. 112-116
- Rademaker et al., 2013, J.H. Rademaker, R. Kleijn, Y.X. Yang, Recycling as a strategy against rare earth element criticality: a systemic evaluation of the potential yield of NdFeB magnet recycling, *Environ. Sci. Technol.*, 47 (2013), pp. 10129-10136
- Salomons, 1995, W. Salomons, Environmental impact of metals derived from mining activities: processes, predictions, prevention, *J. Geochem. Explor.*, 52 (1995), pp. 5-23
- Schreiber et al., 2016, A. Schreiber, J. Marx, P. Zapp, J. Hake, D. Voßenkaul, B. Friedrich, Environmental impacts of rare earth mining and separation based on eudialyte: a new European way, *Resources*, 5 (2016), p. 32
- Su, 2009, W.Q. Su, Economic and Policy Analysis of China's Rare Earth Industry, China Financial and Economic Publishing House, Beijing (2009)
- Tang et al., 2017, L. Tang, J.R. Shi, L. Yu, Q. Bao, Economic and environmental influences of coal resource tax in China: a dynamic computable general equilibrium approach, *Resour. Conserv. Recycl.*, 117 (2017), pp. 34-44
- USGS, 2016, USGS (U.S. Geological Survey), Mineral Commodity Summaries 2016, USGS (2016), p. 202, 10.3133/70140094
- Vahidi et al., 2016, E. Vahidi, J. Navarro, F. Zhao, An initial life cycle assessment of rare earth oxides production from ion-adsorption clays, *Resour. Conserv. Recycl.*, 113 (2016), pp. 1-11
- Wan and Wen, 2015, R. Wan, J. Wen, The environmental conundrum of rare earth elements, *Environ. Resour. Econ.* (2015), pp. 1-24
- Wang et al., 2015, X.B. Wang, Y.L. Lei, J.P. Ge, S.M. Wu, Production forecast of China's rare earths based on the Generalized Weng model and policy recommendations, *Resour. Policy*, 43 (2015), pp. 11-18
- Wang et al., 2016, X.B. Wang, J.P. Ge, W.D. Wei, H.S. Li, C. Wu, G. Zhu, Spatial dynamics of the communities and the role of major countries in the international rare earths trade: a complex network analysis, *PLoS One*, 11 (5) (2016), p. e0154575
- Weng et al., 2016, Z.H. Weng, N. Haque, G.M. Mudd, S.M. Jowitt, Assessing the energy requirements and global warming potential of the production of rare earth elements
- *J. Clean. Prod.*, 139 (2016), pp. 1282-1297, Wübbecke, 2013
- J. Wübbecke, Rare earth elements in China: policies and narratives of reinventing an industry, *Resour. Policy*, 38 (2013), pp. 384-394
- Ye and Wu, 2014, R.S. Ye, Y.D. Wu, Study on the Strategic Development and Export Regulation Policy of China's Rare Earths, Science Press, Beijing (2014)
- Zhong et al., 2016, S. Zhong, J.H. Sha, L. Shen, M. Okiyama, S. Tokunaga, J.J. Yan, L.T. Liu, Measuring drought based on a CGE model with multi-regional irrigation water, *Water Policy*, 18 (4) (2016), pp. 877-891
- Koroshy J, Tiess G, Tukker A, Walton A (2015) Strengthening the European rare earths supply. Challenges and policy options. Final report of the European Rare Earths Competency Network (ERECON). European Commission, Brussels [Google Scholar](#)
- Gambogi J (2017) U.S. Geological survey, mineral commodity summaries: rare earths [Google Scholar](#)
- European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2017) Study on the review of the list of Critical Raw Materials: Critical Raw Materials Factsheets [Google Scholar](#)
- Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the elements: meteoritic and solar. *Geochim Cosmochim Acta* 53:197–214. [https://doi.org/10.1016/0016-7037\(89\)90286-X](https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-X) [CrossRef](#) [Google Scholar](#)

- Yaroshevsky AA (2006) Abundances of chemical elements in the Earth's crust. *Geochem Int* 44:48–55. <https://doi.org/10.1134/S001670290601006X>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Oddo G (1914) Die Molekularstruktur der radioaktiven Atome. *Z Anorg Chem* 87:253–268. <https://doi.org/10.1002/zaac.19140870118>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Harkins W (1917) The evolution of the elements and the stability of complex atoms. I. A new periodic system which shows a relation between the abundance of the elements and the structure of the nuclei of atoms. *J Am Chem Soc* 39:856–879. <https://doi.org/10.1021/ja02250a002>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Du X, Graedel TE (2013) Uncovering the end uses of the rare earth elements. *Sci Total Environ* 461:781–784. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.02.099>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Falconnet P (1985) The economics of rare earths. *J Common Met* 111:9–15. [https://doi.org/10.1016/0022-5088\(85\)90163-8](https://doi.org/10.1016/0022-5088(85)90163-8)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Falconnet P (1989) Industrial strategy and economics of rare earths. In: *Proceedings of the first workshop on the basic and applied aspects of rare earths (Venice, Italy, 26–27th May, 1988)*. pp 19–31[Google Scholar](#)
- Binnemans K, Jones PT, Van Acker K et al (2013) Rare-earth economics: the balance problem. *JOM* 65:846–848. <https://doi.org/10.1007/s11837-013-0639-7>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Binnemans K, Jones P (2015) Rare earths and the balance problem. *J Sustain Metall* 1:29–38. <https://doi.org/10.1007/s40831-014-0005-1>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Sprecher B, Daigo I, Spekkink W et al (2017) Novel Indicators for the quantification of resilience in critical material supply chains, with a 2010 rare earth crisis case study. *Environ Sci Technol* 51:3860–3870. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b05751>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Greenfield A, Graedel TE (2013) The omnivorous diet of modern technology. *Resour Conserv Recycl* 74:1–7. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.02.010>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry (2010) Critical raw materials for the EU: Report of the Ad hoc Working Group on defining critical raw materials. Brussels[Google Scholar](#)
- European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry (2014) Critical raw materials for the EU, Report of the Ad hoc Working Group on defining critical raw materials. Brussels[Google Scholar](#)
- European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2017) Study on the review of the list of Critical Raw Materials: executive summary[Google Scholar](#)
- Graedel TE, Reck BK (2016) Six years of criticality assessments: what have we learned so far? *J Ind Ecol* 20:692–699. <https://doi.org/10.1111/jiec.12305>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Graedel TE, Barr R, Chandler C et al (2012) Methodology of metal criticality determination. *Environ Sci Technol* 46:1063–1070. <https://doi.org/10.1021/es203534z>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Blengini G, Blagoeva D, Dewulf J, et al (2017) Assessment of the methodology for establishing the EU list of critical raw materials, Publications Office of the European Union, Luxembourg. JRC10699. <https://doi.org/10.2760/73303>
- US Department of Energy (2011) Critical Materials Strategy[Google Scholar](#)
- Erdmann L, Graedel TE (2011) Criticality of non-fuel minerals: a review of major approaches and analyses. *Environ Sci Technol* 45:7620–7630. <https://doi.org/10.1021/es200563g>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Graedel TE, Harper EM, Nassar NT et al (2015) Criticality of metals and metalloids. *Proc Natl Acad Sci USA* 112:4257–4262. <https://doi.org/10.1073/pnas.1500415112>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Achzet B, Helbig C (2013) How to evaluate raw material supply risks-an overview. *Resour Policy* 38:435–447. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.06.003>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Frenzel M, Kullik J, Reuter MA, Gutzmer J (2017) Raw material ‘criticality’-sense or nonsense? *J Phys D*. <https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa5b64>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Frenzel M, Tolosana-Delgado R, Gutzmer J (2015) Assessing the supply potential of high-tech metals: a general method. *Resour Policy* 46:45–58. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.08.002>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Frenzel M, Mikolajczak C, Reuter MA, Gutzmer J (2017) Quantifying the relative availability of high-tech by-product metals—the cases of gallium, germanium and indium. *Resour Policy* 52:327–335. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.04.008>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Sprecher B, Daigo I, Murakami S et al (2015) Framework for resilience in material supply chains, with a case study from the 2010 rare earth crisis. *Environ Sci Technol* 49:6740–6750. <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b00206>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)

- Dewulf J, Blengini GA, Pennington D et al (2016) Criticality on the international scene: Quo vadis? Resour Policy 50:169–176. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.09.008>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Brown T, Wrighton N, Raycraft E, et al (2016) World mineral production; 2010–2014. British Geological Survey[Google Scholar](#)
- Castilloux R (2016) Adamas Intelligence: rare earth market outlook update: supply, demand, and pricing from 2016 through 2025[Google Scholar](#)
- Machacek E, Kalvig P (2017) European REE market survey—Task 1.1.2; report of the EU-project Development of a sustainable exploitation scheme for Europe’s rare earth ore deposits-EURARE (Grant Agreement number: 309373)[Google Scholar](#)
- Bru K, Christmann P, Labbé J, Lefebvre G (2015) Panorama 2014 du marché des Terres Rares, Rapport public, BRGM/RP-65330-FR. BRGM[Google Scholar](#)
- Gowing M (2011) 2011 Rare Earth industry update: we remain bullish. Mackie Research Capital Corporation[Google Scholar](#)
- Castilloux R (2017) New mines and intra-lanthanide substitutions are key to a sustainable rare earth supply chain. In: Proceedings of the 2nd European rare earth resources conference (ERES207), Santorini (Greece), 28 May 2017 (keynote presentation 6)[Google Scholar](#)
- Corma A, Corresa E, Mathieu Y et al (2017) Crude oil to chemicals: light olefins from crude oil. Catal Sci Technol 7:12–46. <https://doi.org/10.1039/c6cy01886f>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Scherzer J (1989) Octane-enhancing, zeolitic FCC catalysts: scientific and technical aspects. Catal Rev-Sci Eng 31:215–354. <https://doi.org/10.1080/01614948909349934>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Shelby J (1994) Rare earths as major components in oxide glasses. Key Eng Mater 94–95:1–41. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.94-95.1>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Shelby J (1994) Rare earths as modifiers in oxide glasses. Key Eng Mater 94–99:43–79. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.94-95.43>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Laczka M, Stoch L (1990) Rare earth elements as components of special glasses. J Common Met 166:163–171. [https://doi.org/10.1016/0022-5088\(90\)90376-U](https://doi.org/10.1016/0022-5088(90)90376-U)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Bauerlein P, Antonius C, Loeffler J, Kuempers J (2008) Progress in high-power nickel–metal hydride batteries. J Power Sources 176:547–554. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.08.052>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Ruetschi P, Meli F, Desilvestro J (1995) Nickel–metal hydride batteries. The preferred batteries of the future? J Power Sources 57:85–91. [https://doi.org/10.1016/0378-7753\(95\)02248-1](https://doi.org/10.1016/0378-7753(95)02248-1)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Shengqiang Z, Xiuyang H, Dahui W (2015) Review on comprehensive recovery of valuable metals from spent electrode materials of nickel–hydrogen batteries. Rare Met Mater Eng 44:73–78. [https://doi.org/10.1016/S1875-5372\(15\)30015-1](https://doi.org/10.1016/S1875-5372(15)30015-1)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Taniguchi A, Fujioka N, Ikoma M, Ohta A (2001) Development of nickel/metal-hydride batteries for EVs and HEVs. J Power Sources 100:117–124. [https://doi.org/10.1016/S0378-7753\(01\)00889-8](https://doi.org/10.1016/S0378-7753(01)00889-8)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Xu G, Yano J, Sakai S (2016) Scenario analysis for recovery of rare earth elements from end-of-life vehicles. J Mater Cycles Waste Manag 18:469–482. <https://doi.org/10.1007/s10163-016-0487-y>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Cairns EJ, Albertus P (2010) Batteries for electric and hybrid-electric vehicles. In: Prausnitz JM and Doherty MF and Segalman RA (ed) Annual review of chemical and biomolecular engineering, vol. 1. pp 299–320[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Panday A, Bansal HO (2016) Multi-objective optimization in battery selection for hybrid electric vehicle applications. J Electr Syst 12:325–343[Google Scholar](#)
- Budde-Meiwes H, Drillkens J, Lunz B et al (2013) A review of current automotive battery technology and future prospects. Proc Inst Mech Eng Part J Automob Eng 227:761–776. <https://doi.org/10.1177/0954407013485567>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Opitz A, Badami P, Shen L et al (2017) Can Li-ion batteries be the panacea for automotive applications? Renew Sustain Energy Rev 68:685–692. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.10.019>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Rollat A, Guyonnet D, Planchon M, Tuduri J (2016) Prospective analysis of the flows of certain rare earths in Europe at the 2020 horizon. Waste Manag 49:427–436. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.01.011>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)

- Zheng Y, Cai W, Fu M et al (2005) Rare earth stearates as thermal stabilizers for rigid poly(vinyl chloride). *J Rare Earths* 23:172–177 [Google Scholar](#)
- Fan W, Chen G, Wan S, Su Q (1999) Spectral studies on the mechanism of rare earth poly(vinyl chloride) thermal stabilizers. *Spectrosc Spectr Anal* 19:772–775 [Google Scholar](#)
- Hedrick J, Sinha S (1994) Cerium-based polishing compounds: discovery to manufacture. *J Alloys Compd* 207:377–382. [https://doi.org/10.1016/0925-8388\(94\)90243-7](https://doi.org/10.1016/0925-8388(94)90243-7) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Li X, Yang G (2004) Review on application of rare earth polishing powders in glass polishing. *J Rare Earths* 22:236–241 [Google Scholar](#)
- Gangopadhyay S, Frolov DD, Masunov AE, Seal S (2014) Structure and properties of cerium oxides in bulk and nanoparticulate forms. *J Alloys Compd* 584:199–208. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.09.013> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Locardi B, Guadagnino E (1992) Rare earths in glass technology. *Mater Chem Phys* 31:45–49. [https://doi.org/10.1016/0254-0584\(92\)90151-W](https://doi.org/10.1016/0254-0584(92)90151-W) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Kaspar J, Fornasiero P, Graziani M (1999) Use of CeO₂-based oxides in the three-way catalysis. *Catal Today* 50:285–298. [https://doi.org/10.1016/S0920-5861\(98\)00510-0](https://doi.org/10.1016/S0920-5861(98)00510-0) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Trovarelli A (1996) Catalytic properties of ceria and CeO₂-containing materials. *Catal Rev-Sci Eng* 38:439–520. <https://doi.org/10.1080/01614949608006464> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Heck R, Farrauto R (2001) Automobile exhaust catalysts. *Appl Catal Gen* 221:443–457. [https://doi.org/10.1016/S0926-860X\(01\)00818-3](https://doi.org/10.1016/S0926-860X(01)00818-3) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Trovarelli A, de Leitenburg C, Boaro M, Dolcetti G (1999) The utilization of ceria in industrial catalysis. *Catal Today* 50:353–367. [https://doi.org/10.1016/S0920-5861\(98\)00515-X](https://doi.org/10.1016/S0920-5861(98)00515-X) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Verhelst J, Decroupet D, De Vos D (2013) Catalytic self-cleaning coatings for thermal oxidation of organic deposits on glass. *Catal Sci Technol* 3:1579–1590. <https://doi.org/10.1039/c3cy20874e> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Maestro P (1985) Rare earths and color: properties and industrial applications. *J Common Met* 111:43–48. [https://doi.org/10.1016/0022-5088\(85\)90167-5](https://doi.org/10.1016/0022-5088(85)90167-5) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Palmer P, Burkholder H, Beaudry B, Gschneidner K (1982) The preparation and some properties of pure misch metal. *J Common Met* 87:135–148. [https://doi.org/10.1016/0022-5088\(82\)90049-2](https://doi.org/10.1016/0022-5088(82)90049-2) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Gupta C, Krishnamurthy N (1992) Extractive metallurgy of rare earths. *Int Mater Rev* 37:197–248. <https://doi.org/10.1179/imr.1992.37.1.197> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Pathak AK, Gschneidner KA Jr, Khan M et al (2016) High performance Nd–Fe–B permanent magnets without critical elements. *J Alloys Compd* 668:80–86. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.01.194> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Jin J, Ma T, Zhang Y, et al (2016) Chemically inhomogeneous RE–Fe–B permanent magnets with high figure of merit: solution to global rare earth criticality. *Sci Rep* 6:Art. Nr. 32200. <https://doi.org/10.1038/srep32200>
- Badenes J, Vicent J, Llusar M et al (2002) The nature of Pr–ZrSiO₄ yellow ceramic pigment. *J Mater Sci* 37:1413–1420. <https://doi.org/10.1023/A:1014537000690> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Del Nero G, Cappelletti G, Ardizzone S et al (2004) Yellow Pr–zircon pigments: the role of praseodymium and of the mineralizer. *J Eur Ceram Soc* 24:3603–3611. <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2004.01.003> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Gutfleisch O, Willard MA, Bruck E et al (2011) Magnetic materials and devices for the 21st century: stronger, lighter, and more energy efficient. *Adv Mater* 23:821–842. <https://doi.org/10.1002/adma.201002180> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Sagawa M, Fujimara S, Togawa N et al (1984) New material for permanent magnets on a base of Nd and Fe. *J Appl Phys* 55:2083–2087. <https://doi.org/10.1063/1.333572> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Herbst J, Lee R, Pinkerton F (1986) Rare earth-iron-boron materials: a new era in permanent magnets. *Annu Rev Mater Sci* 16:467–485. <https://doi.org/10.1146/annurev.ms.16.080186.002343> [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Herbst J, Croat J (1991) Neodymium Iron boron permanent magnets. *J Magn Magn Mater* 100:57–78. [https://doi.org/10.1016/0304-8853\(91\)90812-0](https://doi.org/10.1016/0304-8853(91)90812-0) [CrossRefGoogle Scholar](#)
- Sprecher B, Xiao Y, Walton A et al (2014) Life cycle inventory of the production of rare earths and the subsequent production of NdFeB rare earth permanent magnets. *Environ Sci Technol* 48:3951–3958. <https://doi.org/10.1021/es404596q> [CrossRefGoogle Scholar](#)

- Schulze R, Buchert M (2016) Estimates of global REE recycling potentials from NdFeB magnet material. *Resour Conserv Recycl* 113:12–27. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.05.004>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Rademaker JH, Kleijn R, Yang Y (2013) Recycling as a strategy against rare earth element criticality: a systemic evaluation of the potential yield of NdFeB magnet recycling. *Environ Sci Technol* 47:10129–10136. <https://doi.org/10.1021/es305007w>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Habib K, Wenzel H (2014) Exploring rare earths supply constraints for the emerging clean energy technologies and the role of recycling. *J Clean Prod* 84:348–359. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.035>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Liu J (2016) Some Design Considerations Using Permanent Magnets. *Magn Bus Technol* Spring. <http://www.magneticsmagazine.com/main/articles/some-design-considerations-using-permanent-magnets/>
- Strnat K, Strnat R (1991) Rare earth-cobalt permanent magnets. *J Magn Magn Mater* 100:38–56. [https://doi.org/10.1016/0304-8853\(91\)90811-NCrossRefGoogle Scholar](https://doi.org/10.1016/0304-8853(91)90811-NCrossRefGoogle Scholar)
- Kumar K (1988) RETM_5 and $\text{RE}_2\text{TM}_{17}$ permanent magnets development. *J Appl Phys* 63:R13–R57. <https://doi.org/10.1063/1.341084>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Kagan H (2003) Twenty-five years of organic chemistry with diiodosamarium: an overview. *Tetrahedron* 59:10351–10372. <https://doi.org/10.1016/j.tet.2003.09.101>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Atkins H (1998) Overview of nuclides for bone pain palliation. *Appl Radiat Isot* 49:277–283. [https://doi.org/10.1016/S0969-8043\(97\)00039-0CrossRefGoogle Scholar](https://doi.org/10.1016/S0969-8043(97)00039-0CrossRefGoogle Scholar)
- Brixner L, Abramson E (1965) On the luminescent properties of the rare earth vanadates. *J Electrochem Soc* 112:70–74. <https://doi.org/10.1149/1.2423468>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Sovers O, Yoshioka T (1968) Fluorescence of trivalent-europium-doped yttrium oxysulfide. *J Chem Phys* 49:4945–4954. <https://doi.org/10.1063/1.1669982>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Drake M, Weill D (1975) Partition of Sr, Ba, Ca, Y, Eu^{2+} , Eu^{3+} , and other REE between plagioclase feldspar and magmatic liquid: an experimental study. *Geochim Cosmochim Acta* 39:689–712. [https://doi.org/10.1016/0016-7037\(75\)90011-3](https://doi.org/10.1016/0016-7037(75)90011-3)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Ronda C, Justel T, Nikol H (1998) Rare earth phosphors: fundamentals and applications. *J Alloys Compd* 275:669–676. [https://doi.org/10.1016/S0925-8388\(98\)00416-2](https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00416-2)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Ronda C (1995) Phosphors for lamps and displays: an applicational view. *J Alloys Compd* 225:534–538. [https://doi.org/10.1016/0925-8388\(94\)07065-2](https://doi.org/10.1016/0925-8388(94)07065-2)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Tunsu C, Ekberg C, Retegan T (2014) Characterization and leaching of real fluorescent lamp waste for the recovery of rare earth metals and mercury. *Hydrometallurgy* 144:91–98. <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2014.01.019>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Binnemans K, Jones PT, Blanpain B et al (2013) Recycling of rare earths: a critical review. *J Clean Prod* 51:1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.037>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Ye S, Xiao F, Pan YX et al (2010) Phosphors in phosphor-converted white light-emitting diodes: recent advances in materials, techniques and properties. *Mater Sci Eng R-Rep* 71:1–34. <https://doi.org/10.1016/j.mser.2010.07.001>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Hemmila I, Laitala V (2005) Progress in lanthanides as luminescent probes. *J Fluoresc* 15:529–542. <https://doi.org/10.1007/s10895-005-2826-6>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Caravan P, Ellison J, McMurry T, Lauffer R (1999) Gadolinium(III) chelates as MRI contrast agents: structure, dynamics, and applications. *Chem Rev* 99:2293–2352. <https://doi.org/10.1021/cr980440x>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Galperin A (1987) Gd burnable poison system for reactivity control of the 1st cycle of a PWR. *Ann Nucl Energy* 14:53–57. [https://doi.org/10.1016/0306-4549\(87\)90039-9](https://doi.org/10.1016/0306-4549(87)90039-9)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Baena A, Cardinaels T, Vos B et al (2015) Synthesis of UO_2 and ThO_2 doped with Gd_2O_3 . *J Nucl Mater* 461:271–281. <https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2015.03.028>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Pecharsky V, Gschneidner K (1999) Magnetocaloric effect and magnetic refrigeration. *J Magn Magn Mater* 200:44–56. [https://doi.org/10.1016/S0304-8853\(99\)00397-2](https://doi.org/10.1016/S0304-8853(99)00397-2)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Gschneidner KA Jr, Pecharsky VK (2006) Rare earths and magnetic refrigeration. *J Rare Earths* 24:641–647. [https://doi.org/10.1016/S1002-0721\(07\)60001-5](https://doi.org/10.1016/S1002-0721(07)60001-5)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Jiles D (1994) The development of highly magnetostrictive rare earth-iron alloys. *J Phys Appl Phys* 27:1–11. <https://doi.org/10.1088/0022-3727/27/1/001>[CrossRefGoogle Scholar](#)

- Elshkaki A, Graedel TE (2014) Dysprosium, the balance problem, and wind power technology. *Appl Energy* 136:548–559. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.064>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Hoenderdaal S, Espinoza LT, Marscheider-Weidemann F, Graus W (2013) Can a dysprosium shortage threaten green energy technologies? *Energy* 49:344–355. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.10.043>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Hoard R, Mance S, Leber R et al (1985) Field enhancement of a 12.5 T magnet using holmium poles. *IEEE Trans Magn* 21:448–450. <https://doi.org/10.1109/TMAG.1985.1063692>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Schauer W, Arendt F (1983) Field enhancement in superconducting solenoids by holmium flux concentrators. *Cryogenics* 23:562–564. [https://doi.org/10.1016/0011-2275\(83\)90198-4](https://doi.org/10.1016/0011-2275(83)90198-4)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Melcher C (2000) Scintillation crystals for PET. *J Nucl Med* 41:1051–1055[Google Scholar](#)
- Ronda C, Wiczorek H, Khanin V, Rodnyi P (2016) Review-scintillators for medical imaging: a tutorial overview. *ECS J Solid State Sci Technol* 5:R3121–R3125. <https://doi.org/10.1149/2.0131601jss>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Yoldjian G (1985) The use of rare earths in ceramics. *J Common Met* 111:17–22. [https://doi.org/10.1016/0022-5088\(85\)90164-X](https://doi.org/10.1016/0022-5088(85)90164-X)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Kilbourn B (1985) The role of the lanthanides and yttrium in advanced engineering and high-technology ceramics. *J Common Met* 111:1–8. [https://doi.org/10.1016/0022-5088\(85\)90162-6](https://doi.org/10.1016/0022-5088(85)90162-6)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Tsukuda Y (1983) Application of yttria as a refractory material. *J Can Ceram Soc* 52:14–17[Google Scholar](#)
- Binnemans K, Jones PT, Blanpain B et al (2015) Towards zero-waste valorisation of rare-earth-containing industrial process residues: a critical review. *J Clean Prod* 99:17–38. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.089>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Borra CR, Blanpain B, Pontikes Y et al (2016) Recovery of rare earths and other valuable metals from bauxite residue (Red Mud): a review. *J Sustain Metall* 2:365–386. <https://doi.org/10.1007/s40831-016-0068-2>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Badwal S, Ciacchi F, Milosevic D (2000) Scandia-zirconia electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell operation. *Solid State Ion* 136:91–99. [https://doi.org/10.1016/S0167-2738\(00\)00356-8](https://doi.org/10.1016/S0167-2738(00)00356-8)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Antolini E, Perez J (2011) The use of rare earth-based materials in low-temperature fuel cells. *Int J Hydrog Energy* 36:15752–15765. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.08.104>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Ahmad Z (2003) The properties and application of scandium-reinforced aluminum. *JOM* 55:35–39. <https://doi.org/10.1007/s11837-003-0224-6>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Kobayashi S (1999) Scandium triflate in organic synthesis. *Eur J Org Chem* 1:15–27. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0690\(199901\)1999:1<15::AID-EJOC15>3.0.CO;2-BCrossRef](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0690(199901)1999:1<15::AID-EJOC15>3.0.CO;2-BCrossRef)[Google Scholar](#)
- Froes F, Eliezer D, Aghion E (1998) The science, technology, and applications of magnesium. *JOM-J Miner Met Mater Soc* 50:30–34. <https://doi.org/10.1007/s11837-998-0411-6>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Easton M, Beer A, Barnett M et al (2008) Magnesium alloy applications in automotive structures. *JOM* 60:57–62. <https://doi.org/10.1007/s11837-008-0150-8>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Luo A (2002) Magnesium: current and potential automotive applications. *JOM* 54:42–48. <https://doi.org/10.1007/BF02701073>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Mordike B (2002) Creep-resistant magnesium alloys. *Mater Sci Eng Struct Mater Prop Microstruct Process* 324:103–112. [https://doi.org/10.1016/S0921-5093\(01\)01290-4](https://doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01290-4)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Mordike B (2001) Development of highly creep resistant magnesium alloys. *J Mater Process Technol* 117:391–394. [https://doi.org/10.1016/S0924-0136\(01\)00793-2](https://doi.org/10.1016/S0924-0136(01)00793-2)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Luo A (2004) Recent magnesium alloy development for elevated temperature applications. *Int Mater Rev* 49:13–30. <https://doi.org/10.1179/095066004225010497>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Wu BL, Zhao YH, Du XH et al (2010) Ductility enhancement of extruded magnesium via yttrium addition. *Mater Sci Eng A* 527:4334–4340. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2010.03.054>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Socjusz-Podosek M, Litynska L (2003) Effect of yttrium on structure and mechanical properties of Mg alloys. *Mater Chem Phys* 80:472–475. [https://doi.org/10.1016/S0254-0584\(02\)00549-7](https://doi.org/10.1016/S0254-0584(02)00549-7)[CrossRef](#)[Google Scholar](#)
- Gao L, Chen RS, Han EH (2009) Effects of rare-earth elements Gd and Y on the solid solution strengthening of Mg alloys. *J Alloys Compd* 481:379–384. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.02.131>[CrossRef](#)[Google Scholar](#)

- Binnemans K, Jones PT (2014) Perspectives for the recovery of rare earths from end-of-life fluorescent lamps. *J Rare Earths* 32:195–200. [https://doi.org/10.1016/S1002-0721\(14\)60051-X](https://doi.org/10.1016/S1002-0721(14)60051-X)[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Tunsu C, Petranikova M, Gergoric M et al (2015) Reclaiming rare earth elements from end-of-life products: a review of the perspectives for urban mining using hydrometallurgical unit operations. *Hydrometallurgy* 156:239–258. <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2015.06.007>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Wu Y, Yin X, Zhang Q et al (2014) The recycling of rare earths from waste tricolor phosphors in fluorescent lamps: a review of processes and technologies. *Resour Conserv Recycl* 88:21–31. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.04.007>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Tan Q, Li J, Zeng X (2015) Rare earth elements recovery from waste fluorescent lamps: a review. *Crit Rev Environ Sci Technol* 45:749–776. <https://doi.org/10.1080/10643389.2014.900240>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Yin X, Wu Y, Tian X et al (2016) Green recovery of rare earths from waste cathode ray tube phosphors: oxidative leaching and kinetic aspects. *ACS Sustain Chem Eng* 4:7080–7089. <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b01965>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Dexpert-Ghys J, Regnier S, Canac S et al (2009) Re-processing CRT phosphors for mercury-free applications. *J Lumin* 129:1968–1972. <https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2009.04.080>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Innocenzi V, De Michelis I, Ferella F et al (2013) Recovery of yttrium from fluorescent powder of cathode ray tube, CRT: Zn removal by sulphide precipitation. *Waste Manag* 33:2364–2371. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.07.006>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Resende LV, Morais CA (2015) Process development for the recovery of europium and yttrium from computer monitor screens. *Miner Eng* 70:217–221. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2014.09.016>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- Yang X, Zhang J, Fang X (2014) Rare earth element recycling from waste nickel–metal hydride batteries. *J Hazard Mater* 279:384–388. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.07.027>[CrossRefGoogle Scholar](#)
- D. Yu, R. Martín-Rodríguez, Q. Y. Zhang, A. Meijerink, F.T. Rabouw, Multi-photon quantum cutting in Gd₂O₂S:Tm³⁺ to enhance the photo-response of solar cells, *Light: Science & Applications* volume 4, page e344 (2015)
- Koen Binnemans, Peter Tom Jones, Torsten Müller, Lourdes Yurramendi, Rare Earths and the Balance Problem: How to Deal with Changing Markets?, *Journal of sustainable metallurgy*, 2018, 4, 126-146.
-